

**Cadre Régional de Concertation des Organisations
des Producteurs de Riz de l'Afrique de
l'ouest/Réseau des organisations Paysannes et des
producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest**

RAPPORT FINAL

**SYNTHESE DES ETUDES SUR L'ETAT DES LIEUX CHAINE
DE VALEUR RIZ EN AFRIQUE DE L'OUEST : BENIN,
BURKINA FASO, MALI, NIGER ET SENEGAL**

Par

Amadou Abdoulaye FALL

Agro-économiste

Janvier 2016

Table des Matières

SIGLES ET ACRONYMES	3
LISTE DES FIGURES, GRAPHIQUE ET TABLEAUX	5
I. CONTEXTE	6
II. METHODOLOGHIE	7
III. IMPORTANCE DU RIZ EN AFRIQUE DE L'OUEST	9
IV. SYSTEMES DE PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL	12
4.1. SYSTEME DE PRODUCTION	12
4.2. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL	16
V. MAPPING DES ACTEURS DE LA CHAINE DE VALEUR DU RIZ	18
5.1. Acteurs directs	19
5.1.1. Les Producteurs	19
5.1.2. Les Commerçants	21
5.1.3. Les Transformateurs	29
5.2. Acteurs indirects	35
5.2.1. Recherche et vulgarisation	35
5.2.2. Décideurs politiques	37
5.2.3. Institutions de financement	37
5.2.4. Fournisseurs d'intrants	39
5.2.5. Prestataires de Services	43
5.2.6. Consommateurs	44
5.3 Analyse critique de la chaine des acteurs	47
VI. PERFORMANCE DE LA CHAINE DE VALEURS DU RIZ	50
6.1. Performance de la production	50
6.1.1. Situation de l'offre et de la demande	50
5.1.2. Leçons tirées sur la situation de l'offre	56
5.1.3. Coût et marge au niveau de production	57
5.2. Performance de la commercialisation	61
5.2.1. Coût et marge au niveau de la commercialisation	61
5.2.2. Flux des échanges et prix	64
5.2.3. Échanges sous- régionaux et potentialités	68
5.2.4. Contraintes et opportunités de commercialisation	70
5.3. Performance de la transformation	71
5.3.1. Coût et marge au niveau de la transformation	71
5.3.2. Contraintes et opportunités dans la transformation	73
5.4. Analyse des marges des acteurs directs de la chaine	74
VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	76
VII. BIBLIOGRAPHIE	81

SIGLES ET ACRONYMES

AfricaRice	Centre du Riz pour l'Afrique ex-Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique (ADRAO)
AHA	Aménagement Hydro Agricole
AMASSA	Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires
ANASEB	Association Nationale des Semenciers du Bénin
ANACOR-BF	Association Nationale de Commerçants de Riz Burkina Faso
ANTRIZ-BF	Association Nationale des Transformateurs de Riz du Burkina Faso
APCAM	Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture
APRAL	Association des Producteurs de Riz de l'Atlantique Littoral
CAFON/SOCAF	Coopérative des Artisans et Forgerons de l'Office du Niger
CAIMA	Centrale d'Approvisionnement des Intrants et des Matériels Agricoles
CCR-B	Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin
CIR-B	Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina
CPS-SDR	Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur du Développement
CSA	Commissariat à la Sécurité Alimentaire.
CSLP	Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
CUMA	Coopérative d'Utilisation de Matériels Agricoles
DAGRI	Direction de l'Agriculture
DAER	Direction de l'Aménagement et de l'Équipement Rural
DGPER	Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale
DGR	Direction du Génie Rural
DGPSA	Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles
DNGR	Direction Nationale du Génie Rural
DRE	Direction Régionale d'Exploitation
DSRP	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
FUCOPRI	Fédération des Unions de Coopératives des producteurs de Riz
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation
FCFA	Franc de la Communauté Française d'Afrique
FUCOPRI	Fédération des Unions de Coopératives des producteurs de Riz
GIE	Groupement d'Intérêt Economique
GIZ/KFW	Coopération Allemande pour le Développement
GPPP	Grand Périmètre irrigué Par Pompage
Ha	Hectare
IER	Institut d'Economie Rurale du Mali
IFDC	Centre International pour la Fertilité des Sols
IMF	Institut de Micro-Finance
INERA	Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles
INRAB	Institut National pour la Recherche Agricole du Bénin
INRAN	Institut National de Recherche Agronomique du Niger
IRRI	International Rice Research Institute
ISRA	Institut Sénégalais de recherches Agricoles
JICA	Coopération Japonaise
Kg	Kilogramme
MAEP	Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche
MASA	Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire

NERICA	New Rice for Africa
NIGELEC	Compagnie Nigérienne d'Electricité
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
OMA	Observatoire du Marché Agricole
ON	Office du Niger
ONASA	Office Nationale d'Appui à la Sécurité Alimentaire
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OP	Organisation de Producteurs
OPA	Organisation Professionnelle Agricole
OPAM	Office des Produits Agricoles du Mali
OPVN	Office des Produits Vivriers du Niger
PACER	Programme Cadre d'Appui à la Croissance Economique Rurale
PADER	Programme d'Appui au Développement Rural
PAFASP	Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales
PAFRIZ	Projet d'Appui à la Filière Riz du Bénin
PIB	Produit Intérieur Brut.
PIG	Périmètre Irrigué
PNIA	Plan National d'Investissement Agricole
PNPRM	Plateforme Nationale des Producteurs de Riz du Mali.
PNSA	Programme National de Sécurité Alimentaire.
PRMC	Programme de Restructuration du Marché Céréaliier.
PSSA	Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire
ProAgri	Programme de Promotion de l'Agriculture
PSAIA	Projet de Sécurité Alimentaire par l'Intensification Agricole
RESOP	Réseau des Entreprises de Services et Organisations de Producteurs
RINI	Riz du Niger (Société de transformation du riz)
EXAGON	Syndicat des Exploitations Agricoles de l'Office du Niger
SIM	Système d'Information des Marchés
SIMA	Système d'Information sur les Marchés Agricoles
SNDR	Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture
SOCAFON	Société Coopérative des Forgerons à l'Office du Niger
SO.DE.RIZ	Société de Décorticage de RIZ
SONAGESS	Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité
SONAPRA	Société Nationale pour la Promotion Agricole
SOPROFA	Société de Promotion des Filières Agricoles
SOTRAGRI	Société de Transformation des Produits Agricoles
SSL	Seyni Saley Lata
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UNPRB	Union Nationale des producteurs du Riz du Burkina
UCCPR	Union Communale des Coopératives de Producteurs de Riz
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
USAID	Agence Américaine pour le Développement international
VECO	ONG-Vredeseilanden

LISTE DES FIGURES, GRAPHIQUE ET TABLEAUX

Figure 1 : contribution calorique du riz sur la période 1961-2009 (moyenne)	11
Figure 2 : Répartition des superficies en riz (%) par écologie en Afrique de l'Ouest	12
Figure 3: Répartition des superficies emblavées en riz (%) par écologie dans les cinq pays ciblés en 2013.....	13
Figure 4: Evolution de l'offre locale du riz et les importations Bénin 2000/2013.....	51
Figure 5: Evolution de l'Offre de riz, importation et superficies emblavées au Burkina.....	52
Figure 6: Evolution de l'offre de riz, importation et superficies emblavées au Niger	53
Figure 7: Evolution de l'offre de riz, importation et superficies emblavées au Mali	54
Figure 8: Evolution de l'offre locale du riz (paddy) et les importations du riz blanc 1997 à 2013.....	55
Figure 9: Evolution du prix du riz local et du riz importé au Niger.....	66
Figure10: Evolution des prix au consommateur et au producteur à Bamako et dans la zone de l'Office du Niger entre de Janvier 2000 à Octobre 2011	67
Figure 11: Tendance mensuelle du prix du riz local et importé au Sénégal en 2013.....	67
Figure 12: Evolution des prix du riz local et importé (F CFA/kg) de 2000 à 2013.....	68

LISTE DE GRAPHIQUE

Graphique 1: Circuits de commercialisation du riz en Afrique de l'Ouest
Erreur ! Signet non défini.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : les indicateurs de positionnement du riz dans les pays ciblés (en 2013).....	10
Tableau 2: Contribution calorique du riz sur la période 1961-2009*	11
Tableau 3: Synthèse des atouts, faiblesse, opportunités et menaces.....	49
Tableau 4 : Contraintes de la production de riz local.....	59
Tableau 5: Evolution des prix du riz importé et du riz local	65
Tableau 6: Marges des différents niveaux de la chaîne de valeur riz dans la région en 2013.	74

Synthèse des Etudes sur l'Etat des lieux Chaine de valeurs riz en Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal

I. CONTEXTE

Le riz joue un rôle important dans l'économie et dans la consommation des ménages urbains et ruraux des pays de l'Afrique de l'Ouest. En outre, du fait de la facilité et des faibles coûts de sa préparation, des prix bas et de la régularité de son approvisionnement (souvent satisfait par les importations), le riz est devenu une denrée de consommation courante et un produit stratégique pour une bonne partie de la population mondiale (Fall, 2005 ; Africarice, 2011). En Afrique, le riz représente une source de revenus et une composante importante dans le régime alimentaire de nombreux ménages (Kebeh and Miezán, 2003; Demont et al. 2013a; Krupnik et al. 2012; Massoud et al. 2013). Il constitue un tiers de l'apport calorique (Lançon and Erenstein, 2002) et représente le plus fort potentiel de contribution à la croissance du Produit Intérieur Brut, PIB (Sierra Leone 35,5%, Guinée 32,9%, Mali 21,8%, Guinée Bissau 19,5%, Nigéria 12,8%, Sénégal 12,8%, Côte d'Ivoire 9,9%) (IFPRI et CORAF/WECARD, 2009 ; cité par Diagne, 2011). Compte tenu de l'insuffisance de l'offre locale, ces pays sont plus vulnérables aux chocs observés souvent sur le marché international. Ainsi, le riz joue un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins alimentaires d'une population qui augmente à raison entre 2,5 et 3% par an (Africa Rice, 2010) et son importance ne cesse de croître. Malgré d'importants efforts de recherche et de développement, les performances de la riziculture restent encore inférieures aux attentes des consommateurs et aux espérances stratégiques.

La crise alimentaire mondiale de 2008 a exacerbé cette situation avec l'accroissement des prix des denrées alimentaires et notamment le prix du riz qui a atteint un niveau jamais égalé induisant le doublement des populations dans la pauvreté. Ceci a accru 100 millions de pauvres selon la Banque Mondiale durant cette période. Dans ce contexte, l'augmentation et la productivité rizicole sont un impératif non seulement pour satisfaire la demande intérieure, mais assurer aussi la souveraineté nationale du pays. Ainsi, l'amélioration des productions nationales et les opportunités induites dans la chaîne de valeur du riz local (commerce, transformation, étuvage, prestations de services, etc.) sont des axes stratégiques privilégiés. Depuis cette crise, plusieurs initiatives sont prises au niveau national (plans d'autosuffisance en riz) et au niveau sous-régional (CEDEAO, UEMOA) avec l'appui des partenaires techniques au développement (USAID, CORAF) et ONG dont notamment VECO. Ces initiatives portent sur l'amélioration de la filière riz dans la sous-région Ouest-Africaine. Elles ont comme objectifs de contribuer à l'amélioration des revenus des acteurs de la filière riz, accroître l'offre nationale et sous-régionale du riz et de réduire le niveau de la pauvreté des producteurs et de dépendance à l'extérieur.

Plusieurs études ont été réalisées dans le secteur rizicole dans les pays ciblés (Bénin, Burkina, Mali, Niger et Sénégal) et celles-ci ont été validées au niveau de chaque pays par des groupes d'acteurs stratégiques. Ainsi l'objectif de cette étude est de faire une synthèse sur la situation de la filière riz dans ces cinq pays en vue de contribuer à une meilleure compréhension de la situation réelle au niveau des différents maillons de la filière, les prix, la dimension environnementale et genre, (ii) de cartographier les différents acteurs et (iii) de mettre en exergue les similitudes et différences selon les pays. Il a été question d'évaluer la performance du secteur à travers l'identification des acteurs, leurs forces et faiblesses, enjeux et perspectives et de proposer des orientations stratégiques pour améliorer les marges de progrès, de compétitivité et de durabilité du secteur rizicole local et ainsi réduire le niveau de pauvreté des populations impliquées. De plus l'étude a permis de tirer les enseignements et de fournir des recommandations claires pour des initiatives stratégiques permettant d'éclairer les prises de décision tant au niveau des acteurs, des Etats que des partenaires au développement et au niveau sous-régional.

II. METHODOLOGHIE

La démarche méthodologique répond à une synthèse de documentation et aux principes, méthodes et outils d'approche participative. A cet effet, les spécificités de la filière riz à travers ces divers systèmes de production avec ses potentialités économiques sont clairement définies en s'appuyant principalement sur la documentation et sur les outils et instruments du diagnostic participatif. L'approche méthodologie repose sur quatre piliers : i) documentation; ii) concertation avec les parties prenantes; iii) collecte de données agrégée et (iv) traitement et analyse des données.

Le premier niveau est la **documentation** sur l'ensemble des rapports de positionnement stratégique du riz et des sous-produits du riz et sur l'ensemble des supports de projet, de programmes sur le riz déjà réalisés et/ou en cours dans la région. La documentation la plus large possible est le support déterminant dans l'identification des acteurs, des modes et stratégies d'accès aux ressources, des paramètres de performance des acteurs. Elle est également, le paramètre d'évaluation des analyses sur les progrès réalisés, les contraintes et opportunités d'amélioration de cette culture ciblée. Cette documentation permet aussi d'analyser les grandes tendances et orientations sur la filière au niveau national et régional mettant en exergue les similitudes et différences.

Le deuxième niveau de l'approche méthodologique peut être qualifié de **participatif** et axé sur la **concertation** et la **collaboration** car impliquant des interviews/échanges semi structurés avec l'ensemble des partenaires au développement qui interviennent sur la filière. En effet, la définition et l'identification des hypothèses et scénarii réalistes sur des potentiels et marges de progrès, de même que les goulots d'étranglement et les éléments de la situation actuelle à toutes les échelles sont discutés avec l'ensemble des institutions, partenaires/parties prenantes impliqués. Ainsi pour des besoins de complément d'information, des interviews semi-structurées sont conduites auprès des acteurs directs (producteur, commerçant,

transformateur) et des acteurs indirects de la recherche, du développement, des organisations de producteurs, des finances, des ONG, etc.

La troisième phase de l'approche méthodologique est la collecte des données agrégées auprès des structures statistiques et de marchés. Les données secondaires sur les prix, les fluctuations interannuelles des productions servent de support d'analyse sur les tendances et autres estimations pour compléter ou réactualiser des informations. Ces données sont analysées pour caractériser les profils de la production, du marché, etc.

Les analyses induites par cette démarche méthodologique se sont axées sur l'approche chaîne de valeur en vue de mettre l'accent sur l'orientation des besoins du marché. Elle est comprise comme un processus d'identification et de création de valeurs ajoutées. L'approche « chaîne de valeur » contribue à prendre en compte les mécanismes d'incitation au marché (**agrobusiness**) pour une meilleure **création de valeur ajoutée** aux composantes de la filière. Ainsi, l'évaluation de la chaîne de valeur du riz permet d'identifier l'utilisation et la consommation des ressources (capital, main d'œuvre, infrastructures, etc.) induisant à mieux connaître la performance de la filière riz. On note ainsi les implications de coût et de marge à chaque niveau d'intervention d'un acteur. Par conséquent, la somme des valeurs ajoutées des divers acteurs participent à mieux connaître la performance réalisée des actions d'intervention entreprises, les acteurs clefs impliqués et les flux des interventions. C'est dans ce contexte que cette étude de synthèse est réalisée en vue de mieux apprécier les performances réalisées, les écarts et les mesures institutionnelles à mettre en œuvre pour améliorer les marges de progrès potentiels de la filière.

Une analyse critique ou de contraintes est opérée à chaque maillon de la chaîne de valeur. Cette analyse fait ressortir les fortes tendances de prise en charge des contraintes et opportunités, les moyens consentis, et les efforts qui restent à être réalisés au niveau de chaque acteur. À terme, grâce à l'approche participative, l'on aboutit à une situation où les forces et faiblesses des acteurs sont identifiées. De même, les opportunités et menaces potentielles de réussite sont mises en évidence. Des actions et stratégies d'intervention sont formulées en vue de contribuer au développement efficient de la filière du riz dans les cinq pays ciblés. À l'issue de cette synthèse des recommandations et de modalités de leur mise en œuvre sont proposées. Le diagnostic approfondi identifie et propose des axes stratégiques d'appui. Il s'agit de tirer les conclusions des résultats d'analyses en vue de prendre en charge les contraintes, de renforcer les atouts et les potentialités soulevés. Ainsi des mesures opérationnelles d'amélioration vont servir au CRCOPR ; au ROPPA et à leurs partenaires techniques et financiers pour développer des stratégies d'intervention et de soutien aux acteurs de la filière.

Il est attendu de cette évaluation :

- Une réactualisation et une synthèse sur la cartographie et typologie des acteurs, sur les dynamiques d'organisation et de fonctionnement des acteurs, les contraintes et opportunités du secteur aux différents maillons,
- Un diagnostic sur les forces et faiblesses des acteurs concernés, leur performance (production, coût, marge, etc.), les interactions et les marges potentiels de progrès;
- Un diagnostic sur la distribution des valeurs ajoutées et sur l'identification des axes stratégiques d'amélioration et les leçons tirées par pays
- Un diagnostic sur les innovations en cours du point de vue efficacité, pertinence et durabilité
- Une détermination des modes et stratégies d'accès aux ressources, aux technologies, au crédit, les difficultés et opportunités y afférentes
- Une proposition de recommandations induites de l'analyse critique ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

III. IMPORTANCE DU RIZ EN AFRIQUE DE L'OUEST

Le riz joue un rôle important dans l'économie des pays ouest africains et dans la consommation des ménages urbains et ruraux. Le tableau 1 montre son niveau de positionnement par rapport à plusieurs indicateurs. En termes de production, le riz est faiblement produit dans les pays ciblés sauf pour le Mali. En plus, les importations restent relativement élevées. Ceci indique le riz est devenu une denrée de consommation courante et un produit stratégique pour une bonne partie de la population ciblée voire mondiale (Fall, 2005 ; Africarice, 2011). Le riz occupe la 4ème place parmi les céréales cultivées au **Burkina Faso**, tant du point de vue des superficies, de la production que de la consommation annuelle par tête. En effet, la consommation annuelle du riz au Burkina Faso dépasse largement les 400 000 tonnes et s'accroît à un rythme d'environ 5,6% par an (MASA, 2013). Cette consommation contribue pour 202 Kcal par personne et par jour en 2011 (Tableau 1). Le riz fait partie des céréales les plus consommées au **Bénin**. Il y occupe d'ailleurs la troisième place en termes de production de céréales après le maïs et le sorgho (ABEL, 2009) et représente la deuxième céréale en termes de consommation après le maïs (CCR-B, 2011) Autrefois considérée comme un aliment de luxe, le riz devient un aliment de base pour toutes les couches de la population avec une consommation moyenne de 25 à 30 kg par habitant par an, soit entre 175 000 et 210 000 t dont plus de 80% couverts par les importations (SNDR, 2011). Il contribue à 532 Kcal/personne/jour sur une quantité optimale requise de 3000 Kcal.

Tableau 1 : les indicateurs de positionnement du riz dans les pays ciblés (en 2013)

Indicateurs	Bénin	Burkina	Mali	Niger	Sénégal
Volume production en paddy (t)	206 943	315 000	2 211 920	40 000	409 925
Volume des importations en riz blanc (t)	207 878	412 677	223 206	330 275	630 654
Position par rapport aux autres céréales	3ème	4ème	2ème	4ème	3ème
Volume consommé (kg) par personne	25-30	15	81	20	90
Contribution calorique (kcal/pers/jour) *	532	202	571	98	62
PIB (2009)	-	-	21,80%	-	12,80%

Source : FAOSTAT, 2014. NB : * les dernières statistiques de 2011 de la FAO, 2015

Le riz est une denrée stratégique au **Mali**, contribuant de manière significative à la sécurité alimentaire en fournissant des revenus et de l'emploi pour les pauvres en milieu rural. Il représente environ 12% de la valeur agricole (Kline et Gordon, 2012). La consommation de riz par habitant est passé de moins de 30 kg au début des années 1990 à 69.7 kg à la fin des années 2010 puis à 81 kg en 2013 ('CPS/EAC, 2013). Sa contribution aux besoins énergétiques est de 571 Kcal en 2011. Au **Niger**, le riz devient de plus en plus consommé en milieu urbain où il représente 32% des dépenses céréalières. Le niveau de consommation par habitant en milieu urbain est de 20kg, soit un apport de 98 Kcal. Il est cependant estimé à 13% des dépenses totales en milieu rural. Néanmoins, avec l'urbanisation croissante de la population, la demande sera croissante. Par contre, au **Sénégal**, le riz constitue 34 % du volume de la consommation céréalière nationale et compte pour 54 % des céréales consommées en milieu urbain et 24 % en milieu rural (Kite, 1991 ; Kelly et al, 1993 ; Fall et al, 2007). Il pourvoie 625 Kcal par tête et par jour en 2011. Ainsi, le riz joue un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins alimentaires d'une population qui augmente à raison de 3% par an (ANSD, 2011) et son importance ne cesse de croître.

En Afrique de l'Ouest, le riz représente ainsi une composante importante dans le régime. Il contribue très fortement à la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). Au Mali, il représente 21,8% du PIB, tandis qu'il contribue à 12,8% au Sénégal et 9,9% en Côte d'Ivoire) (IFPRI et CORAF/WE CARD, 2009). En plus de cela, il se positionne comme la principale source d'énergie alimentaire en Afrique Subsaharienne. Ainsi, sa disponibilité permanente doit être assurée pour faire face aux impératifs de sécurité alimentaire. La Figure 1 et le tableau n°2 illustrent parfaitement l'importance de cette céréale dans le régime alimentaire des pays ouest africains. La contribution calorique du riz sur la période 1961-2011 est plus importante en Sierra Léone (934,039), au Libéria (911,353), en Guinée Bissau (799,373), en Guinée (723,784), en Gambie (644,706 et au Sénégal (605,588). Ceci montre le rôle crucial du riz dans les stratégies politiques de satisfaction de besoins de sécurité alimentaire de ces pays. En effet, le marché mondial du riz subit une volatilité structurelle due en grande partie à la concentration de la production et de l'offre d'exportation. La production et la consommation mondiales se concentrent à plus de 90% dans le continent asiatique, avec la Chine, l'Inde et l'Indonésie qui à eux seuls représentent plus de la moitié de la production mondiale. Les trois principaux pays exportateurs (Thaïlande, Vietnam et Pakistan) concentrent pour leur part, les

deux tiers des exportations mondiales. En plus, les 5 principaux exportateurs mondiaux totalisant environ 80% du commerce global.

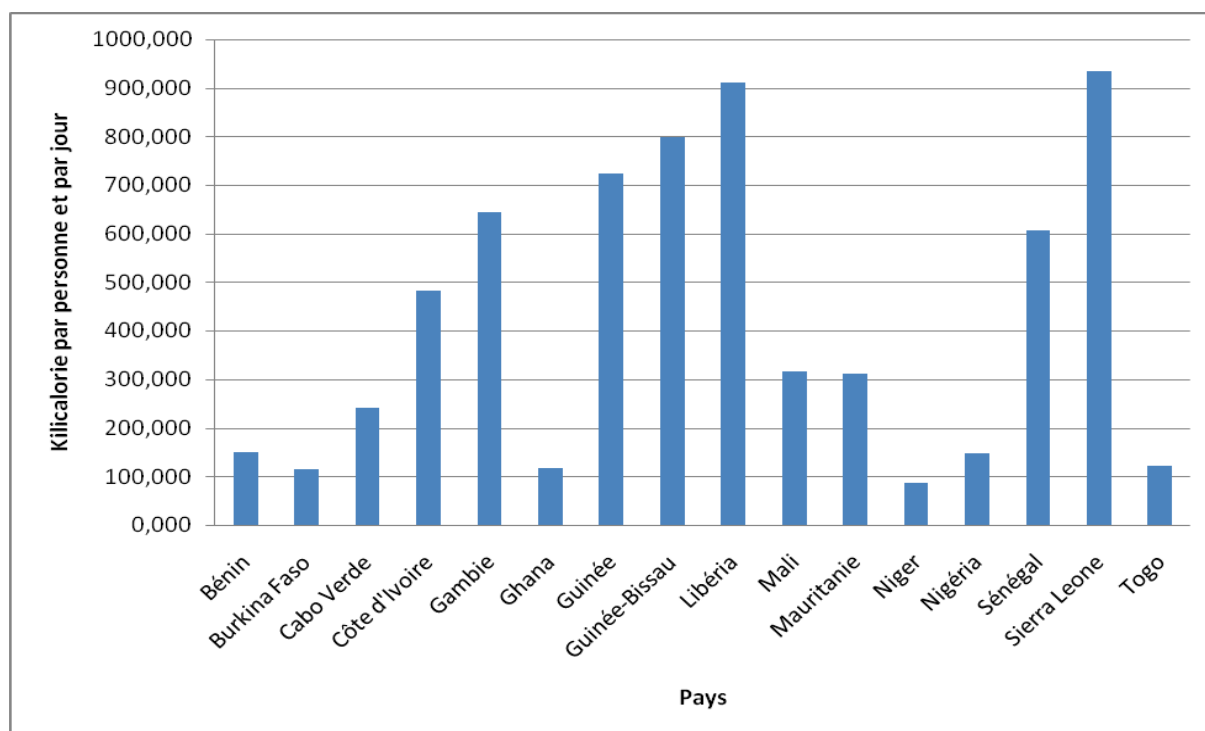


Figure 1 : contribution calorique du riz sur la période 1961-2011 (moyenne)

Source : Enquêtes CORAF (2013)

Tableau 2 : Contribution calorique du riz sur la période 1961-2011*

Pays	Moyenne	Ecartype	minimum	maximum
Bénin	149,118	159,159	12	554
Burkina Faso	115,431	66,709	37	236
Cap Vert	241,706	151,427	39	523
Côte d'Ivoire	482,647	83,551	273	619
Gambie	644,706	131,952	322	921
Ghana	117,961	75,582	34	323
Guinée	723,784	219,064	283	1005
Guinée-Bissau	799,373	201,211	463	1134
Libéria	911,353	273,661	298	1299
Mali	316,529	148,917	115	571
Mauritanie	312,627	157,702	90	686
Niger	86,431	46,977	18	193
Nigéria	147,784	86,205	16	305
Sénégal	605,588	88,818	433	728
Sierra Leone	934,039	94,515	634	1059
Togo	121,647	65,765	34	259

Source : FAOSTAT (2016) *dernières données complètes

NB : sur un total requis de 3000 kcal/jour/tête

En dépit de son importance dans l'économie régionale, le secteur rizicole subit de plein fouet la faiblesse et la variabilité de la pluviométrie, de fortes contraintes environnementales et la volatilité des prix. Ceci induit à une faible productivité et compétitivité de la production locale. Ainsi, les efforts de recherche et de développement doivent se concentrer sur les marges de progrès du secteur aux différents maillons dans les zones de production qui offrent un minimum d'obstacles techniques. L'Afrique de l'Ouest dispose de telles zones à fort potentiel rizicole et des acteurs dynamiques pour renverser la tendance de l'offre intérieure et améliorer sa qualité et sa valeur marchande.

IV. SYSTEMES DE PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL

4.1. SYSTEME DE PRODUCTION

Les systèmes de production rizicole en Afrique de l'Ouest sont en général de deux types : l'irrigué et le pluvial. Cependant, ce dernier système a plusieurs variantes dépendantes de la pluie (du pluvial strict, de bas fonds, de riz inondé et de mangrove). Le potentiel et la performance de ces écologies rizicoles varient en fonction des pays. A l'intérieur d'un même pays plusieurs systèmes de production peuvent être distingués. En effet, les zones de production ne sont pas uniformes en Afrique de l'Ouest (Figure 2). Néanmoins, la figure 2 montre la dominance des systèmes de production rizicole pluviale et de bas-fonds dans la presque totalité des pays en Afrique de l'Ouest. Néanmoins, on remarque la dominance du système irrigué en Mauritanie, au Cameroun et au Niger. Toutefois les superficies en irrigué sont relativement faible et notamment pour le Niger avec seulement 8 500 ha exploités (Diagne et al., 2013).

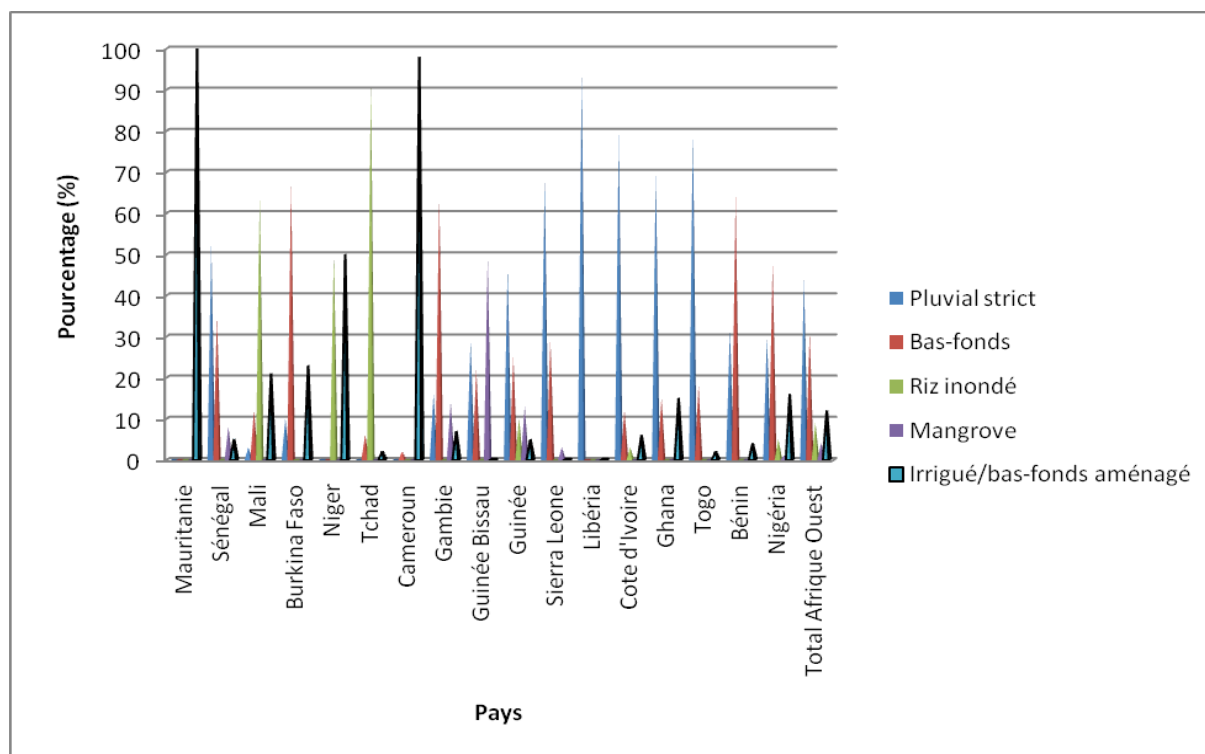


Figure 2 : Répartition des superficies en riz (%) par écologie en Afrique de l'Ouest

Source : Enquêtes CORAF/WECARD, 2013 (et données compilées par pays).

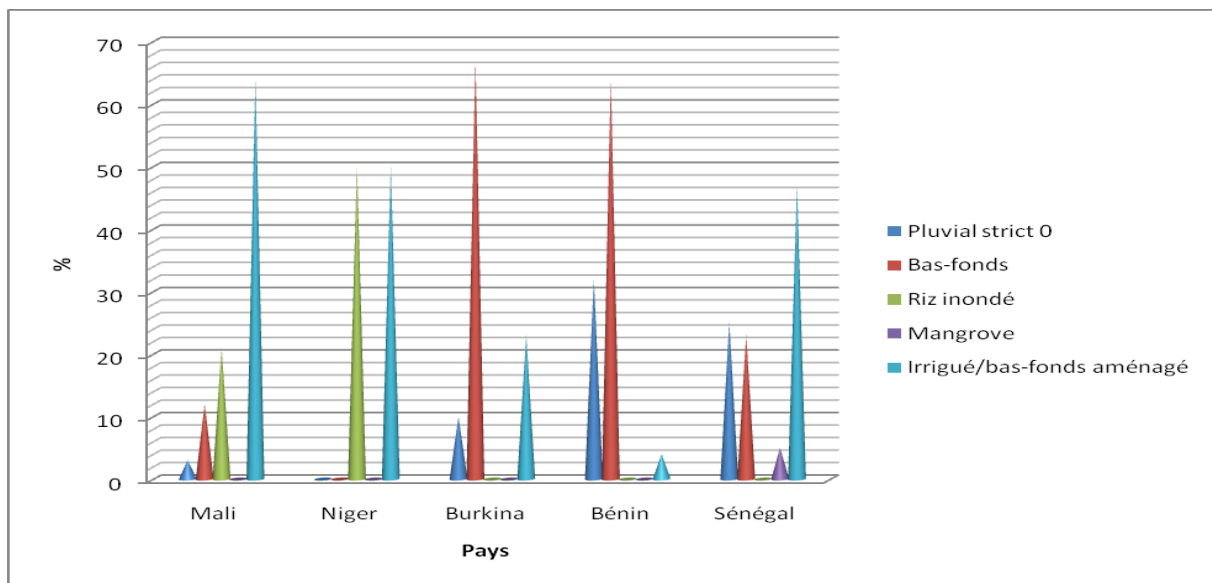


Figure 3 : Répartition superficies emblavées en riz (%) par écologie dans les cinq pays en 2013

Source : (compilation données par pays en 2013/2014).

La Figure 3 montre la situation des divers systèmes rizicoles dans les cinq pays ciblés par cette étude. On note une variabilité des écosystèmes avec la dominance des bas-fonds au Burkina et au Bénin) et d'une diversité d'écologie avec dominance du pluvial et de bas-fonds au Sénégal. Le système irrigué est dominant par contre au Mali et au Niger bien que ce dernier n'enregistre de petites superficies (14 828 ha en 2009) contrairement au Mali (440 000 ha sur un potentiel de 2,2 millions ha irrigable).

Suivant le mode de mobilisation de l'eau, on peut rencontrer les quatre types suivants :

- 1. La riziculture pluviale stricte est caractérisée par un système extensif avec une faible maîtrise de l'eau, l'utilisation de variétés traditionnelles, une faible utilisation d'intrants et la domination des opérations manuelles. Elle est prépondérante en Afrique de l'Ouest, où elle représente environ 40% des superficies cultivées en riz (Africarice, 2008). Ce système a une productivité faible (rendement moyen de 0,8 et 1 t/ha).**

Ce type de riziculture est plus pratiqué au **Sénégal** (25% des superficies cultivées) avec une contribution évaluée à 30% de la production nationale de riz paddy (PNAR, 2011). Il est cultivé dans les régions du centre, du sud et du sud-est du Sénégal et fortement dominé par les femmes avec comme objectif l'autoconsommation familiale. Ce système de production au **Bénin** se rencontre sous les cultures pluriannuelles en association, en rotation ou en dérobée dans les régions du Sud et du Centre. Il est également cultivé au pied des buttes d'igname ou après d'autres cultures où le riz se trouve très souvent suivi de cultures maraîchères. Selon la DPP/MAEP (2009), 23 % des riziculteurs Béninois pratiquent le système pluvial. Au **Burkina Faso**, la riziculture pluviale stricte occupe 10 % des superficies emblavées en riz et contribue pour 5% de la production nationale avec un rendement moyen de 1 t/ha (DGPER, 2009). Tributaire de la quantité et de la répartition des pluies, ce type de riziculture n'est adapté qu'aux régions du Burkina Faso où la pluviométrie annuelle atteint ou dépasse 800 mm. Le **Mali** est un pays à forte potentialité de production de riz dans son bassin du fleuve Niger. Le pluvial strict est pratiqué dans les régions sud et compte pour 3 % des superficies

emblavées en riz. A partir de 2008, la culture du riz pluvial a pris de l'importance surtout dans les régions de Sikasso et Koulikoro en plus de Ségou et les périmètres de la région de Tombouctou.

2. **La riziculture de bas-fonds est essentiellement dans les zones humides avec un niveau de pluviométrie plus élevée (800 à 1200 mm par an). Les bas-fonds se définissent en général comme des fonds des vallons et des petites vallées. Ils constituent les grands axes de drainage des eaux. Les eaux de ruissellement s'y écoulent, les nappes phréatiques s'y concentrent. Ils subissent donc l'influence directe des versants et des sommets essentiellement par le biais des transports liquides et solides (Berton S. 1988). Contrairement à une plaine alluviale, le cours d'eau d'un bas-fond est généralement temporaire. Dans un système de bas-fond où la terre est engorgée voire inondée pendant la saison des pluies, la seule culture possible est le riz. Cette culture sera plus ou moins inondée, contrairement au riz de coteau. La production est destinée à l'autoconsommation avec de faible rendement (moins d'une tonne/ha). Ce système fluctue en fonction des aléas climatiques.**

La riziculture de bas-fond non aménagés est la forme traditionnelle de riziculture la plus pratiquée au **Burkina Faso** dans toutes les régions du pays. Elle est pratiquée dans des sites sans maîtrise de l'eau (bas-fonds traditionnels non aménagés). Avec 67% des superficies totales exploitées en riz, les bas-fonds non aménagés fournissent 42 % de la production nationale en riz, avec un rendement moyen de 1,3 t/ha; (DGPER, 2009). Au **Sénégal**, le riz cultivé dans les bas-fonds occupe entre 23 et 25 % des superficies emblavées en riz. La riziculture de bas-fonds se pratique un peu partout au **Bénin** sur toute l'étendue du territoire avec des rendements encore inférieurs à la moyenne. Dans les meilleures conditions les rendements varient entre trois et quatre t/ha Elle peut se faire en monoculture ou en culture associée. Ce type regroupe la majorité des exploitations rizicoles.

La riziculture de bas fonds au **Mali** est caractérisée par une grande diversité des situations et des pratiques. Selon le niveau de maîtrise de l'eau la riziculture pratiquée peut être plus ou moins intensive. Sur un potentiel de 300 000 hectares, environ 80 000 ha de riz sont cultivés par an dans les **bas fonds non aménagés** le plus souvent par les femmes dans les régions de Ségou, Sikasso et Kayes. Les rendements varient de 0,8 à 2 t/ha. Les bas fonds aménagés représentent 5 000 ha dans la région de Sikasso avec des rendements souvent supérieurs à 2 t/ha. Pour le **Niger**, le système est plutôt appelé riz inondé. La production sous inondation est celle pratiquée autour des mares avec comme caractéristique commune une maîtrise partielle de l'irrigation, qui exclut la double culture en contre saison. Ce système est le plus souvent constitué de petites exploitations sur aménagement sommaire, pratiquant la riziculture surtout en hivernage. Il s'agit essentiellement du riz pluvial dont la production est favorisée par l'existence de nombreuses mares permanentes et la remontée capillaire dans les bas-fonds. Ce système traditionnel est pratiqué dans les régions Dosso (Dallols Bosso, et Foga) et Maradi (Goulbi) et de Tillabéry (Banibangou). Les rendements sont faibles et varient entre 2 et 4 t/ha.

3. **La riziculture de mangrove est une autre variante de système de production et correspond à un lieu de rencontre de deux types d'eau : l'eau douce et l'eau salée. Cette riziculture de mangrove se rencontre donc dans les grandes plaines maritimes et plus particulièrement autour de l'embouchure d'un fleuve sur des terres placées à une distance plus ou moins lointaine du bord de mer sur lesquelles coexistent alternativement les deux types d'eau durant l'année. Du fait des dépôts perpétuels d'alluvions, cet écosystème est complexe et très changeant.**

Ainsi, les terres sont cultivables lorsqu'elles sont soumises à un flux majoritaire d'eau douce à la période de culture. Par ailleurs, lorsque la pluviométrie est suffisante, on peut également cultiver dans des milieux où le flux salin prédomine. Cependant il est obligatoire de se protéger de l'eau salée et de capturer suffisamment d'eau douce pour satisfaire les besoins hydriques de la plante cultivée.

Ce système de culture se pratique principalement au Sénégal parmi les cinq pays ciblés et notamment en Casamance et dans les îles du Saloum. Il occupe 8 % des terres emblavées en riz au Sénégal (ISRA, 2005). Cette production est totalement destinée à l'autoconsommation dans les régions de Casamance, Fatick et Kaolack. Ce système est absent au **Mali**, au **Niger**, au **Burkina**, et au **Bénin** qui privilégient respectivement l'irrigué et plaine inondée ; et le riz de bas-fond et de plateau.

- 4. Le système de riz irrigué en Afrique de l'ouest représente moins de 9% des terres emblavées en riz et son schéma est différent d'un pays à un autre. Il s'agit d'un système intensif pratiqué dans les périmètres aménagés avec maîtrise totale ou partielle de l'eau. Ce système est plus mécanisé avec souvent une consommation élevée des intrants induisant à des niveaux de rendement les plus élevés variant entre 3 à 8 tt/ha. Cependant, les superficies exploitées dans ce système sont généralement limitées en moyenne entre 0,3 à 1 ha par exploitation familiale agricole. Par ailleurs, les infrastructures hydro-agricoles ou des digues déversantes, ouvrage de diversion avec réseau d'irrigation (pour le cas des bas-fonds aménagés) sont des investissements lourds qui ne sont pas souvent à la portée des petites exploitations agricoles en Afrique de l'Ouest. Ces investissements sont le plus souvent des dépenses publiques. Néanmoins, on note une petite émergence des exploitants privés avec des aménagements sommaires. Ces investissements font que la culture du riz en irrigué pose moins de problèmes parce qu'elle s'effectue dans des endroits aménagés avec une maîtrise plus ou moins de l'irrigation.**

L'irrigué au **Mali** se pratique à la submersion libre dans les plaines alluviales du fleuve Niger, qui par ailleurs abrite l'essentiel de la production rizicole du pays avec les aménagements hydro agricoles de l'Office du Niger (ON) et des Office Riz Ségou (ORS) et Office Riz Mopti (ORM). Le Mali dispose d'importantes potentialités rizicoles avec des superficies jugées aptes à l'irrigation évaluées à près de 2.200.000 ha. Cependant, ce potentiel n'est valorisé qu'à hauteur de 20 %, soit 440 000 ha. Les superficies cultivées en submersion contrôlée sont de l'ordre de 45 000 ha essentiellement dans les régions de Ségou et de Mopti sur des surfaces aménagées de plus de 60 000 hectares Les rendements varient de 0.8 à 2,5 t/ha. Avec une application des technologies productives dans l'Office du Niger, les rendements moyens sont passés de 2,2 t/ha avant 1995 à présentement 6 t/h en 2012

Le système de riz irrigué au **Sénégal** représente moins de 5% des terres. Le riz irrigué, qui est arrosé par des canaux d'irrigation, est principalement cultivé dans la vallée du fleuve Sénégal Il couvre une superficie potentielle de 240 000 ha dans la vallée et 12 000 ha dans le Bassin Anambé. Actuellement 95 000 ha et 4 180 ha sont aménagés pour respectivement les deux bassins irrigués (PNAR, 2011). Dans ce potentiel aménagé seulement 55 000 ha dans la vallée et 4 000 ha dans l'Anambé sont exploitées en moyenne annuellement. Il s'agit d'un système intensif pratiqué dans les périmètres aménagés avec maîtrise totale ou partielle de l'eau. Ce système est plus mécanisé avec souvent une consommation élevée des intrants conduisant à

des niveaux de rendement les plus élevés variant entre 3 à 9 t/ha. Cependant, les superficies exploitées dans ce système sont généralement limitées en moyenne entre 0,5 à 1 ha par exploitation familiale. En effet, les infrastructures hydro-agricoles sont des investissements lourds qui ne sont pas souvent à la portée des petites exploitations agricoles. Ces investissements sont le plus souvent des dépenses publiques. Néanmoins, on note une petite émergence des exploitants privés avec des aménagements sommaires privés.

La riziculture irriguée au **Burkina** concerne les plaines et bas-fonds aménagés. Elle a occupé en moyenne 23% des superficies rizicoles (soit 31 479 ha en 2012) et fournit près de 53% de la production nationale en riz (DGPER, 2009). Les principaux périmètres irrigués sont : Bagré, Sourou, Vallée du Kou, Banzon, Karfiguela, Douna. Introduite dans les années 60 au Burkina Faso, elle constitue le mode le plus performant de production de riz dans le pays avec des rendements de 4 à 7 tonnes/ha. En plus, en raison de la maîtrise totale de l'eau, le système permet la double campagne annuelle;

La riziculture irriguée au **Niger** occupe la moitié des superficies emblavées en riz soit près de 10 000 ha répartis entre aménagements publics et privés. Ce système de production est pratiqué par pompage sur des périmètres aménagés par l'Etat essentiellement dans la vallée du fleuve Niger. Ils sont exploités en deux cycles de production par an. La superficie aménagée totale par l'ONAHHA est de 8 500 ha, dont 7 500 sont régulièrement mis en valeur. Cette superficie a peu évolué au cours des deux dernières décennies. Les exploitations familiales ont une taille moyenne de 0,33 ha. Ce système est aujourd'hui le système dominant et qui produit l'essentiel du paddy au Niger. A côté, on observe la petite riziculture irriguée privée qui se pratique par motopompe individuel sur des périmètres dont la taille varie entre 0,5 et 30 ha. L'ensemble de ces producteurs hors périmètres sont estimés à 1600. Les rendements sont très variables entre 2 et 4 tonnes/ha.

La riziculture irriguée au **Bénin** avec maîtrise totale ou partielle de l'eau est très peu répandue au total 4 798 ha en 2009 au Bénin (Diagne et al, 2013). On enregistre seulement 8,64% de riziculteurs qui pratiquent le système irrigué. Il existe trois grands périmètres aménagés (Malanville, Dédé, Koussin-Lélé) où la double culture annuelle est régulièrement pratiquée en monoculture.

4.2. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL

Malgré son importance dans l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest, le secteur agricole traverse des difficultés de dégradation et d'appauvrissement des sols, de l'irrégularité des pluies et l'apparition de ravageurs, la faible implication du secteur privé, etc. Cet ensemble de facteurs défavorables limitent l'offre alimentaire au moment où la croissance démographique accélère entre 2,5 et 3 % par an (rapport synthèse riz pays, 2014). Ainsi, la satisfaction des besoins nationaux de consommation alimentaire par l'offre locale pose un réel problème. La crise alimentaire de 2008 a exacerbé cette situation de déséquilibre entre l'offre et la demande des produits agricoles avec une baisse des volumes disponibles sur le marché international et une montée des prix de denrées alimentaires et notamment ceux du riz. Face à cette situation, la promotion et le soutien du secteur agricole se justifient dans les orientations stratégiques de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. Dans cette perspective, le riz fait partie des cultures prioritaires des pays de la sous-région vu son potentiel de développement. Ceci a conduit les États à promouvoir et sécuriser la production du riz dans les différentes zones de production de ces pays par divers mécanismes d'appui.

Naissent alors les programmes d'urgence pour accompagner la production du riz, puis de programmes d'autosuffisance en riz dans la sous-région. Dans le même temps, la communauté internationale s'est mobilisée et les efforts conjugués de l'ensemble des acteurs du développement (ONG, plateforme paysanne, etc.) ont conduit à la mise en œuvre de plusieurs projets rizicoles dans ces pays. Ces interventions ont varié selon les pays et les zones agro-écologiques. Le Sénégal met l'accent sur le système pluvial avec un objectif de 40% de contribution à la production totale ; tandis que le Burkina, le Bénin et le Niger privilégient les bas-fonds aménagés. Le Mali mise sur son potentiel disponible avec la maîtrise totale de l'eau. Ces initiatives vont être également accompagnées par l'introduction de la mécanisation ; le renforcement de l'encadrement ; le maintien de la politique de subvention sur les intrants ; la mise en place de mécanismes de financement et l'appui à la mise en marché par l'intervention des structures Etatiques d'appui (Burkina et Niger) et par les privés avec contractualisation (Sénégal et Mali).

L'environnement institutionnel du secteur agricole des Etats de l'Afrique de l'Ouest a été toujours dominé par des politiques interventionnistes de régulation et d'incitation à la production. Au début des indépendances, les politiques tarifaires, de taxation et de quota ont servi d'équilibre de protection macro-économique du secteur agricole et de génération de ressources pour l'Etat. Ce modèle d'intervention politique a été une forme de régulation du marché à travers les taxes et une redistribution des ressources au maillon faible parmi les opérateurs économiques dont en particulier le secteur public. Ceci impliquait l'Etat dans le processus de transactions. L'Etat devenait le principal fournisseur d'intrants, le principal acheteur des produits de la récolte, le banquier, etc. avec des charges de fonctionnement au dessus de ses moyens. Par la suite, naissent les politiques d'ajustements structurels des années 1980 et fin des programmes de soutien à l'agriculture, puis la libéralisation partielle du secteur agricole avec une responsabilisation des acteurs mi-1985/1986), puis les Lettres de Politique de Développement Agricole ou sectoriel avec l'appui de la Banque Mondiale.

Ensuite, intervient la phase de libéralisation du secteur agricole vers 1990 sous la houlette des institutions de Breton Woods. L'hypothèse théorique de base est que le marché serait le régulateur des flux des biens et services. Cette pensée libérale d'Adam Smith (*main invisible du marché*) a inspiré les Etats à s'appuyer sur des dispositifs légers d'encadrement et inciter le secteur privé et les producteurs à prendre en charge des fonctions marchandes. Malgré ces tentatives de libéralisme avec le jeu de l'offre et de la demande, les résultats escomptés ne sont point obtenus (IFPRI, 2009). Les banques classiques restent hésitantes à financer l'agriculture et le secteur privé peine à intégrer le système de production et commercialisation du secteur agricole. Les producteurs accumulent les difficultés de production et de mise en marché sans appui de l'Etat, ni des banquiers et du secteur privé. Néanmoins, cette approche a favorisé l'émergence des organisations de producteurs avec l'appui des programmes de la Banque Mondiale : Programme des Services Agricoles et Organisation de Producteurs (PSAOP) au Sénégal, Programme Accroissement de la Productivité Agricole (PAPAM) au Mali, la mise en place et le renforcement du cadre de la Fédération des Unions des Coopératives rizicoles du Niger (FUCOPRI). Au Burkina, le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) adopté en août 1999 prévoit l'élaboration et la mise en œuvre de cinq programmes transversaux et de six filières prioritaires dont le riz. A cet effet, un Plan d'Actions pour la Filière Riz (PAFR) a été institué avec une option politique de transfert de responsabilités aux organisations paysannes. Ainsi le PAFR a contribué à la mise en place d'organes spécifiques, tels que le Comité Interprofessionnel de Riz du Burkina (CIR-B), l'Observatoire national de riz et des unions provinciales de producteurs de riz. Ces divers programmes ont renforcé les

organisations paysannes à identifier leurs besoins en matière d'appuis, d'accompagnement et de participation au processus de génération et d'appropriation des technologies.

La crise alimentaire mondiale de 2008 a littéralement fait décoller le prix du riz sur le marché international, et a par conséquent lourdement affecté l'Afrique de l'Ouest. Cette région est aussi l'un des premiers importateurs de riz au monde (elle assure 40 % de ses besoins par du riz importé d'Asie). Ainsi intervient le retour de l'interventionnisme de l'Etat, mais cette fois avec un dispositif d'implication des acteurs dans un processus de dialogue et de négociation. Les autorités de la région ont réagi en adoptant des mesures de crise telles que la suppression des droits à l'importation sur le riz. De manière plus structurelle, une prise de conscience a vu le jour sur le plan politique de la nécessité d'atteindre un degré plus élevé d'autosuffisance et par conséquent, d'accroître l'aide à la production locale de riz. Dans le même temps, une attention renouvelée pour la culture du riz et d'importants investissements ont ainsi vu le jour. On peut noter dans ce cadre, les divers programmes de stratégies d'autosuffisance (Sénégal, Mali, Burkina). Au Niger se sont les initiatives de développement et de l'intensification des productions comme la Stratégie de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durables (SAN/DA/D) et de l'initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens ». Au Bénin, on note le Plan Stratégique de relance du Secteur Agricole (PSRSA) avec la promotion des filières comme axe majeur d'intervention.

Sur le plan régional et international, se développe une coalition d'initiatives pour appuyer la relance du secteur rizicole. Parmi celles-ci, on cite la coalition de développement du riz en Afrique (CARD), les programmes japonais d'urgence de riz, l'appui de la FAO dans la production des semences, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) de la CEDEAO avec la banque mondiale (Mali porteur du centre de spécialisation en riz). Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'ECOWAP et du PRIA, la CEDEAO a également lancé « l'offensive régionale pour la relance durable de l'économie rizicole ». Cette dernière s'investit dans l'accroissement de la production et la mise en marché du riz local et constitue une plateforme pour mobiliser les efforts des Etats membres de la sous-région autour d'un programme unique et cohérent pour redynamiser la production du riz local. Du côté des acteurs de la filière et de leurs partenaires au développement, des initiatives sont développées : c'est ainsi que le programme régional riz en Afrique de l'Ouest est lancé, porté par le CRCOPR et ses partenaires techniques et financiers VECO, SNV, TRIAS, SOSFAIM, et OXFAM.

V. MAPPING DES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU RIZ

Les acteurs de la chaîne de valeur dans les pays concernés sont constitués d'une diversité d'agents économiques à des divers niveaux selon la zone (irriguée, bas-fond ou pluviale) ou le produit (paddy, riz blanc ou riz étuvé) ou le pays. On peut les regrouper en deux catégories acteurs directs ou indirects. Les acteurs directs constituent le maillon central de la chaîne de valeur composé de production, de transformation et de commerce. On note de façon disparate les acteurs indirects dans le segment de services d'approvisionnement (de technologies, de services de conseils, de financement, de transport, de fournitures d'intrants, etc.).

5.1. Acteurs directs

5.1.1. Les Producteurs

La production du riz **au Bénin** est le plus dynamique de part l'engouement et l'organisation des acteurs. Néanmoins, la riziculture est essentiellement pratiquée par de petits exploitants familiaux. L'individualisme qui caractérise les exploitations, n'encourage pas la disponibilité de grandes superficies à aménager et à exploiter. À côté de cette agriculture familiale, émerge timidement, une agriculture de type commercial. Les petits producteurs de riz ont commencé par s'organiser depuis les années 2000 afin de produire et de mettre sur le marché du riz compétitif répondant aux besoins des consommateurs. Les initiatives développées par ces producteurs ont abouti à la création en Mai 2006, du Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B). Cette organisation est la seule faîtière des organisations de producteurs de riz au Bénin. C'est une organisation professionnelle agricole qui vise l'amélioration des conditions de vie des producteurs de riz. Ainsi, les acteurs de ce maillon sont organisés du niveau village jusqu'au niveau national au travers du Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin. Il existe six unions régionales des producteurs regroupées au sein du Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B) totalisant 54 unions communales rizicoles au Bénin. L'organisation a procédé en 2010 à un recensement général des producteurs évalué à plus de 50 000 riziculteurs au Bénin dont 40 000 seraient des membres adhérents.

L'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives est entré en vigueur. Ainsi, certaines coopératives ont été restructurées. C'est le cas notamment dans l'Atacora-Donga où les coopératives de niveau villages et communes ont été redynamisées. De même, l'union régionale qui était une association a modifié ses statuts pour devenir une coopérative. Dans l'Ouémé et le Plateau, le projet d'amélioration de la filière rizicole (2010-2011) a permis de redynamiser la plupart des OP riz. Cela a conduit à la création des coopératives villageoises, communales et d'une coopérative régionale suivant l'ordonnance de 1959. Dans cette région, bien que les acteurs ne soient pas favorables à une OP à statut coopératif au niveau régional, les structures d'appui les y ont contraints. La plupart des zones de production de riz, les CARDER et la DPLR ont entrepris de réinstaller des coopératives conformément à l'acte uniforme de l'OHADA. Les résultats n'ont pas cependant été atteints pour diverses raisons dont notamment l'absence de sensibilisation des producteurs et la faible appropriation des textes de l'acte par ceux-là même qui souhaitent les appliquer.

Au **Burkina Faso**, l'activité de production rizicole est pratiquée en saison pluvieuse par 19.8% des ménages agricoles burkinabés et en contre saison, par seulement 0.6% des ménages agricoles (DGPER, 2009). La production rizicole implique 286 542 ménages agricoles et se pratique sur des petites superficies dont la moyenne est inférieure de 0,3 ha par ménage rizicole. Ainsi, la production du riz au Burkina est portée par les petites exploitations familiales. Ces riziculteurs se sont organisés autour de groupements ou coopératives. On note trois principales formes d'organisation des producteurs de la filière riz. La première forme est une structuration à deux niveaux. À la base, il y a des coopératives ou les groupements de producteurs. Ces groupements et ces coopératives de base se réunissent pour former au niveau de la zone géographique (la plaine ou la localité) une union de coopératives. C'est le cas pour la vallée du Kou, le Sourou, Bagré, Karfiguéla) (CIR-B, 2008). La seconde forme d'organisation est le regroupement dans une seule structure de base (une coopérative). C'est le cas dans la plaine de Banzon et de Mogtédou. (CIR-B, 2008). Enfin, il y a le comité de gestion mis en place par les services en charge de l'agriculture. Le comité de gestion bénéficie d'un encadrement. Il compte environ 150 organisations paysannes réparties dans les UPPR et

les UDPR (MAHRH et PDA, 2011). Les membres de l'UNPRB sont au nombre de 9595 et sont repartis dans les plaines aménagées.

Environ 20% des 805 194 exploitations agricoles recensées au **Mali** (RGA, 2004) pratiquent la riziculture, essentiellement dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Sikasso et Gao. Cette riziculture est pratiquée en majorité par les exploitations agricoles familiales. Celles-ci assurent 99% de la production de riz. Ce sont de petites exploitations employant une main d'œuvre nombreuse (9 et 10 en moyenne de main d'œuvre extérieure pour respectivement les riziculteurs et rizicultrices induisant une conduite intensive des cultures (Fall et al., 2014). Les exploitants sont organisés suivant les zones dans des associations ou coopératives qui assurent des fonctions diverses de façon satisfaisantes ou pas selon leur niveau d'organisation. Elles ont en charges un certain nombre de fonctions délaissées par les services techniques : approvisionnement en intrants, négociation des crédits avec les banques et institutions financières, représentation des producteurs auprès des organismes de gestion des aménagements. Les producteurs et leurs OP assurent la production, notamment dans les zones aménagées où les surplus sont stockés, transformés et/ou drainés sur les marchés. Les OP retiennent les remboursements des crédits en nature qui sont stockés dans les magasins des OP en attendant d'être drainés sur les marchés. Les organisations de producteurs se caractérisent essentiellement par leur multiplicité. L'Office du Niger et l'Office riz Mopti, comptaient respectivement 1303 et 507 OP en 2012/2013. Quelques, soit sa forme, l'organisation, est soumise à des contraintes endogènes (mauvaise gouvernance, gestion financière, leadership...etc.) et exogènes (pesanteur sociale et surtout politique) qui impactent négativement sur sa capacité à jouer pleinement son rôle.

Dans les exploitations agricoles familiales, on note néanmoins une minorité de grandes exploitations rizicoles, localisées surtout dans les grands périmètres aménagés de l'Etat et dont le nombre représente environ 5% des exploitants dans ces périmètres. Ces exploitations sont dites «aisées» car elles sont équipées en matériel agricole moderne (tracteur, motoculteur, batteuse, décortiqueuse, etc.), mettent en valeur généralement de grandes superficies de riziculture dans le périmètre (plus de 10 ha) et peuvent aussi disposer d'une superficie en cultures sèches à l'extérieur du périmètre. Il ya aussi quelques entreprises rizicoles privées dans les zones de grands périmètres (Office du Niger, ODRS). Il s'agit généralement de détenteurs de baux sur de grandes parcelles (entre 10 à plus de 100 ha) qu'ils ont eux-mêmes aménagées.

La riziculture est pratiquée par les petits producteurs au **Niger** principalement dans la vallée du fleuve Niger, la vallée de la Komadougou (Région de Diffa) et dans les bas fonds et autour des mares des Régions de Tillabéry, Dosso et Maradi. Dans ces zones irriguées on note les petits producteurs autour des aménagements et de petits privés et traditionnels dans hors aménagement. Les riziculteurs des aménagements se sont constitués en coopératives et affiliées à la Fédération des Unions de Coopératives des producteurs de Riz (FUCOPRI). Ils bénéficient des appuis techniques et financiers de l'Etat. En plus de ces acteurs de grande envergure soutenus par l'Etat, il convient de souligner l'existence d'une multitude de petits acteurs présents dans toute la zone de production. Il s'agit notamment des riziculteurs hors aménagement (traditionnels et privés). Ceux-ci sont estimés à 1 660 petits producteurs et ne sont pas encadrés et reçoivent timidement d'appuis techniques. En effet, les privés hors aménagement exercent dans l'informel. Toutefois, la FUCOPRI, le Projet de Développement des Exportations et des Marchés des Produits Agro-pastoraux (PRODEX), ont entrepris des appuis au plan de la structuration. Ainsi, plusieurs missions d'information et de sensibilisation ont été organisées par la FUCOPRI avec l'appui de VECO WA et d'autres partenaires.

L'objectif de ces missions est d'aboutir la mise en place de groupements et d'unions formels et opérationnels. C'est ainsi que les unions de Falmey et de Gaya totalisant 29 groupements et 945 membres dont 596 femmes ont été touchés. Un des nouveaux défis pour la FUCOPRI est l'intégration des producteurs de riz hors aménagement dans les instances de la FUCOPRI et la prise en compte de leurs préoccupations. La riziculture traditionnelle pluviale et de bas-fond est constituée également de petites exploitations dans les Dallols Bosso, et Foga (Région de Dosso), les Goulbi de Maradi et autour des mares dont celle de Banibangou (Région de Tillabéry). Dans ce système, les petits producteurs n'enregistrent pas d'appuis techniques et financiers. Seules certaines ONG s'activent pour leur structuration.

La production rizicole au **Sénégal** est principalement assurée par des petits producteurs qui représentent 85% des paysans (Fall et al, 2011). La présence des femmes dans la riziculture varie en fonction des zones écologiques. Les riziculteurs sont constitués en majorité d'hommes (94%) dans la vallée et en pluvial les femmes représentent plus de 90 %. Au niveau de la Vallée on rencontre une plus grande diversité des producteurs et de leurs organisations. Dans le Delta on note une importante présence des privés individuels ou organisés en Groupement d'intérêt Economique (GIE), les exploitations familiales et les daaras des marabouts. Les aménagements publics sont occupés par les anciens groupements de producteurs reconvertis en GIE ou en sections villageoises puis regroupés en unions pour gérer les ouvrages et équipements communs (aménagements, stations de pompes, magasins, rizeries etc.). Au niveau des aménagements privés, on retrouve 4 types. Le premier est constitué de grandes exploitations bien équipées, notamment orientées vers les cultures maraichères destinées à l'exportation. Le deuxième type constitue de grandes exploitations bien équipées et orientées sur le riz. Ces dernières peuvent sensiblement augmenter l'offre locale, mais dirigées par des non initiés qui manquent d'expériences. Le troisième type est toujours vers le riz mais reste de taille moyenne. Ces petits producteurs connaissent la pratique culturale du riz, mais n'ont pas assez de moyens pour accroître de façon substantielle la production. Le quatrième type est constitué de petites exploitations privées familiales.

Les producteurs du Bassin de l'Anambé sont constitués de plusieurs catégories. La première catégorie comprend les paysans individuels autochtones (hommes et femmes) regroupés en (GIE) pour avoir accès aux aménagements et au crédit. L'AHA est exploité par 256 GIE regroupés dans 4 unions hydrauliques au niveau des 6 six secteurs soit un total de 2756 adhérents. Les infrastructures hydro-agricoles sont cogérées entre la SODAGRI et les unions des organisations paysannes. La majorité des GIE sont de type familial et on retrouve 161 GIE hommes, 38 GIE mixtes et 57 Groupements Féminins. Dans l'ensemble, au regard des systèmes de culture, de l'étendue des superficies et des stratégies mises en avant, l'on peut distinguer la typologie suivante (VECO, 2011): En zone pluviale, les producteurs sont en majorité de petites exploitation familiale sans encadrement. .

5.1.2. Les Commerçants

Les commerçants sont responsables de la distribution du riz et de ses sous-produits. Ils constituent un maillon essentiel de relais entre le producteur et les autres usagers des produits et sous-produits du riz. Ils sont de différentes catégories selon leurs capacités financières et selon les pays.

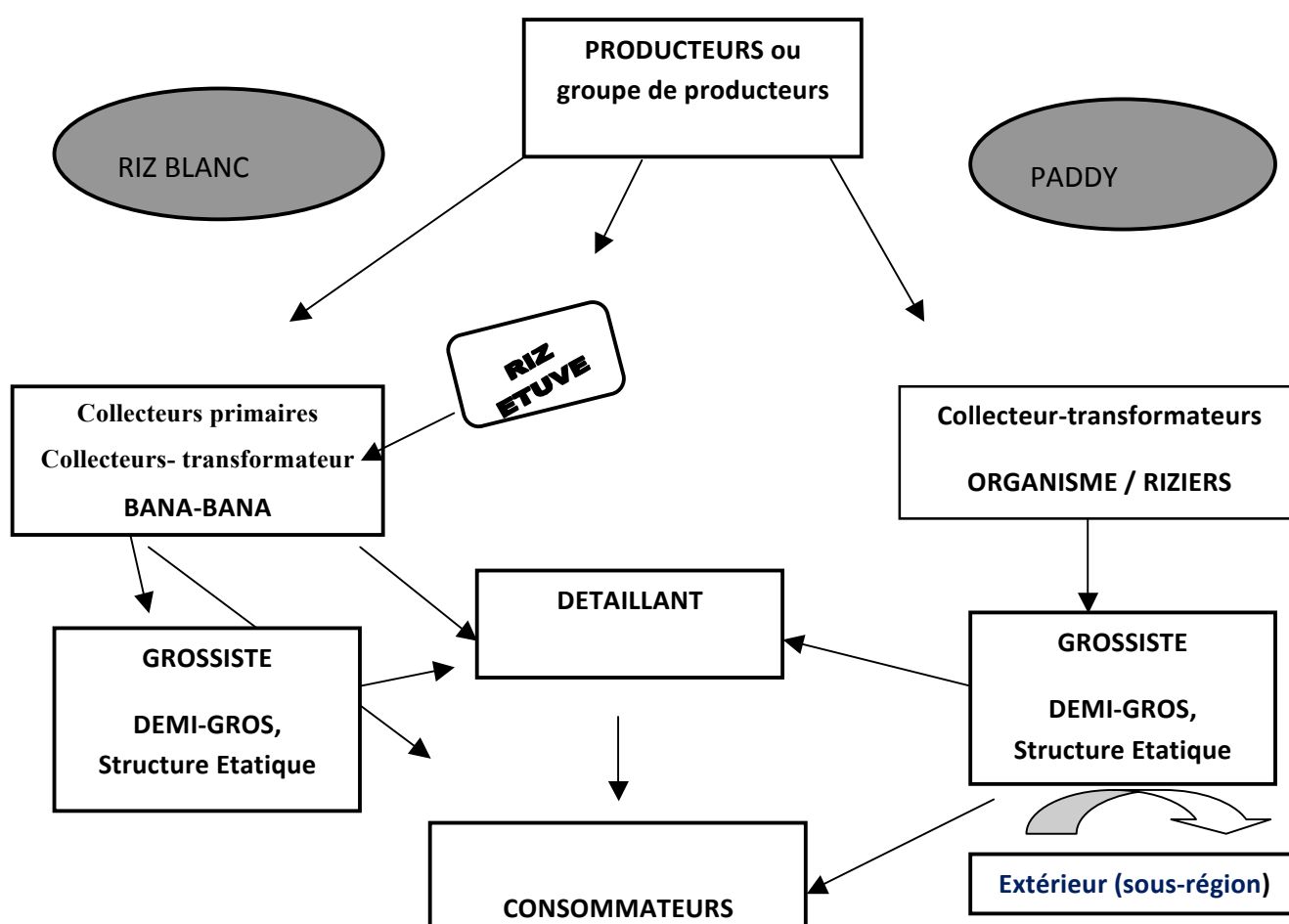
Le commerce du riz local en Afrique de l'Ouest ne concerne généralement que le riz produit en système irrigué ou de bas-fonds aménagés. La plupart du riz en système pluvial est destiné

à l'autoconsommation. Au niveau des cinq pays ciblés le commerce du riz fait intervenir plusieurs catégories d'intervenants du producteur au consommateur. Ainsi, plusieurs circuits de commercialisation existent selon le type d'opérateur :

1. Le producteur ou groupe de producteurs qui vendent directement son paddy aux commerçants (bana-banas ou collecteurs primaires, grossistes, transformateur, étuveuse, exploitants agricoles...) ou institutions avec ou sans contrat, qui le transforment pour le revendre soit à ces mêmes intermédiaires ou directement aux consommateurs ;
2. L'exploitant agricole qui dispose ainsi de son unité de transformation et qui peut :
 - Collecter du paddy en plus de sa production pour transformer et revendre ;
 - Commercialiser pour le compte de ses clients, le riz transformé sous forme de prestation de service ;
3. Le rizier ou le transformateur ou l'étuveuse qui commercialise soit le riz qu'il a collecté et transformé pour son propre compte, soit du riz de ses clients qu'il a transformé sous forme de prestation de service ;
4. L'union ou la fédération de producteurs qui dispose d'une unité de transformation et qui commercialise le stock de riz paddy destiné aux remboursements de crédit. Elle peut aussi commercialiser du riz non destiné au remboursement de crédit ;
5. Le commerçant qui peut soit collecter du paddy, le transformer pour le vendre ou acheter du riz blanc pour l'écouler dans les centres urbains ;
6. Les institutions étatiques d'appui et de promotion qui achètent pour faciliter la commercialisation (notamment au Bénin, Burkina et au Niger). Ces institutions accompagnent les producteurs dans la recherche de débouchés et dans la facilitation de vente.
7. Le prestataire de service mécanisé qui dispose de la batteuse ou de la moissonneuse batteuse et qui est rémunéré en nature (paddy) peut soit vendre directement son produit ou le faire transformer pour le mettre sur le marché.

Les circuits de distribution du riz local dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest sont schématisés dans le graphique 1 avec des spécificités par pays. Ces circuits font intervenir différents opérateurs dont les services Etatiques dans certains pays (Bénin, Burkina et Niger). Ces agents diffèrent selon leur source d'approvisionnement et leur mode de fonctionnement. Au niveau du Mali et du Sénégal), ce sont plutôt les acteurs privés qui interviennent aux divers stades de la commercialisation. Dans les divers circuits de distribution, le riz paddy ou blanc étuvé ou non étuvé est souvent acheté à bon prix par les intermédiaires, puis revendu immédiatement ou stocké et revendu plus tard avec souvent des flux d'échanges sous-régionaux non quantifiés. La finalité est le consommateur, notamment en centres urbains via les relais que sont les détaillants et demi ou semi-grossistes.

Graphique 1 : Circuits de commercialisation du riz en Afrique de l'Ouest



NB : —————> Symbolise le sens des flux

Différents acteurs sont impliqués dans la commercialisation du riz au **Bénin** comme partout ailleurs en Afrique de l'Ouest avec la particularité d'intervention publique de la Société Nationale pour la promotion Agricole (SONAPRA) et des institutions en vue d'appuyer et de faciliter la commercialisation du riz des producteurs en coopératives et en individuels avec ou sans contrat. Au nombre de ces acteurs, figurent également l'Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA), différentes ONG, les projets et programmes de développement. Avec ces développements de ces dernières années, la commercialisation du paddy au Bénin se structure de mieux en mieux. On assiste de plus en plus à la vente groupée même si les volumes écoulés par ce mode ne sont pas encore importants. Les acteurs professionnels intervenant directement dans la commercialisation du riz local sont constitués de cinq catégories : les grossistes, les semi-grossistes, les collecteurs, les collecteurs-transformateurs et les détaillants. Les **grossistes** du riz local sont essentiellement des femmes qui achètent le riz décortiqué chez les collecteurs ou auprès des transformateurs. Les **semi grossistes** sont les principaux pourvoyeurs de marchés de consommation intérieurs. Ils sont notamment sur le riz importé. Avec les grossistes, ils sont très actifs dans la réexportation à partir des zones frontalières intérieures du Bénin et sont les principaux acteurs de l'envahissement du riz importé de toutes les localités béninoises. Leurs chiffres d'affaires sont assez importants.

Les **collecteurs** sont des acheteurs à la campagne qui entreprennent la tâche initiale d'assemblage du riz décortiqué. Environ 50% de ces collecteurs estiment qu'il est possible d'entrer dans le commerce de riz sans capital initial. Ils interviennent dans la commercialisation du riz produit localement. Les **collecteurs-transformateurs** sont constitués des transformateurs qui achètent le riz paddy soit chez les producteurs soit sur les marchés ruraux pour le transformer en riz blanc après (ou sans) étuvage. Ils font appel aux prestataires de service pour le décortiquage de leur riz. Ils ne sont pas non plus des collecteurs purs dans la mesure où ils sont impliqués dans la transformation. La puissance financière des collecteurs primaires et collecteurs-transformateurs est assez modeste dans l'activité de collecte. Cependant ils peuvent réaliser d'importants chiffres d'affaires à cause de la vente du riz étuvé décortiqué qui est le continuum de leur activité de collecte.

Les **détaillants** : Tout comme les grossistes, ils sont rencontrés tant au niveau du riz local qu'au niveau du riz importé. Ce sont les acteurs situés à l'interface commercialisation-consommation. Leur rôle est d'acheter le riz auprès des autres intermédiaires et de le revendre aux consommateurs. Les détaillants sont majoritairement des femmes. Elles sont quasi spécialisées dans les deux catégories de riz : les détaillantes du riz local et celles du riz importé toutes qualités confondues à l'exception des hauts de gammes vendues dans les boutiques, les superettes et les supermarchés. La détaillante de riz importé a un accès plus facile du produit auprès des grossistes et semi grossistes en tout temps. La rotation de leurs stocks est relativement rapide. Par contre la détaillante du riz local exerce dans un triptyque collecte-étuvage – transformation – vente en détail. Sa présence sur le marché de consommation est déterminée par la durée du cycle collecte- étuvage-transformation. Les détaillantes de riz local sont moins nombreuses sur les places des marchés comparées à celles du riz importé à cause des longs délais de mise en marché et du caractère résiduel de l'offre domestique.

Globalement, on distingue quatre circuits de commercialisation du paddy:

- § Le premier circuit et le plus important part des producteurs qui commercialisent leur paddy directement aux promoteurs d'unités de transformation et principalement à la SONAPRA. Ce circuit bien que n'étant pas assez structuré permet d'écouler les plus grands volumes. Le mécanisme est assez semblable à une vente groupée.
- § Le deuxième circuit est celui liant les producteurs au travers de leurs coopératives et groupements villageois aux promoteurs privés d'unités de transformation tels que les ESOP ou encore les mini-rizeries installées dans l'Atacora-Donga par la GIZ, dans le cadre de contrats plus ou moins formels. Ce circuit ne permet pas d'écouler pour le moment d'énormes quantités de paddy compte tenu de la performance des unités de transformation et des moyens limités des promoteurs pour s'approvisionner.
- § Le troisième circuit lie directement les producteurs individuels de riz aux femmes étuveuses de riz. Ces femmes achètent généralement individuellement le paddy auprès des producteurs. Il est essentiellement développé dans le Nord du pays. Les femmes s'approvisionnent régulièrement en fonction de leur cycle d'étuvage- commercialisation.
- § Le quatrième circuit est celui liant les producteurs individuels aux commerçants privés et ensuite aux transformateurs situés au Bénin ou dans la sous-région. Dans ce circuit, le paddy est généralement collecté auprès des producteurs individuels par les collecteurs puis revendu aux promoteurs privés ou exportés vers d'autres pays de la sous région, notamment le Nigéria.

Dans la pratique les circuits ne sont pas cloisonnés et s'imbriquent entre eux. En termes de flux de paddy, les volumes les plus importants sont achetés par la SONAPRA pour les rizeries d'Etat. Les femmes étuveuses permettent également d'écouler d'importants volumes. Malheureusement, elles n'achètent pas de grands volumes par achat. Elles disposent d'un fonds de roulement limité durant la période de transformation. Les flux qui passent par les promoteurs privés sont actuellement faibles. Une étude menée en 2012 sur les opportunités du marché nigérian pour les produits agricoles, agroalimentaires et animaux du Bénin révèle que 40% du paddy produit au Bénin serait écoulé sur le Nigéria.

Concernant le riz déjà usiné, différents circuits de commercialisation existent. En termes de positionnement sur le marché, le riz local n'a pas de circuit de distribution spécifique. Une partie non négligeable est écoulée au niveau local par les producteurs eux-mêmes (autoconsommation et vente de proximité). Par contre, ce sont les grossistes et les détaillants qui assurent la vente sur les marchés urbains de consommation. Les principaux marchés sur lesquels on rencontre ce riz sont : Cotonou et Porto Novo au Sud-Bénin, Bohicon et Abomey dans le Centre Bénin, Djougou, Parakou, Natitingou et Malanville au Nord Bénin. Néanmoins, il ya des tentatives d'organisation du commerce du riz local avec la distribution dans les grandes villes du riz DELICE, du riz RIVALOP, du riz SAVEUR, et de l'initiative Colruyt avec VECO-WA au niveau des super marchés et grossistes.

Au niveau du **Burkina Faso**, les professionnels de distribution du riz local sont composés de collecteurs, détaillants, grossistes et demi-grossiste. Parmi les collecteurs on note les individuels et les organisations de producteurs. Ces derniers achètent le paddy pour les revendre aux détaillants, demi-grossiste et grossistes avec des coûts moins élevés chez les organisations de producteurs. Les commerçants professionnels restent les détaillants, demi-grossistes et grossistes. Ces commerçants se sont organisés et ont créé en 2013 l'Association Nationale des Commerçants de Riz du Burkina Faso (ANaCoR-BF). L'objectif global de l'association est de contribuer à l'amélioration de la mise en marché du riz produit au Burkina Faso. Ses missions sont d'initier, d'orienter, de coordonner, de porter et représenter toutes les actions de développement du commerce du riz au Burkina Faso, de défendre les intérêts des commerçants, de développer la mise en marché ; de contribuer à l'amélioration des relations d'affaire entre les membres de l'association et les autres acteurs de la filière ; de développer une concertation permanente des commerçants ; de contribuer à l'organisation, au suivi, à la capitalisation et à la diffusion des informations sur le riz ; de contribuer à la mise en place et à l'animation d'un système de contrôle pour la traçabilité ; de Participer à l'amélioration de la qualité du riz national . L'ANaCorR-BF est constitué de 53 membres.

On note aussi l'intervention de l'Etat à travers la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité (SONAGESS). Elle représente plus de 16,5% des capacités réelles de vente des unités de transformation. En effet, Suite à la crise alimentaire de 2008, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de la SONAGES la somme de 2 milliard de F CFA pour acheter la production et ainsi fournir les cantines scolaires, les prisons et les casernes. A l'origine, les producteurs devaient céder 20% de la production à la SONAGESS. L'opérationnalisation de cette politique de soutien aux producteurs a débuté à la campagne 2009/2010 et a évolué en dents de scie. La SONAGESS a acheté pour cette campagne un peu plus de 1050 tonnes de riz contre 7 730 t en 2013 (UNPR-B, 2014). Selon les responsables, l'institution n'achète plus de riz importé. Tous ses besoins sont assurés par le riz local. Les achats se font soit par collecte directe auprès des producteurs et transformateur, soit par une réponse aux propositions d'offres faites par les acteurs.

Les professionnels du commerce du riz local au **Niger** sont constitués de détaillants, grossistes et demi-grossiste qui sont ravitaillés en majorité par les services Etatiques de l'Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) selon divers circuits de commercialisation. Les circuits formels mettent en interaction, la Fédération des Unions de Coopératives des producteurs de Riz (FUCOPRI), l'Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN), la société de transformation du riz appelée Riz du Niger (RINI), la Société de Transformation des Produits Agricoles (SOTRAGRI) et la Seyni Saley Lata (SSL) en rapport avec les différentes catégories de commerçants. Le second circuit est dit informel et animé par des femmes étuveuses et décortiqueuses privés qui approvisionnement également ces commerçants.

Le circuit formel est un « circuit tripolaire », reposant sur l'Etat, à travers des soutiens divers dont les subventions. Le premier pôle est le circuit OPVN et RINI par l'entremise de la FUCOPRI et représente le plus gros volume de commercialisation. Dans ce circuit, le cumul du chiffre d'affaire de l'OPVN sur les 3 ans était de 5,25 milliards F CFA avec des retombées négatives sur la fédération des riziculteurs. En effet, les ressources financières actuelles de la FUCOPRI sont limitées par rapport aux besoins en fonds de commercialisation estimés à 2,5 milliards de F CFA et il arrive que la FUCOPRI affecte des ressources financières propres (8% des besoins commercialisables) pour appuyer la commercialisation par des achats directs auprès des coopératives. Les quantités commercialisées par les coopératives à travers l'OPVN sont principalement destinés à payer la redevance (coût des prestations fournies) de chaque producteur à la coopérative. Toutefois, les producteurs relèvent que les recettes de la partie vendue à l'OPVN, accusent un retard de 4 ou 6 mois. A ce niveau les producteurs rencontrent de grosses difficultés. Selon la FUCOPRI, «le principal acheteur du riz des membres de la FUCOPRI qui est l'OPVN, cumule une facture impayée de 858 millions F CFA. Le stock de la campagne saison sèche (SS) 2013 n'a pas été pris pour une valeur monétaire de l'ordre de 770 millions F CFA avec une grande interrogation quant aux perspectives de commercialisation ». L'OPVN, quant à elle, relève des dysfonctionnements sur le riz commercialisé, notamment la présence de corps étrangers et le mélange de plusieurs variétés occasionnant des pertes considérables de rendement à l'usinage.

Le deuxième pôle est le circuit de la RINI. Les produits de la Société RINI sont vendus aux niveaux des Usines de Tillabéry, de Kirkissoye, de Kollo et de trois (3) kiosques de Niamey. Ce circuit propose aux clients une grande gamme de produits, dont les prix sont fixés par une note de service. Ses principaux clients sont : l'OPVN, commerçants grossistes, semis grossiste, détaillants et les consommateurs. Le troisième pôle est le circuit SOTAGRI- OPVN Les clients de la SOTAGRI sont les commerçants grossistes, semis détaillants et détaillants, les ONG et le PAM; l'OPVN avec un contrat de décorticage de 10 000 à 11 000 sacs de riz paddy par campagne. Le quatrième pôle est le circuit SSL-OPVN. Les clients de la SSL sont les commerçants grossistes, semis détaillants et détaillants, les ONG et le PAM avec un contrat de décorticage au cours de chaque campagne.

Le circuit informel au Niger est constitué des « Opératrices de l'étuvage » et des décortiqueuses. Généralement, les femmes étuveuses achètent 4 à 20 sacs de riz paddy par mois auprès des exploitants ou des collecteurs primaires. Elles écoulent à leur tour les produits sur les marchés locaux après transformation par étuvage. Il s'agit d'un circuit court de distribution qui se limite aux marchés locaux.

Le processus de commercialisation au **Mali** est une interaction entre les différents acteurs qui sont les producteurs, les collecteurs, les regroupers, les grossistes ou demi-grossistes, les

détaillants et les consommateurs. Ainsi plusieurs acteurs interviennent dans le circuit de commercialisation du riz. **Les collecteurs** sont les acteurs majeurs de la commercialisation primaire ils peuvent être classés en deux grandes catégories types qui achètent de petites quantités aux producteurs au niveau des marchés ruraux. La première catégorie concerne les collecteurs indépendants, qui utilisent leur propres fonds pour effectuer les achats. La deuxième catégorie recouvre tous les autres collecteurs, en particulier ceux qui n'ont pas de capital propre et qui sont préfinancés par des semi-grossistes et des grossistes pour faire leurs achats. Certains collecteurs résident dans des villages ce qui est très important puisque cela implique que les producteurs peuvent vendre une partie de leur production à tout moment. Ces collecteurs peuvent parfois fournir des prêts aux producteurs pendant la période de soudure contre des paiements en nature (paddy) lors de la récolte. Ils se chargent de la collecte du riz à partir des foires hebdomadaires locales en leur nom ou au profit de grossistes commerçants basés dans les centres urbains (champs, foires etc.). Leur approvisionnement se fait auprès des producteurs individuels et ils revendent directement aux consommateurs finaux. Ils peuvent aussi constituer des stocks pour les semi-grossistes et les grossistes

Les commerçants détaillants constituent les points de vente de proximité. On les retrouve sur les marchés ruraux et urbains, dans les quartiers (boutiques). Ils sont pour la plus part des vendeurs de céréales sèches (mil, sorgho, etc.) et de riz. Ce phénomène s'explique par la forte demande du riz. **Les semi-grossistes** pratiquent un système de stock intermédiaire dans l'objectif de le revendre soit aux détaillants ou même selon les opportunités du marché, aux grossistes. Les marges dégagées sont généralement faibles mais ces acteurs assurent leur survie par le rythme accéléré des transactions. **Les grossistes** sont les grands marchands de riz installés majoritairement dans les grandes villes régionales et dans le district de Bamako. Ils ont une capacité de stockage moyenne d'au moins 20 tonnes par rotation. Menant diverses activités, ils s'approvisionnent à partir de divers réseaux de collecteurs qu'ils préfinancent. Leur poids est très important au niveau de la filière dans la mesure où ils contrôlent les importations du riz. Ils ne sont pas forcément issus du milieu traditionnel du commerce céréalier.

Avec ce système de distribution les producteurs ou les organisations de producteurs vendent le paddy dans la zone de production à des intermédiaires collecteurs ou directement à des commerçants sur les marchés hebdomadaires ou directement au village. Le riz ainsi collecté se retrouve principalement sur les marchés et dans les boutiques des villes de Bamako et de Ségou, mais aussi dans d'autres villes du pays et même à l'extérieur (Mauritanie notamment). Le circuit de commercialisation au Mali comprend ainsi plusieurs types de marchés et de points d'échanges où des services de collecte, de regroupement, de transport et de détail sont exécutés. On note les *Petits marchés de production* avec deux types de collecteurs : les collecteurs indépendants qui utilisent leur propre argent pour effectuer les achats et les collecteurs dépendants qui, ne disposant pas de fonds propres, sont pré financés par les demi-grossistes et les grossistes pour effectuer les achats. A ce titre, ils peuvent parfois consentir des prêts aux paysans pendant la période de soudure contre paiement en riz à la récolte. Il ya également les *Grands marchés de production* qui se trouvent généralement dans les zones des grands périmètres irrigués. Les zones sont fréquentées par des producteurs de plusieurs villages et des collecteurs des petits marchés de production.

Les grands marchés de production servent de point focal de regroupement où les quantités achetées par les collecteurs sont cédées aux regroupements ou demi-grossistes. Les quantités ainsi regroupées sont systématiquement drainées vers un gros centre de regroupement

(capitale régionale) afin de limiter le temps de stockage au niveau des grands marchés. Les *Grands centres de regroupement* sont caractérisés par la présence des grossistes qui possèdent des magasins pour stocker les céréales dont le riz provenant de plusieurs marchés de production. Ces grands centres de regroupement sont dans les capitales régionales. Les *Grands centres de consommation* sont servis par les grossistes de Bamako qui prennent en dépôt d'importantes quantités de riz provenant des zones de production. C'est à partir de ces magasins de gros que se ravitaillent les demi-grossistes et les détaillants de riz.

Les principaux professionnels du commerce du riz local au **Sénégal** sont subdivisés en plusieurs catégories en fonction de leur volume de commercialisation et du niveau de collecte. Ils sont collecteurs, commerçants détaillants, demi -grossistes et grossistes. Ces deux derniers sont basés le plus souvent en centre urbain et se font ravitailler par les autres types de commerçants. Ces catégories sont différenciées selon leurs capacités financières, leur volume de vente et leur mobilité. Les premiers maillons de la chaîne sont les collecteurs ou *bana-banas* qui rassemblent de petites quantités entre deux à cinq sacs par marché hebdomadaire ou auprès des ménagères et producteurs individuels dans les villages. Ils font ainsi la collecte primaire à la fois du paddy et du riz blanc. Ils achètent et revendent le paddy directement pour la majorité (sans décorticage). Ils revendent généralement aux détaillants. Ces derniers sont proches des collecteurs, mais disposent des volumes plus importants et vont uniquement vers les marchés. Ils fréquentent rarement les villages de production sauf si ces derniers sont également des zones de marchés. Ils ont aussi plusieurs autres produits de commerce à côté du riz. Ce sont eux qui approvisionnent les transformateurs, demi-grossistes et grossistes.

Depuis deux à trois ans, on note l'émergence du circuit de riz étuvé. En effet, le riz étuvé n'était pas une pratique de la vallée. Il n'existait que dans la zone sud (Kolda et Casamance) pour l'autoconsommation ou la vente vers la Guinée Bissau. Durant ces trois dernières années, cette forme de transformation est introduite dans la vallée avec une série de formation des femmes par l'ISRA, Africa Rice, SAED et des ONGs. Actuellement, cette activité de riz étuvé est faite principalement par les femmes de Pont Gendarme (55 km de Saint-Louis), de FEPRODES à Ross-Béthio et l'union des femmes de Bokhol qui le commercialisent elles-mêmes à travers leur magasin témoin. Ainsi, le commerce du riz étuvé reste marginal, mais demeure un enjeu majeur de valeur ajoutée pour le riz local.

Dans ce circuit du commerce du riz local au Sénégal, on note également l'émergence des agro-business qui établissent des contrats de commercialisation et de production. Ces structures sont entre autre, l'entreprise VITAL, SENOM avec la marque Umbrella dans la vallée et SODEAN dans le Bassin de l'Anambé. Ce secteur privé est très dynamique ces trois dernières années dans le commerce du riz blanc local à travers les mises en relation des structures de développement (SAED, SODAGRI), de recherche (ISRA, Africa Rice) et des ONG (VECO, Beydunde, etc.). Ces transactions par contractualisation sont des atouts majeurs au moment où l'écoulement de la production devient contraignant. Néanmoins, des efforts doivent être consentis au plan du respect des conditions de contrat par tous les acteurs. Cependant, l'accès du riz local aux marchés dépend des infrastructures routières (pistes de production et de marché), des magasins de stockage et aires de séchage ; et un système de transport amélioré. Ainsi, il y a un effort à faire par le gouvernement et des partenaires au développement afin de lever ces contraintes de commercialisation en plus de l'accès au financement. Les efforts incluent le renforcement des capacités des entrepreneurs dans la gestion des affaires.

Dans l'ensemble des pays ciblés, on peut retenir que la distinction faite entre les principaux acteurs de la distribution du riz n'est pas aussi stricte dans la réalité. En effet, il est facile de retrouver sur le terrain des grossistes de riz qui sont en même temps des détaillants ou encore des collecteurs qui font aussi la vente au détail. Il existe aussi des producteurs qui jouent parfois le rôle de détaillants. De même, la séparation entre acteurs intervenant dans le commerce du riz importé et du riz local n'est pas nette. Il y a certains acteurs qui sont impliqués dans la commercialisation des deux types de riz.

La littérature révèle que la commercialisation du riz local est peu organisée. Bien qu'on assiste à un effort de certains acteurs qui mettent l'accent sur la contractualisation et la spécialisation par variété, dans l'ensemble, le marché n'est pas encore structuré. De même, la commercialisation du riz local est peu organisée par rapport à celle du riz importé. D'ailleurs un tour des étalages de vente de produits alimentaires montre une forte présence du riz importé au détriment du riz produit localement. Les quantités vendues sur les marchés varient en fonction de la saison et de l'évolution des prix. Globalement, l'offre de riz locale est abondante pendant la période post-récolte mais devient très limitée pendant la période de soudure. La commercialisation du riz importé est par contre très bien organisée depuis les importateurs jusqu'au détaillant. Chaque entreprise d'importation dispose d'un dispositif de mise en marché à l'intérieur du pays.

Au niveau des divers pays, il existe un réseau de commerçants qui s'activent sur le commerce transfrontalier du riz. L'approvisionnement des marchés notamment en riz étuvé connaîtrait des hausses moyennes à importante selon les marchés et les fluctuations des productions (Fall, 2010). En effet, malgré l'émergence de ce secteur, les tendances vont être à l'image des évolutions en dents de scie des récoltes. Toutefois, il convient de signaler que la qualité de l'offre va fortement déterminer l'évolution positive de la percée du commerce frontalier notamment le riz local du Sénégal vers la Mauritanie, le riz étuvé du Burkina et du Mali vers la Guinée et la Côte d'Ivoire. Les offres de riz étuvé doivent s'améliorer avec l'arrivée sur les marchés du riz étuvé Américain comme son sérieux concurrent.

5.1.3. Les Transformateurs

La transformation du riz du **Bénin** est réalisée à travers un ensemble d'opérations. Il existe au Bénin deux systèmes de transformation du riz à savoir le décorticage après étuvage et le décorticage direct sans étuvage.

Au niveau du décorticage après étuvage, on distingue l'étuvage traditionnel et l'étuvage amélioré. Traditionnellement, l'étuvage s'est développé dans les départements des Collines, du Borgou-Alibori et de l'Atacora-Donga. On note aussi dans le département des Plateaux, quelques localités où se fait l'étuvage traditionnel. Ces pratiques ne permettent pas toujours d'obtenir du riz de très bonne qualité répondant au goût des consommateurs urbains. L'étuvage amélioré introduit par l'Institut des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) est en train de gagner progressivement du terrain à partir des groupements de femmes transformatrices du riz dont notamment les étuveuses des Collines et de l'Atacora-Donga.

Le décorticage après étuvage est le système de transformation le plus répandu actuellement au Bénin. Il a l'avantage de réduire les taux de brisure, d'améliorer la qualité nutritionnelle du riz et d'accroître sa conservation. L'étuvage est souvent une activité des femmes. Le

décorticage sans étuvage préalable est le principal système de transformation du riz au sud du Bénin (plus de 95%) et sur les périmètres irrigués de Malanville et de Koussin- Lélé. Ce système de transformation présente un inconvénient majeur qui est le taux élevé de brisure. Selon le taux d'humidité du paddy, l'expertise du meunier et la qualité des équipements, ce taux varie de 25% à 55%. Ce taux est très important pour la commercialisation du riz. Il devient très dévalorisant quand il est élevé. On rencontre actuellement deux types de décortiqueuses de riz: la décortiqueuse à rouleau et la décortiqueuse Engelberg. Le premier est destiné au décorticage de riz non étuvé et donne des rendements oscillant entre 60 et 65%. Le second est surtout utilisé pour le riz étuvé et fournit un rendement pouvant atteindre 70 %. Il existe aussi des minoteries privées qui assurent le décorticage du riz sous forme de prestation aux transformatrices ou aux producteurs pour l'autoconsommation. En général, le niveau de sophistication de ces équipements de transformation est faible. Le triage des grains et le polissage ne sont pas encore bien connus dans le processus d'usinage du riz.

On distingue plusieurs types de décorticage : le décorticage traditionnel et le décorticage mécanique semi-industriel ou industriel. Le décorticage traditionnel ou manuel se fait à l'aide d'un mortier et de pilons. Ce procédé est pénible et peu efficace. Il est utilisé essentiellement par les ménages pour leur propre consommation. Cette technique de décorticage se fait de plus en plus rare. Depuis 2008, on note le développement du décorticage mécanique notamment semi- industriel. Il est constitué par des mini rizeries et décortiqueuses installées dans plusieurs communes. Les plus importantes sont l'Installation de sept mini rizeries par le ProAgri (ex ProCGRN) ; trois mini rizeries par le projet PAFIRIZ; trois mini rizeries par le projet d'amélioration de la filière rizicole dans la Vallée de l'Ouémé ; une mini rizerie par PROTOS, une mini rizerie par la FAFA-MC ; existence de quatre ESOP riz installées avec l'appui de l'ONG ETD et CIDR et de plusieurs moulins et plusieurs autres décortiqueuses. Ces mini-rizeries ont des capacités et des performances variables. Avec la relance de la filière riz, le décorticage industriel progresse peu à peu avec l'installation de deux unités industrielles implantées à Malanville et à Glazoué permettant ainsi de produire du riz blanc habituellement consommé dans les centres urbains où convergent les importations. Les deux unités industrielles d'une capacité de 150 tonnes de paddy par jour chacune décortiquent essentiellement les productions des organisations coopératives des riziculteurs locaux et également certains producteurs individuels qui peuvent vendre leur paddy à la SONAPRA. A signaler que le projet PADA prévoit l'installation de deux nouvelles rizeries modernes et d'une dizaine de mini rizerie de type ESOP, sur la base d'étude de faisabilité à réaliser.

Par ailleurs, les acteurs au niveau du maillon transformation au Bénin ont souhaité mettre en place une organisation. Plusieurs ateliers ont même été organisés et un comité de réflexion mis en place, avec le soutien technique et financier du CCR-B, du PAFIRIZ et du ProAgri. Malheureusement, les résultats escomptés n'ont pas encore été atteints. Néanmoins, les initiatives continuent avec les partenaires techniques et d'encadrement.

La transformation du riz paddy au **Burkina** st généralement faite sous deux formes de produits finis à savoir le riz étuvé et le riz blanc. Le premier produit est généralement transformé par les femmes étuveuses et organisé autour de l'Union nationale des Etuveuse de Riz du Burkina (UNERIZ). Le riz blanc est usiné par les transformateurs professionnels et les transformateurs prestataires de services (industriel et semi-industriel). Ceci implique les industries, semi-industriels, les décortiqueuses. Dans les zones du Sud-ouest, de l'Est et de la Sissili au moins dix-huit milles (18.000) tonnes de riz paddy sur une production estimée à 26 000 tonnes sont transformées en riz étuvé ou en riz et écoulée sur les marchés locaux et

extérieurs par les producteurs. Selon les enquêtes de terrain (PDA et al,2009) auprès des transformatrices de Léo (Province de la Sissili), de Nagré (bas-fond aménagé de 20ha Province du Gourma), de Mani et de Dakiri (plaines aménagées de 55ha et de 120ha Province de la Gnagna), il ressort que seulement 10 à 15% du riz paddy sont transformés localement par les femmes étuveuses ; le reste du riz local soit environ 17 000 à 18 000 tonnes sont exportées vers d'autres centres de transformation et de consommation tels que les villes ghanéennes limitrophes dans la zone de la Sissili (Léo et Bourra) et dans la zone de l'Est à savoir Koupéla, Kaya, Fada N'Gourma et de Tenkodogo(PDA et al,2009).

Les types de transformation de riz rencontrés **au Mali** sont diversifiés. On retrouve le **Décortilage direct du paddy**. Il en existe trois formes de décortilage du paddy selon leur complexité pour le traitement. Le premier est le **pilonnage** qui est encore pratiqué dans les villages et les zones à faible production. Il est largement répandu notamment pour l'autoconsommation et dans les zones de production du riz étuvé (régions de Mopti et de Sikasso). Le taux de perte de ce type de transformation peut atteindre jusqu'à 10 % par rapport à la transformation par les décortiqueuses (*C. Randrianarisoa*). Le riz issu de ce type de transformation est destiné essentiellement à la consommation des ménages producteurs. Le riz issu de ce type de transformation n'e respecte pas les normes de qualité et les quantités transformées sont très faibles. Le taux de décortilage est de l'ordre de 60 %. Il ya ensuite les **unités de décortilage** de type privé avec des unités mobiles ou fixes ayant des taux de décortilage de l'ordre de 65 %. Contrairement aux unités industrielles, les décortiqueuses ne peuvent ni calibrer le riz, ni séparer les sous produits. Les balles de riz, le son et la farine sont tous mélangés. Elles se sont développées à partir des années 80 avec la libéralisation de la filière. Leur nombre n'a cessé de croître. Il y a aujourd'hui environ 800 unités au Mali dont 700 dans la seule zone de l'Office du Niger.

Les rizeries transforment des milliers de tonnes de paddy par an et qui sont dans les grandes zones de production avec des taux de décortilage d'environ 67 %. Au moment où les services de développement ne s'étaient pas désengagés de l'approvisionnement des producteurs en intrants et de la commercialisation du riz, les rizeries étaient approvisionnées suffisamment en paddy parce que les redevances et les crédits étaient récupérés en nature. Depuis le désengagement des services d'Etat de l'approvisionnement, on assiste à la fermeture des rizeries et à la prolifération de petites décortiqueuses et mini-rizeries. A titre d'illustration, la production nationale de paddy de la campagne 1999/2000 a été ainsi transformée à 35 % par le pilonnage, 64 % par les décortiqueuses privées et seulement de 1 % par des rizeries industrielles. **Le Décortilage après étuvage** est présent dans presque toutes les régions du Mali. Mais cette pratique concerne seulement en partie les riz des plaines en submersion contrôlée, des plaines en submersion libre et des bas-fonds. Les femmes sont majoritaires dans ce circuit. Elles déclarent quelles font l'étuvage pour diminuer le taux de perte au décortilage et donner une autre saveur et de qualité au riz.

Au **Niger**, les acteurs de la transformation peuvent être classés en quatre types :la Grande entreprise le cas de: La Société RINI (Riz du Niger), créée en 1967 ; la moyenne entreprise constituée par la: SOTAGRI, Créée en 1996 ; la petite entreprise de la Société Seyni Saley Lata (SSL) créée en 1997 et les unités artisanales : Opératrices d'étuvage ; Décortiqueuses ; Batteuses. La société d'Economie Mixte, RINI (Riz du Niger) a été créée le 1er janvier 1967. Son objet est, la collecte et la transformation du riz paddy et la commercialisation du riz blanchi. Ainsi, en 2014, la Société RINI a acheté du paddy en saison de l'ordre de 1 milliard de FCFA. Cette société est en interactions avec les coopératives, représentées par la

FUCOPRI dans le cadre de la commercialisation du riz ; l'OPVN à travers un contrat de prestation pour le décortilage du riz ; les particuliers pour le décortilage du riz et les banques commerciales. La Société riz du Niger dispose de deux usines neuves dont une à Tillabéry et une à Kollo, acquises respectivement en 2008 et 2009 et d'une usine à Kirkissoye (Niamey) totalement rénovée début 2014, comportant des équipements de dernière génération. Un fonds de roulement de 1,2 milliards F CFA a été injecté pour l'appuyer dans l'achat direct de riz paddy au niveau des coopératives.

Les coopératives sont actionnaires de la Société RINI. Une réunion regroupe à chaque campagne rizicole, la Société RINI, l'Etat et la FUCOPRI pour échanger sur le prix du riz paddy. Dans ce cadre, la FUCOPRI présente la situation de la quantité de riz paddy disponible auprès des coopératives. Le mode d'accès de la Société RINI au riz paddy consiste essentiellement en un achat cash et le paiement s'effectue auprès de la FOCOPRI. Une avance est donnée aux coopératives et le reliquat est réglé après usinage. Après la commercialisation, une commission de 4% de la valeur totale du riz paddy est octroyée à la FUCOPRI

La SOTAGRI est une unité de transformation de mini-rizerie semi-moderne. Elle a 18 ans d'expériences dans la transformation du riz et a bénéficié de renouvellement de ces pièces en 2013. Sa capacité de transformation est d'une tonne par heure et de 7 000 t annuellement. Elle est en interactions avec les coopératives ; l'Etat pour la recherche de fonds de commercialisation ; la FOCOPRI comme intermédiaire, pour l'approvisionnement en riz paddy ; la BAGRI qui étudie actuellement un dossier pour l'achat de 2 machines d'une capacité de transformation de 3 tonnes par heure chacune et un fonds pour la commercialisation. La SOTAGRI a deux modes d'accès au riz paddy : les conventions de prestation pour le décortilage et les achats sur fonds propres. Elle achète cash, sur fonds propres 3 000 à 4 000 sacs de 72kg de riz paddy par campagne. Selon les entretiens que nous avons menés à la SOTAGRI Les principaux fournisseurs en riz paddy de cette société sont la FUCOPRI et les Coopératives. Ses clients en produits finis sont : l'Etat déjà travers l'OPVN ; les particuliers et les commerçants

La Société Seyni Saley Lata (SSL) est la deuxième semi moderne de mini-rizerie au Bénin . Elle a une capacité estimée entre 1 000 et 3 000 tonnes par an. La SSL a procédé au renouvellement de ses machines en 2006, deux décortiqueuses et une calibreuse. En 2012, une décortiqueuse a été renouvelée. Cette société établissait un contrat avec 17 coopératives, qui avant chaque campagne, informaient la SSL de leurs besoins en intrants, gasoil et en énergie électrique notamment. Les ressources financières nécessaires étaient fournies aux coopératives, qui après la récolte payaient en nature en livrant du riz paddy. La SSL est en interactions avec les coopératives avec l'OPVN à travers un contrat de prestation de service établi à partir de 2008, assurant le décortilage du riz paddy ; des opérateurs privés, pour le décortilage du riz paddy; la SONIBANK à laquelle un plan d'action est régulièrement présenté afin de conserver les relations de confiance pour le financement des activités. Le mode d'accès de la SSL au riz paddy se résume en des conventions de prestation pour le décortilage

Les unités artisanales exercent des activités d'étuvage, de décortilage et de battage du riz. Elles ont des caractéristiques communes : pendant longtemps, les activités ont été exercées de manière informelle ; elles sont exigeantes en main d'œuvre et utilisent un faible capital, le produit obtenu est souvent de faible qualité du fait des équipements sommaires. Les femmes sont les principales opératrices d'étuvage. Les décortiqueuses traditionnelles, généralement

implantées dans les zones rizicoles, utilisent une technique qui présente un inconvénient : la balle de riz est broyée, ce qui empêche sa récupération pour des fins énergétiques. Le produit obtenu est souvent de faible qualité du fait de la présence de débris.

Les opérations de transformation du paddy récolté au **Sénégal** en zone irriguée sont structurées dans trois types d'usinage. Le premier mode de transformation concerne les décortiqueuses villageoises. Elles ont, en général, une capacité de transformation estimée à 100 sacs de paddy par jour et les rendements obtenus varient entre 55 et 65 % selon la qualité et la variété du paddy. Elles sont nombreuses en zone irriguée et constituent une capacité globale de transformation estimée à 160 000 tonnes (SAED, 2011). Elles traitent annuellement entre 75 et plus de 80 % de la production nationale (idem, 2011). Le riz issu de ces décortiqueuses rencontre souvent des problèmes face au riz importé (qualité, prix). La qualité d'usinage du paddy est affectée par une dessiccation importante lors du stockage au champ. Cela rend plus difficile le décorticage et diminue le pourcentage de grains non brisés obtenus. Certaines décortiqueuses dotées de trieuse avec l'appui du programme japonais JICA, permettent un nettoyage satisfaisant du paddy rendant possible la séparation entre riz entier et brisures. Le pourcentage et la taille des brisures dépendent beaucoup de l'âge et de l'état d'entretien des machines.

La transformation de type semi-industriel et industriel constituent les deux autres modes d'usinage du paddy avec une meilleure qualité. Ce secteur a démarré dans les grandes zones de production, notamment la vallée à partir de 1994 avec la mise en œuvre effective de la politique de libéralisation de la commercialisation du paddy, les possibilités de paiement de la redevance en nature aux rizeries et les alternatives de financement des décortiqueuses villageoises. Les mini-rizeries et rizeries, qui constituent les deux autres volets de la transformation totalisaient au départ 35 unités inégalement réparties dans la Vallée (actuellement 39 dans la vallée et 3 unités dans le Bassin de l'Anambé).

La transformation du paddy en zone irriguée est assurée par près de 400 unités de transformation (385 unités) entre la vallée du fleuve Sénégal (95 % du matériel) et le Bassin de l'Anambé (5%) avec quelques étuveuses selon les études de SAED (2010) et VECO (2014). Dans ce parc, 81 % sont fonctionnels. Cependant, la majorité du matériel de transformation est constituée de décortiqueuses villageoise (343 unités, soit 93 % des unités de transformation). Ces unités sont sollicitées pour le traitement de proximité du paddy destiné à l'autoconsommation et à la vente.

La transformation semi-industrielle et industrielle est dotée de 41 unités dont 26 sont fonctionnelles et de haute qualité de riz avec les normes requises. L'ensemble de ces unités ont un potentiel de transformation annuelle estimée à 149 000 tonnes de paddy. Avec une moyenne annuelle de production de 400 000 t de paddy, la capacité théorique d'usinage de ce secteur industriel et semi-industriel permet une couverture de 40% dans la vallée. Cependant, la part qui revient dans ce secteur gravite entre 20 et 25 %. Il cumule ainsi une capacité de transformation de 75 500 t/an. Entre 1994 et 2011 la production nationale de paddy a augmenté de 6 % alors que la capacité de transformation des mini-rizeries et rizeries ont enregistré un bon de 21 %, ce qui correspond à une évolution de 9 % de la capacité potentielle de transformation. Leur rendement (coefficient de transformation) moyen est de 67%. Le produit fini permet une sélection de plusieurs qualités de riz pour le marché.

Par ailleurs, les mini-rizeries (4 unités fonctionnelles dans la vallée), dont les performances en termes de qualité sont potentiellement équivalentes à celles des grandes usines, possèdent donc un avantage comparatif de coût lorsqu'elles sont utilisées en sous-capacité. A pleine capacité, les deux types de rizeries ont des résultats équivalents. Le coût de transformation y compris commercialisation primaire et mise en sac, est estimé entre 16 et 20 FCFA/kg. Il semble néanmoins que, pour un même paddy, les rendements sont souvent supérieurs avec les décortiqueuses artisanales dans la mesure où le riz est moins "usiné " et notamment n'est pas "poli" comme dans les rizeries industrielles ce qui fait perdre de la matière. Quatre facteurs ont joué un rôle essentiel dans ce succès des décortiqueuses privées. Il s'agit du rendement élevé au décortilage (en moyenne 65%), du faible coût de la transformation (6-7 CFA/kg de paddy), de l'accessibilité relative à la décortiqueuse (coût variant de 1 à 5 millions de F CFA) et de sa mobilité (utilisation jusque dans les concessions des producteurs).

Dans la zone de l'Anambé, le secteur de la transformation est dominé par trois rizeries (dont une en 2010) d'une capacité de 1,2 t/heure et de 15 décortiqueuses villageoises totalisant une capacité de 0,9 t/heure (tableau 2). Suivant les pratiques des propriétaires d'unités de transformation l'on a identifié 3 types. La Rizerie Industrielle de l'Anambé (RIA) a été rétrocédée par la SODAGRI à un privé depuis 1995. A la libéralisation du secteur agricole avec le retrait progressif de l'Etat dans le secteur, cette première unité a été rétrocédée à des privés qui ont eu faillite et fermé l'usine pendant quatre ans (2002 à 2006). Celle-ci a été reprise par de nouveaux privés depuis 2007 et continue de fonctionner. Sa capacité de production est estimée à 1,2 tonne par heure. Elle n'effectue que des prestations pour des rationalisations de la gestion de l'usine. Ses plus grands clients sont les marabouts et la SOENA.

La deuxième unité est celle du GIE Diémé Counda de Soutouré. Elle a été installée en 1996 pour d'une part permettre aux membres producteurs de pouvoir décortiquer leur riz sans assez de difficultés, et d'autre part, proposer des prestations de services aux autres producteurs du Bassin. Au démarrage avec le tonnage issu des 100 ha de superficie des membres, l'unité atteignait son seuil de rentabilité. Actuellement avec un redimensionnement du GIE qui aboutit à des niveaux de superficie de 50 ha, la productivité se pose. Aujourd'hui, seule la moitié est en exploitation et le GIE est obligé de s'investir dans des prestations pour des tiers. A noter que des efforts sont déployés dans l'amélioration de la qualité de l'usinage avec l'introduction de trieuse. La troisième unité industrielle nouvellement implantée (2010) est une propriété d'un privé dignitaire mouride pour accompagner sa chaîne de production. En effet, certains producteurs de l'Anambé ont affecté leur patrimoine foncier aux marabouts immigrants de Touba. Certains de ces derniers ont investi dans du matériel de labour, d'offset et d'unité de transformation pour leur propre compte et aussi pour faire des prestations de services en vue de rentabiliser leurs équipements. C'est notamment le cas du propriétaire de cette unité industrielle de transformation avec une capacité de 1,2 tonne par heure.

Les décortiqueuses villageoises ont été rétrocédées aux unions de producteurs et à certains particuliers. Elles transforment en priorité la production de leurs membres sous forme de prestations rémunérées avec une mauvaise gestion selon les producteurs (VECO, 2011). Aujourd'hui beaucoup de ces unités ne fonctionnent plus. Leur capacité théorique est de 0,9 t/heure. Par ailleurs, avec une moyenne de 12 000 à 19 000 tonnes de production dans le Bassin dont 60 % est autoconsommé. La capacité de transformation de l'ensemble des unités de transformation satisfait les besoins de la zone avec un potentiel de plus de 20 000 t par an.

En zone pluviale, le mode traditionnel de transformation (pilon manuel) reste la pratique courante. On note néanmoins l'introduction de décortiqueuses villageoises dans certaines localités avec l'appui des ONG. Ainsi en zone pluviale, la transformation en riz blanc local est assurée exclusivement par le mortier et en partie par le secteur du décorticage artisanal.

Dans le circuit de la transformation, on note également l'émergence timide de l'étuvage. Cette pratique est peu répandue dans le pays. Elle est surtout connue dans le sud (régions de Kolda et de Casamance) et s'appelle « bara-bara ». L'étuvage permet à la fois de renforcer la valeur nutritionnelle du riz mais aussi de minimiser les pertes de riz lors du décorticage. Des sessions de formation se développent dans l'irrigué avec les projets de développement. Cette pratique constitue une niche d'amélioration des valeurs ajoutées sur le riz et l'accoisement des revenus des femmes qui sont les principales actrices. Le problème principal de cette pratique est le manque criard de matériels modernes d'étuvage et sa consommation trop peu élevée d'énergie (l'emploi considérablement du bois de chauffe).

5.2. Acteurs indirects

5.2.1. Recherche et vulgarisation

La recherche agricole des pays de la sous-région est pilotée par les structures nationales de recherche avec des centres spécialisés en riziculture. Ainsi, l'Institut National de Recherches Agricoles au Bénin (INRAB), l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) au Burkina, l'Institut de l'Economie Rurale (IER) du Mali, l'Institut National de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) et l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) forment avec Africa Rice un réseau de recherches sur le riz. Ces programmes s'articulent sur six groupes thématiques ; sélection et amélioration variétale, agronomie, économie et politique, mécanisation et valeur ajoutée, genre et information. L'objectif principal est de contribuer au développement de la chaîne de valeur riz et de satisfaire les besoins alimentaires des populations tout en préservant l'environnement. Ce réseau en relation avec les universités, les structures de vulgarisation et de conseil, les ONG, les plateformes paysannes génère et diffuse de façon participative les technologies, techniques et outils d'aide à la prise de décision sur le riz avec tous les acteurs de la chaîne de valeur riz. Ces innovations technologiques sont orientées par la demande du marché et sur la base des documents d'orientation politique, notamment les Politiques Nationales de Développement Agricole, les programmes d'autosuffisance en riz ; les programmes de stratégie de réduction de la pauvreté, le plan stratégique du CORAF/WECARD et des structures partenaires telles que Africa Rice, le programme de productivité agricole (WAAPP) ; et sur la demande des bénéficiaires des résultats de recherche et des enjeux et défis mondiaux sur le secteur rizicole. Ce réseau partage des matériels génétiques, des outils et méthodes avec une coalition mondiale sur le riz (GRISP, SARD, CARD, Urgence Riz Japonais, etc.). Cette coalition reçoit également le soutien des structures régionales comme l'UEMOA, la CEDEAO.

Les défis de la recherche en riz dans les pays en Afrique de l'Ouest s'articulent autour de l'insuffisance de semences de qualité, la faible productivité des systèmes de production rizicole, l'insuffisance de référentiels sur l'environnement institutionnel et socio-économique, l'insuffisance des technologies de récolte et de poste-récolte, le faible niveau de capacitation organisationnelle des paysans. La crise alimentaire mondiale de 2008 a exacerbé ces défis et notamment la satisfaction des besoins alimentaires des pays. Les prix des céréales ont doublé et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Face à cette situation, la promotion et le soutien au secteur agricole se justifient dans les orientations stratégiques de sécurité

alimentaire et de réduction de la pauvreté. Dans cette perspective, le riz fait partie des cultures ciblées vue leur importance dans les stratégies de consommation alimentaire.

Malgré le rôle clef de la recherche et de la vulgarisation dans le processus de développement du secteur agricole reconnu par les Etats et les divers bénéficiaires, les moyens matériels, financiers et humains sont faibles. Selon le rapport de l'IPRI (2009), les pays en Afrique de l'Ouest dépensaient en majorité moins de 3% de leur PIB dans la recherche alors les dirigeants Africains ont opté à Maputo en 2003 pour au moins 10% de leur budget investi dans le secteur agricole dont la recherche. En ressources financières, on note que 60 à 85 % des fonds proviennent de bailleurs et les Etats assurent au mieux les salaires. Selon, les divers rapports et notes des structures nationales de recherche, le personnel scientifique est vieillissement et on assiste à une fuite des cerceaux vers des horizons plus attrayants. On note aussi que les infrastructures de déplacement et laboratoires de recherche sont vétustes. Dans ces conditions, le support de la recherche sur l'amélioration de la productivité demeure insuffisant. A cela s'ajoutent les contraintes liées au crédit, à la faible disponibilité de la main-d'œuvre, le faible niveau de formation des producteurs et de transfert des innovations technologiques, les problèmes fonciers et d'intégration agriculture- élevage, etc.

Malgré un contexte difficile, la recherche a des acquis importants. Ces acquis sont essentiellement obtenus par la création et l'adaptation de nouvelles variétés de riz. En collaboration avec Africa Rice, les SNRA ont fait l'introduction et la promotion de plus d'une dizaine de variétés homologuées en irrigué et accru le portefeuille variétal du pluvial avec l'introduction du NERICA. Des itinéraires techniques, mode et dose d'application des semences, des produits phytosanitaires et des engrais sont proposés. Il y a tout récemment l'introduction des engrais super granulés avec l'appui de l'IFDC pour réduire les coûts de production et améliorer l'efficacité de l'utilisation des engrais. Il y a aussi les acquis sur la gestion des sols et la protection de la culture. Les systèmes d'alimentation du bétail avec les sous-produits du riz (blocs mélasse et paille à l'urée) ont été mis au point. Sur le plan socio-économique, il existe des outils d'aide à la décision et des référentiels sur les systèmes rizicoles et milieux de production et sur le système d'information géographique.

Ces résultats sont pour beaucoup difficiles à être diffusés. Les contraintes liées à la diffusion et au transfert de technologie ont ralenti considérablement la promotion du riz local. A la lumière de plusieurs analyses, il apparaît que la valorisation des résultats de recherche se pose avec acuité. Cette faible valorisation pose de façon globale d'une part, la question des mécanismes et méthodes de transfert des résultats de la recherche, et d'autre part, la problématique de la communication avec les principaux bénéficiaires. Les supports didactiques de transfert de technologies ou d'outils d'aide à la décision actuellement utilisés sont souvent inadéquats. Toutes ces contraintes requièrent l'appui de la recherche et du développement dans le transfert et l'application efficiente des résultats de recherche.

Ainsi, le renforcement des services de recherche et de conseils agricoles sont nécessaires à l'amélioration de la productivité rizicole. La dépendance à des projets ou de programmes n'est pas une solution durable. Les Etats doivent être impliqués pour assurer la pérennité du système de recherche pour le développement. Un accent particulier doit être porté sur la réhabilitation des stations de recherche, des centres semenciers et d'appui à la vulgarisation à travers le renforcement des unités expérimentales paysannes. Les infrastructures actuelles sont vétustes et certaines inopérantes. Le renforcement de la recherche passe aussi par l'appui à la reconstitution de la pureté variétale, de production des pré-bases et bases en station, l'amélioration des ressources phylogénétiques répondant aux exigences du marché national,

sous-régional et international, en relation avec les institutions régionales, internationales comme Africa Rice, IRRI, IFDC, CORAF, etc. De même, la recherche en réseau renforce le développement des synergies et la coopération scientifique. Avec les problèmes de gestion des cultures rencontrés dans les divers bassins de production rizicoles, la recherche doit aussi mettre l'accent sur les technologies de gestion intégrée de la fertilité des sols, les itinéraires techniques et la défense des cultures. Egalement, il est crucial de renforcer les activités de recherche post-récolte (décortiqueuses, étuveuses de riz en faveur des femmes) afin d'améliorer la technicité des autres acteurs de la chaîne de valeur du riz.

La grande diffusion de technologies passe également par le renforcement de capacités technique des agents de la vulgarisation et l'adaptation des approches de diffusion. Les plateformes d'innovations avec une implication de tous les acteurs du processus d'identification de la demande de recherche, de la génération et de diffusion de technologies vont servir de cadre et de dispositif de conseils adaptés aux différents niveaux de demande de recherche pour le riz local. Le conseil agricole et rural doit aussi mettre l'accent sur la réorganisation des acteurs autour des dynamiques d'interprofession et de mise en relation pour accroître l'efficacité de la chaîne. Ainsi, ceci va renforcer le partenariat entre le secteur privé et les autres acteurs (producteurs, étuveuses, transformateurs, commerçants..) dans une logique de contractualisation et d'assurance de qualité et de bons prix.

5.2.2. Décideurs politiques

Les décideurs politiques constituent un pilier important dans la chaîne des acteurs. Comme indiqué dans l'environnement institutionnel, l'implication des décideurs se situe au niveau des orientations stratégiques sur la culture du riz. Ceci se manifeste à travers les programmes de subvention des intrants, notamment les engrais et les semences, mais également sur les investissements de réhabilitation des infrastructures de production du riz. Ces mesures institutionnelles sont, entre autre, les leviers sur lesquels l'Etat s'appuie pour inciter la production locale du riz.

Avec la crise alimentaire mondiale de 2008, les autorités ont compris l'importance du riz dans les stratégies de sécurité alimentaire du pays et de son rôle de stabilisation politique du pays. En effet, les populations ont subi la fluctuation des prix du riz sur le marché mondial et accru les agitations et contestations populaires. Ainsi des initiatives sont prises par les décideurs politiques et leurs partenaires au développement sur l'intensification des productions en vue d'apporter une réponse à la flambée des prix du riz. Ces interventions sont, entre autre, l'octroi d'une subvention sur les engrais, la suspension des taxes d'importation sur le riz, l'accès aux équipements agricoles et, entre autre, l'annulation des dettes des producteurs de riz. En plus de ces interventions, il existe aussi des initiatives régionales, telles que l'offensive sur la production du riz initiée par la CEDEAO en vue d'apporter des appuis conséquents sur le secteur pour répondre à la demande des populations.

5.2.3. Institutions de financement

L'accès au financement reste problématique au secteur agricole. Le système rizicole subit la même insuffisance de l'accès au crédit. Les besoins de financement au niveau des producteurs sont complexes et de nature différente (financement de la trésorerie des différentes activités économiques, des équipements, des besoins sociaux, etc.). Ceci met en évidence la complexité du financement rural et agricole.

L'accès au crédit au secteur rizicole est très variable selon les écologies et les pays. Dans les systèmes irrigués du Sénégal et du Mali et des bas-fonds aménagés du Bénin et du Niger, le crédit est organisé pour l'accès des intrants aux producteurs. De même, les programmes d'appui de certains Etats et des ONG facilitent l'accès aux petits montants de crédit. Il y a aussi l'intervention timide des institutions à crédit direct (Bénin, Burkina) et des mutualistes qui sont plus localisées en zone semi-urbaine ou rurale. En brassant les outils modernes de gestion de l'épargne et de crédit, ces institutions mutualistes cherchent à conserver les valeurs de solidarité sociale par le billet de la collecte de l'épargne et de crédit aux membres. Considérée comme une réponse aux conditions restrictives des banques classiques, elles sont dynamiques en zone rurale, mais leur crédit est plus orienté vers le petit commerce. Malgré cette forte présence de ces institutions, il convient de reconnaître que des secteurs comme l'agriculture en bénéficient finalement très peu. Ce secteur représente entre 2 et 5% sur la destination de ce crédit.

Les crédits dits agricoles sont pour la plupart dans le secteur de la transformation (étuvage, décortiqueuse,) et le commerce des produits de récolte (y compris le riz étuvé). Les besoins de financement recensés par les IMF en Afrique de l'Ouest concernent la commercialisation des produits agricoles, les intrants, le paiement de la main d'œuvre salariale, les prestations de services, la rente foncière, les technologies de poste-récolte (transformation, commercialisation...). Il existe une contradiction entre l'importance des besoins de financement des agriculteurs et la faiblesse des stratégies déployées pour les satisfaire. Ainsi, les ressources propres demeurent la source principale de la majorité des acteurs. Ils comptent sur leurs moyens qui sont dans la plupart très limités.

Dans les pays ciblés en Afrique de l'Ouest, plus de la moitié des acteurs de la chaîne de valeur n'a pas aussi d'expérience de demande de crédit auprès des institutions de financement. Les principales raisons évoquées pour le difficile accès au crédit sont les taux d'intérêt trop élevés par rapport au revenu procuré, le délai court de remboursement et le manque d'informations des producteurs. Les transformateurs et commerçants justifient les difficultés d'accès au financement par l'insuffisance des montants plafonds, le délai court de récupération des crédits et le taux d'intérêt élevé. Les personnes ressources des institutions financières mettent l'accent plutôt sur la rigueur des procédures et l'exigence sur les frais de fonctionnement et sur la méconnaissance du secteur agricole et le risque élevé du secteur.

En réalité, il y a très peu de mécanismes financiers spécifiques adaptés à l'agriculture en général et la riziculture en particulier. Les taux d'intérêt des différentes institutions de financement gravitent entre 7% et 45 % avec une moyenne de 21 %. Ces taux sont relativement élevés pour le secteur agricole. Souvent, les appuis financiers qui sont destinés aux producteurs sont enregistrés sous la rubrique d'appui à l'agriculture rurale et constituent les prêts avec taux d'intérêts les moins élevés (10 à 12%). En termes de garantie, les outils de substitution avancés sont la caution solidaire réservés aux sociétaires, la garantie matérielle (maison, immobilier et matériels électroménagers, etc.) ou l'épargne préalable ou apport personnel. Cette dernière option est plus appliquée avec les ONG ou les projets de développement. Néanmoins, tous ces outils semblent inadaptés aux conditions du type de petit exploitant dans les zones de production rizicole en Afrique de l'Ouest démunis de moyens et d'épargne.

Face à l'offre très limitée et restrictive du crédit la majorité des producteurs ont recours à **l'autofinancement** total ou partiel de leur campagne. Ils font également recours aux circuits informels de crédit par entente directe avec des bana-banas et autres types d'opérateurs pour obtenir un crédit remboursé généralement en nature dès la récolte. Un nouveau type de financement basé sur **le partenariat** est régi par un contrat de vente d'une partie de la production à un prix négocié d'avance. Ce type de financement a vu le jour avec l'avènement d'entrepreneurs agro-industriels qui garantissent aux producteurs contractuels le financement de services et d'intrants de qualité et les soutiennent pour une production de qualité.

5.2.4. Fournisseurs d'intrants

La riziculture irriguée est très exigeante en intrants et notamment de semences, d'engrais et de produits de traitement phytosanitaire qui constituent des postes d'investissements non négligeables du producteur. Le système pluvial consomme par contre peu de ces intrants. Du fait de la dominance du système pluvial en Afrique de l'Ouest, la majorité des riziculteurs utilisent peu d'engrais et les semences proviennent le plus souvent de leurs réserves. Néanmoins, on note la présence de quelques fournisseurs d'intrants dans les zones de productions avec des opérateurs semenciers beaucoup plus organisés. Les fournisseurs d'intrants engrais et de produits de défense de culture sont presque tous des commerçants de profession, spécialisés dans la vente de produits de l'agriculture dans les grands centres urbains. Ils fréquentent aussi les marchés hebdomadaires (ou marché de collecte) en zone de production pour proposer une gamme de produits dont les intrants sous des hangars de fortune ou des étales. Les points de vente sont choisis en fonction de plusieurs paramètres dont l'importance de la riziculture, la présence de grandes organisations de producteurs et l'accessibilité. La plupart des fournisseurs ont recours à la location pour les infrastructures de stockage, notamment les semenciers. Le système de contrat n'est pas assez développé pour ces acteurs. Néanmoins les deux groupes d'intrants (semences et engrais-phytosanitaire) sont distincts et leur structuration dépend des systèmes de production et selon les pays. Ainsi, la présence et l'organisation des fournisseurs d'intrants suivent des trajectoires différentes selon les systèmes de production rizicoles du pays.

Les fournisseurs de semence

Au **Bénin**, les opérateurs semenciers ne sont pas structurés et travaillent de façon isolée. Néanmoins, les semenciers se sont organisés en coopératives régionales dans certaines régions comme le Mono-Couffo et l'Atlantique-Littoral. Dans d'autres régions comme le Borgou-Alibori, quelques coopératives de niveau communal ont été mises en place. Ces semenciers travaillent sur la base de demande du marché. En effet, on assiste de plus en plus à une réduction du nombre de variétés produites pour les semences (de trente variétés à notamment deux dont IR 841 et NERICA L20). Ceci est du fait de la professionnalisation des acteurs et des exigences des consommateurs. Avant la crise alimentaire de 2007-2008, le nombre de producteurs de semences certifiées était très limité. Malgré cette insuffisance de producteurs de semences certifiées, tous ne produisent pas automatiquement tous les ans surtout par défaut de moyens financiers d'une part, mais aussi par méconnaissance de la demande du marché. Ceci induit que les producteurs manquent souvent de semences certifiées de bonne qualité des variétés prisées. Mais avec les initiatives de PUASA, la SONAPRA et d'autres projets, le nombre de semenciers s'est accru. Aujourd'hui, le secteur connaît beaucoup d'engouement si bien que les semenciers ont amorcé la mise en place de leur organisation et ce à partir des régions du sud. Comme mécanisme de production, il faut souligner que les

semenciers opèrent conformément au cadre réglementaire existant. Ils s'approvisionnent en semence de base au niveau de la recherche en l'occurrence à l'INRAB (à un prix de 1000F/Kg), lancent la production et se soumettent à la procédure de certification conduite par la DPQC et ses démembrements. Après certification de la production, la SONAPRA se charge de l'achat des semences certifiées et de leur mise à disposition aux producteurs de riz par le biais des SCDA. Avec la demande de plus en plus importante des semences certifiées pour une bonne productivité et les objectifs de production de l'Etat d'au moins 385 000 tonnes de riz blanc d'ici 2018, il y a de prospective de production de semences certifiées.

L'approvisionnement en semence reste à ce jour l'un des gros goulots d'étranglement de la filière riz au **Burkina**. Pour accroître le volume de production, les paysans ont besoin d'un apport des semences de bonne qualité. C'est ainsi que les quantités de semences de riz produites en 2009-2010 sont estimées à 14 000 kg contre 29 000 kg en 2012. L'Etat est le principal client en termes de volume de semences achetées. Pour la campagne 2009-2010 relative à l'opération de fourniture de semences améliorées conduite par l'Etat, environ 3 000 tonnes de semences de riz ont été achetées pour un montant de près de 1 milliards de FCFA. Par ailleurs, les acteurs en amont et en aval de la production semencière ont une faible influence sur la promotion des semences en raison des faibles mesures d'accompagnement mises en œuvre. A cela s'ajoute le fait que les acteurs s'investissant dans le secteur semencier (producteurs, commerçants, utilisateurs, acteurs en amont et en aval) sont insuffisamment organisés, formés et techniquement inaptes à exercer la profession.

Les réformes institutionnelles engagées au **Mali** (volontairement ou sous la pression des partenaires financiers) par l'état, ont engendré une diversité d'agents dans la fourniture de services dont notamment les opérateurs semenciers et les fournisseurs d'intrants. Dans le domaine de la riziculture, pour la grande majorité des associations et coopératives, l'activité principale est l'approvisionnement en intrants (engrais chimiques essentiellement). Le Service semencier national (production de semences) a pour finalité de faire de la multiplication et la diffusion de semences sélectionnées. L'état a engagé plusieurs réformes de la filière riz au Mali et des mesures incitatives dont la plus importante a été le programme «Initiative Riz». Ce programme qui traduit la volonté politique du Gouvernement du Mali pour le développement de la filière riz s'est traduit par une subvention de 50% des prix des engrais pour les producteurs, un appui pour l'accès aux semences et aux équipements.

La semence joue un rôle stratégique dans le développement de l'agriculture au **Niger** en ce qu'elle constitue, dans la chaîne de production, le premier élément à travers lequel sont valorisés les autres intrants et investissements. Ainsi, Institut National de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) est le premier garant avec la constitution de semences de pré-base. Il est appuyé par l'Office National des Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA) dans l'assistance et la formation pour la production de semences. Ensuite prennent le relais les productions en régie réalisées dans les fermes semencières, notamment Saddia dans la vallée du fleuve Niger où il est estimé à 24 000 ha dont plus de la moitié est inexploitée. Le Niger compte aussi sur la législation régionale sur les semences. En effet, la CEDEAO, l'UEMOA et le CILSS ont élaboré au bout d'un long processus des instruments juridiques et mis en place des institutions de gestion des semences. Il est admis à charge pour les Etats membres de s'en approprier et de veiller à une plus grande harmonisation. Il s'agit donc pour le Niger, à travers ce projet de loi de compléter le Règlement N°C/REG.4/05/2008 de la CEDEAO portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace communautaire.

Les semences constituent pour la riziculture au **Sénégal**, un intrant stratégique et essentiel. Il est aussi généralement admis que les semences des variétés améliorées assurent une augmentation des rendements de l'ordre de 25 à 35% (Diallo, Fall et Gueye, 2004). Néanmoins, la consommation de semences certifiées est variable selon les zones en rapport avec la structuration des opérateurs semenciers. Dans la vallée du fleuve Sénégal, les opérateurs semenciers agréés sont bien structurés et interviennent au niveau de la multiplication, du conditionnement et de la distribution des semences de niveau base, R1 et R2. Le nombre d'acteurs a augmenté de 22 en 1995 à plus d'une cinquantaine à nos jours sur la riziculture (ISRA, 2010). Ils sont pour la plupart fédérés à l'Union Nationale Interprofessionnelle des Semences (UNIS) et sont tenus de respecter les normes qualitatives édictées par les services de contrôle de l'Etat (DISEM). Dans le Bassin de l'Anambé, les opérateurs créent l'Association des Producteurs Semenciers (APS) qui fournit les semences certifiées à leurs membres. La majorité de ces opérateurs travaillent sur leurs propres périmètres (plus de 80 %) et le reste sur la base contractuelle. Leur niveau d'équipement est faible et seuls les agréés disposent d'infrastructure de stockage d'une capacité variant entre 3,2 et 10 tonnes avec une moyenne de 5,5 tonnes (SAED, 2011). Ces opérateurs produisent des semences certifiées évaluées à 3 077 tonnes en 2012 (DRDR, 2013). Ces acteurs occupent 67 % des parts de marché des semences. Ils sont concurrencés par un réseau informel et aussi par certains producteurs qui utilisent des semences issues de leur propre production. Selon les études (ISRA, 2006 ; SAED, 2011 et Jaeger et al. 2013), le niveau de consommation des semences certifiées se situe entre 20 et 30 % grâce au réseau des opérateurs semenciers et les conditions d'accès au crédit imposant l'utilisation de semences auprès des opérateurs agréés par la banque. Ce mécanisme est appuyé par les ONG et programmes de développement.

En zone pluviale, les ONG et projets de développement appuient le système par la mise en place de deux types fournisseurs de semences améliorées. Le premier est constitué des **agriculteurs multiplicateurs** qui sont formés par la recherche à produire des semences. En réalité, les besoins en semences certifiées des paysans ne peuvent être satisfaits par des productions en régie réalisées dans des stations semencières avec des coûts élevés. Le recours à ces opérateurs permet d'avoir une production de semences plus importante, plus proche des utilisateurs et plus accessible financièrement. Ceci peut aussi éviter les semences de tout venant ou les réserves personnelles qui ne sont pas de bonnes qualités. Le deuxième groupe constitue les **producteurs distributeurs de semences** qui interviennent comme des opérateurs semenciers. Ils peuvent être publics ou privés. Ils assument les rôles suivants : a) élaboration de programme de production de semences et mise en œuvre de celui-ci, b) préparation et réalisation de la campagne de collecte ; et c) conservation des semences collectées jusqu'à la période de distribution de la prochaine campagne agricole. Ces derniers sont membres de l'APS au niveau du Bassin.

Les fournisseurs d'engrais et produits phytosanitaires

Le marché des engrais et produits phytosanitaires sur le riz n'est pas bien structuré dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest. Ces fournisseurs sont des commerçants spécialisés des produits de l'agriculture. Ils sont les relais des grandes sociétés de production (cas du Sénégal, Mali) ou d'importation (Niger, Bénin et Burkina). Ils achètent en gros et utilisent leurs circuits de distribution. Souvent avec la mise en place de crédit d'intrants, ils contractualisent avec les groupements de producteurs et se font payés par la banque.

Bien que l'utilisation d'engrais se fasse de plus en plus importante au **Bénin**, il n'existe pas encore un mécanisme durable et sécurisé de mise en place des engrais. Le mécanisme

utilisé dans la filière coton est imité mais ne permet pas de recouvrer facilement les fonds. L'absence d'engrais spécifiques pour le riz constitue une contrainte importante à la production. Mieux, alors que les engrais coton sont disponibles très tôt pour la culture du coton, les producteurs de riz y ont difficilement accès. Il en est de même pour les engrais vivriers qui sont mis en place assez tardivement. Les herbicides utilisés par les producteurs proviennent essentiellement des commerçants privés qui vont se ravitailler dans les pays voisins, principalement au Nigéria. Il n'y a pas encore un contrôle de l'utilisation de ces herbicides. Les producteurs utilisent à la fois les herbicides totaux que les herbicides partiels. L'absence de structures de contrôle de l'origine et de la qualité de ces produits sur le terrain est une situation assez grave.

Au **Burkina**, les engrais constituent les autres intrants essentiellement utilisés sur le riz. Ils sont pour la plupart importés et, au mieux, reconditionnés au pays. Les principaux fournisseurs d'intrants selon DEP (2009), sont les sociétés d'importation et de reconditionnement (AMEFERT, SAPHYTO, SCAB...). Les engrais minéraux utilisés sont le NPK et l'Urée. Ces intrants sont commercialisés par les commerçants qui fréquentent les zones de production, notamment en zone irriguée et bas-fonds aménagés.

L'approvisionnement en intrants au **Niger** met en interaction, la fédération des producteurs (FUCOPRI), la Centrale d'Approvisionnement des Intrants et des Matériels Agricoles (CAIMA), l'Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) et le secteur bancaire. Il s'effectue principalement auprès de la CAIMA à prix subventionné. A travers un plaidoyer mené par la FUCOPRI, la CAIMA livre à crédit. Le remboursement par les coopératives intervient après la récolte, en général par prélèvement sur les livraisons de paddy que les coopératives font à l'OPVN. La charge financière de la CAIMA est donc double. Elle subventionne l'engrais et supporte la charge du crédit gratuit consenti aux producteurs. D'une manière générale, la FUCOPRI jouit d'une confiance auprès de la CAIMA. Cependant, les besoins en engrais des producteurs ne sont pas couverts surtout ces trois dernières années. Il convient de noter qu'il existe un écart le plus souvent important entre le besoin et la quantité réellement fournie par la CAIMA. Pendant le premier semestre 2013, la FUCOPRI a apporté un appui aux coopératives dans l'acquisition d'environ 3 232,5 tonnes sur des besoins exprimés de 6 534,5 soit un taux de couverture des besoins de l'ordre 50%. En plus, il manque à chaque campagne un des deux types d'engrais les plus couramment utilisés. Sur les besoins de coopératives en engrais 66,65% soient 2186,5 tonnes sont obtenus par la FUCOPRI à travers un partenariat avec les banques sur présentation par la FUCOPRI de la garantie de commercialisation du riz paddy avec l'OPVN. D'une manière générale, on note l'insuffisance de la disponibilité et de la qualité des engrais. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que la riziculture est pratiquée en monoculture sur des terres de plus en plus exigeantes en engrais.

Aussi, la FUCOPRI et le CPS ont démarré un système de crédit bancaire pour l'achat d'engrais par les coopératives (portant sur des quantités limitées). Selon ce système, la CAIMA est payée comptant grâce au crédit. Celui-ci est remboursé aux banques une fois le paddy livré par les coopératives payées par l'OPVN. Ce système, s'il se développe, devrait soulager la CAIMA. Cependant, il se heurte à une certaine réticence des coopératives et de leurs membres qui doivent payer un intérêt de 1 000 FCFA/sac, alors que le coût du crédit de la CAIMA est pris en charge entièrement par l'Etat. L'approvisionnement en engrais n'est pas assez sécurisant pour le producteur, du fait que la FUCOPRI qui cautionne le crédit ne dispose pas des moyens financiers propres suffisants, lui permettant d'honorer ses responsabilités vis-à-vis de ses membres. Ses capacités financières propres sont de l'ordre de

200 millions de F CFA, soit 20% des besoins annuels des membres en intrants. Toutefois, elle entretient un excellent partenariat de confiance avec les banques locales, permettant de mobiliser les lignes de crédit demandées.

Contrairement à la riziculture pluviale qui n'utilise presque pas d'engrais chimiques au **Sénégal**, celle irriguée est fortement consommatrice d'engrais et de produits de traitements phytosanitaires. Malgré cela, peu d'opérateurs spécialisés sont impliqués. Les fournisseurs d'engrais et de produits phytosanitaires sont presque tous des commerçants de profession dans les grands centres urbains. Ils fréquentent aussi les marchés hebdomadaires « loumas » en zone de production. Les points de vente sont choisis en fonction de plusieurs paramètres dont l'importance de la riziculture, la présence de grandes organisations de producteurs et l'accessibilité. La capacité moyenne de stockage est estimée à 76 tonnes (ISE/PNUE, 2003). Cependant, le tiers des fournisseurs ne dépasse pas 2 tonnes (Fall, Ndiaye et Faye, 2010). La plupart des fournisseurs d'engrais sont agréés par les gros distributeurs SENCHIM, AGROPHYTEX, SEDAP, etc. Ces fournisseurs intermédiaires font recours à la location pour les infrastructures de stockage. Par le biais de la Caisse nationale de crédit Agricole (CNCAS), ces fournisseurs bénéficient des contrats de cession avec des bons de livraison au niveau des OP. L'incitation du secteur privé dans l'approvisionnement du monde rural en engrais et produits phytosanitaires ainsi que la responsabilisation croissante des organisations paysannes rizicoles dans la formulation de la demande et souvent dans l'approvisionnement se sont avérées être des solutions durables. Avec la libéralisation du secteur agricole, la distribution des intrants par le secteur privé est plus efficace avec une augmentation accrue des volumes commercialisés (Gaye, 1997. Randolph, 1997). Le retard dans la mise à disposition des intrants achetés à crédit à travers le financement CNCAS pose cependant de réelles difficultés pour le respect du calendrier cultural en zone irriguée (Fall, 2013).

5.2.5. Prestataires de Services

La riziculture irriguée se classe aussi parmi les secteurs de l'agriculture les plus modernes en Afrique de l'Ouest. Cependant, le niveau d'équipement au niveau des exploitations agricoles reste très faible. L'outillage léger se limite aux pulvérisateurs manuels. Ainsi, les producteurs font recours aux prestataires de service pour principalement les façons culturales, le travail de sol, la récolte et le battage. Depuis le désengagement de l'Etat, les équipements détenus en régie par les structures d'encadrement ont été rétrocédés ou loués aux producteurs, aux groupements de producteurs et au secteur privé. Au Sénégal, on a noté parallèlement, des formes communautaires de gestion du matériel agricole par les producteurs ont vu le jour sous l'appellation des « CUMA » (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) et SUMA (Section d'Utilisation de Matériel Agricole). Elles avaient été expérimentées dans la Délégation de Podor, dans le cadre du financement de la KFW, et sous la supervision de la SAED. Ces tentatives de gestion communautaires n'ont pas survécu. Ainsi apparaît la gestion privée des équipements sous forme de prestation de services mécanisés.

AUD Bénin et au Burkina, ces des équipements de prestations comme les décortiqueuses et outils de labour qui sont enjeux. Au Mali et au Sénégal, les différentes catégories de matériel utilisé sont du matériel de traction (les tracteurs), le matériel d'irrigation (les GMP), le matériel de travail du sol qui regroupe les offsets, les charrues, les billonneuses et les rotavateurs et le matériel de récolte/battage (moissonneuses batteuses, batteuses, botteleuses). Le problème principal de ces équipements est l'insuffisance et la vétusté. De même, exception faite des rizeries (taux utilisation 65%), le matériel fonctionnel est bien utilisé avec des taux supérieurs à 96%. La part relativement faible des matériels non utilisés bien qu'étant

fonctionnels s'explique par la non disponibilité de la matière première devant servir à la prestation elle-même ou des problèmes relatifs à la gestion. Il faut noter que ce parc de matériels reste insuffisant pour les besoins des producteurs qui attendent très longtemps pour avoir leurs services, notamment en période de travail de sol ou de récolte et poste-récolte. Ceci est un handicap pour la productivité recherchée dans la filière.

Les principaux problèmes rencontrés dans l'équipement agricole sont :

- Un déficit de matériel, notamment de travail du sol et de récolte/battage ;
- La vétusté du parc et le manque d'entretien régulier ;
- Les conditions assez difficiles d'approvisionnement en pièces détachées pour la remise en état des matériels tombés en panne,
- Le manque de formation des utilisateurs de matériel ;
- Les problèmes de gestion ;
- Une absence de financement dans les processus d'acquisition et de maintenance des équipements ;
- Une forte diversité, tous types de matériel confondus, des marques asiatiques (Inde, Chine, Japon) à côté de celles européennes plus anciennes ;

La riziculture pluviale se classe parmi les systèmes les moins intensifs et cela induit un niveau d'équipements agricoles très faible des exploitations agricoles. L'outillage léger se limite aux pulvérisateurs manuels, houes, etc. De même, le nombre d'opérateurs dans le secteur de prestation est limité et fortement lié, pour la majorité, au volume des récoltes. Le battage et le décorticage sont les plus utilisés dans les zones de pluie comme les régions de Kaolack et Fatick. Les autres types de prestataires concernent les artisans de métier qui font des réparations de petits matériels agricoles.

5.2.6. Consommateurs

Le riz devient d'année en année un aliment de base pour les populations au **Bénin** aussi bien en milieu urbains qu'en milieu rural. Si dans les années 60, la consommation moyenne était de l'ordre de 3-4 kg par habitant et par an, aujourd'hui, pour diverses raisons, cette consommation est de 25 à 30 kg par habitant et par an (SNDR, 2011). Selon ABEL (2009), Africa Rice estimerait que la consommation pourrait même atteindre 45,7 kg par habitant et par an. Différents facteurs expliquent cet état de chose dont l'urbanisation, la facilité de préparation du riz, l'adaptation du riz à différentes recettes culinaires, etc. Cette consommation individuelle induit une consommation globale annuelle comprise entre 175 000 et 210 000 tonnes de riz. D'autres études réalisées par différentes institutions font état d'une consommation individuelle plus importante.

Les données de terrain révèlent que les consommateurs ne connaissent pas suffisamment le riz produit au Bénin. Néanmoins, 35% des enquêtés ont pu citer des marques de riz produit au Bénin telles que DELICE, Riz ONASA, RIVALOP et Riz NATI. Les consommateurs ont connu ces riz par les actions de promotion (foire, et publicité) et par le «bouche à oreille». Si certains trouvent qu'ils en consomment régulièrement et que la qualité s'améliore d'année en année, d'autres pensent au contraire que le goût n'y est pas. En termes de propreté, le riz n'a pas une couleur blanche et on y trouve souvent des corps étrangers. C'est un riz dont le prix est abordable mais qui n'est pas disponible à tout moment. Le principal facteur qui pousserait les consommateurs à acheter ce riz est son prix relativement abordable. En termes de préférence, si dans les zones de production de riz, on fait peu attention à la qualité

du riz, qu'elle soit physique ou organoleptique, dans les villes, les consommateurs tiennent compte de la qualité du riz. Plusieurs critères interviennent dans le choix des consommateurs. ARINLOYE (2010) démontre que les principaux critères de choix du riz par les consommateurs sont le goût, la propreté (l'absence de corps étranger et de son), la blancheur des grains, la capacité de gonflement et l'arôme du riz.

Le riz occupe la 4^{ème} place parmi les céréales cultivées au **Burkina Faso**, tant du point de vue des superficies, de la production que de la consommation annuelle par tête. En effet, la consommation annuelle du riz au Burkina Faso dépasse largement les 400 000 tonnes et s'accroît à un rythme d'environ 5,6% par an (MASA, 2013). La consommation du riz au Burkina Faso est en constante augmentation alors que la production nationale de riz ne couvre que 58% des besoins de la population (DGPER 2012). On estime actuellement qu'une personne consomme en moyenne 50kg de riz à Ouagadougou et à Bobo, pour une moyenne nationale de 10 à 15 kg par an (MASA et DGSS, 2014). En milieu rural, ce ratio est de 2 kg par personne et par an (CIR-B). Le riz représente 8% de la production totale de céréales avec 5% des superficies totales cultivées (UNPR-B, 2014). D'une manière générale, le riz du Burkina est connu des consommateurs qui l'apprécient pour sa qualité, son goût et le fait qu'il convienne à certains mets. Mais ils le consomment de manière occasionnelle. Cette situation s'explique par l'indisponibilité du produit (indisponibilité dans lieux habituels d'achat et difficultés à retrouver la même qualité de manière permanente) et les difficultés de préparation.

La présence d'impuretés telles que les cailloux dans le riz local constitue les désagréments les plus récurrents dans les commentaires. En matière de cuisson, les cuisiniers trouvent que le riz blanc local est très difficile à préparer et qu'il faudrait à la rigueur une notice de cuisson. Ensuite, le prix du riz n'est pas apparu comme un handicap selon les acteurs. Il y a eu parfois un problème d'information qui fait que les prix actuels du riz national ne soient pas connus par la majorité des consommateurs. La quasi-totalité des restaurateurs s'approvisionnent dans les boutiques de quartier ou les marchés de proximité. Dans ces points de vente, le riz local est très peu disponible contrairement au riz importé. Beaucoup de commerçants ne vendent donc pas le riz local. Ceux qui en disposent éprouvent parfois des difficultés à satisfaire continuellement les clients compte tenu des ruptures de stock

Le riz occupe une place centrale dans les habitudes alimentaires au **Mali**, principalement en milieu urbain. Dans les ménages urbains, on consomme en moyenne en 2008 à plus de 60 kg de riz par personne/an. En 2011, les besoins de consommation en riz sont à 79,35 kg/personne/an, avec une population totale de 15 millions. La préférence est avant tout portée sur le riz local pour raison de sa fraîcheur, car nécessitant relativement moins d'ingrédients et en conséquence moins de frais de condiments pour sa consommation qui détermine le prix sur le marché national. Cette dynamique est d'autant plus importante qu'elle valorise d'une part les efforts du producteur et d'autre part, elle génère des emplois et contribue à retenir les populations en zones rurales. L'augmentation de la population dans les villes suite à l'exode rural et à l'urbanisation influence fortement la consommation du riz qui augmente en moyenne de 7,5 % par an depuis 1995 (AFD, 2005) et atteindrait la barre de 70 kg par habitant dans certaines zones urbaines. La préférence marquée des consommateurs pour le riz local, notamment la variété «Gambiaka» expliquerait partiellement son prix relativement élevé par rapport au riz importé. Le riz étuvé est également un produit auquel les maliens sont très attachés. La demande nationale exprimée essentiellement au niveau de certains bassins de

production de riz (Mopti et Sikasso) et marginalement des grandes villes est estimé à 10% du volume total produit (Fall, 2010).

Le riz constitue la troisième céréale au **Niger** après le mil et le sorgho en termes d'emblavures et de production. Les ménages urbains dépensent plus pour le riz, le maïs et le blé plutôt que le mil et le sorgho qui sont les céréales courantes. Les dépenses des ménages urbains représentent 32,1% des dépenses totales. Par contre, en milieu rural, elles sont de l'ordre de 13%. Ainsi, avec l'urbanisation galopante et les changements culinaires induits, les défis majeurs du Niger est de satisfaire une demande urbaine de plus en plus tournée vers les produits finis, notamment le riz qui fait gagner en temps. De manière générale, la consommation en riz en milieu urbain dépasse 20 kg par habitant. Ainsi, une forte substitution du riz aux céréales sèches est apparue dans les grands centres urbains, notamment à Niamey, où la consommation de riz atteint 39 kg/tête/an. A l'inverse, les ménages pauvres en zone rurale ne consomment en moyenne que 2,4kg de riz, cette consommation étant principalement concentrée chez les ménages qui produisent du riz. Il convient de projeter une forte augmentation de la demande en riz pour les prochaines années, du fait de l'urbanisation croissante de la population.

La part du riz local dans la consommation totale de riz au Niger baisse. Elle est passée de 78% en 1992 à 28% en 2009 (PAFRIZ, 2009). Néanmoins, la fréquence de consommation de riz est de 7 fois dans la semaine au déjeuner pendant les 7 jours de la semaine pour 57% des personnes enquêtées. Le riz est par contre consommé rarement au dîner par 67% des personnes et de 3 fois dans la semaine par 33% des personnes. Il ressort de cette enquête, une forte fréquence de la consommation de riz. L'appréciation de la qualité du riz local par les consommateurs a fait l'objet de nombreux travaux. Il ressort de ces analyses que le riz blanc produit localement ne répond pas aux exigences des consommateurs qui sont à la recherche d'un riz ayant un pouvoir de gonflement élevé, faible taux d'impureté, faible taux de brisure. La récente étude indique que le riz local est apprécié par son effet nourrissant, son goût ; mais il est décrié par la présence d'impureté après usinage et l'état pâteux à la cuisson.

Le riz constitue au **Sénégal** une denrée stratégique majeure dans les options de politique macro-économique de l'État. Des investissements en infrastructures hydro-agricoles ont été consentis par l'État pour le développement des cultures irriguées, et notamment la riziculture introduite pour la première fois au Sénégal dans les années 1920. Depuis, la consommation de riz dans le pays a été très rapide. Le recul des productions céréalières traditionnelles (mil, sorgho et maïs) a rendu nécessaire le recours à des importations massives du riz. La rapide urbanisation, le peu d'amélioration apportée dans les systèmes de production du mil et du sorgho et une politique visant à fournir du riz à bon marché, ont fait que les céréales locales traditionnelles ont été supplantées par le riz dans la ration alimentaire des Sénégalais. Le riz représente 34 % du volume de la consommation céréalière nationale et compte pour 54 % des céréales consommées en milieu urbain et 24 % en milieu rural (Kite, 1991 ; Kelly et al, 1993 ; Fall et al, 2007). Pour la ménagère, cette denrée présente l'avantage de demander moins de travail et d'énergie pour la préparation tout en offrant une gamme très variée de plats. Ceci constitue un atout non négligeable face aux céréales traditionnelles. En règle générale, le riz est plus associé aux couches sociales aisées, mais les évidences empiriques les plus récentes montrent qu'il est aussi l'aliment des plus pauvres (Fall, et al, 2006).

Au Sénégal la préférence du riz brisé est manifeste. Néanmoins, on note une segmentation de la demande en riz entier et parfumé par la classe moyenne (Demont, 2011). Il conviendrait

mieux à la préparation du plat dit national (ceebu jën). Cependant le riz entier est aussi consommé en moindre mesure par une certaine catégorie de citadins aisés ou pour la préparation de plats avec sauce. Au-delà de la granulométrie, le riz de type pâteux n'est point prisé, il est reconnaissable par la présence d'un point blanc farineux appelé perle au centre du grain usiné. Cette perle contient de la dextrine et du maltose au lieu d'amidon. La forme des grains est aussi un critère de choix, le riz long du type NERICA est plus prisé que le riz rond du type japonica (VECO, 2014). En milieu urbain le riz parfumé est aussi préféré au riz simple. Ainsi des variétés locales parfumées ont été sélectionnées par ISRA et Africa Rice et vulgarisées. Les consommateurs de la Région du Fleuve connaissent et apprécient le riz local. Ils le consomment régulièrement et le préfèrent souvent, à prix égal, au riz importé (Fall et al, 2010). Ils sont moins sensibles au critère d'homogénéité (sauf dans les centres urbains de la zone de production et notamment Saint Louis, où prédominent les réflexes urbains). Ces consommateurs acceptent volontiers le riz provenant de décortiqueuses villageoises. Par contre, les consommateurs urbains, tout particulièrement ceux de Dakar, sont très sensibles à l'homogénéité du riz. Ainsi, le marché est le facteur déterminant dans les options de production. En effet adapter la production aux préférences des consommateurs est un aspect non négligeable pour favoriser l'écoulement de la production locale de riz. Une identification de la demande des consommateurs s'avère dès lors nécessaire car elle peut varier selon plusieurs facteurs (prix, granulométrie, qualités culinaires etc.), selon les localités (villes, campagne) et selon les types de préparations (recettes culinaires).

5.3 Analyse critique de la chaîne des acteurs

La caractéristique principale de la riziculture en Afrique de l'Ouest est qu'elle repose essentiellement sur de petites exploitations familiales avec une superficie moyenne par exploitant entre 0,5 et 3 ha. La riziculture est caractérisée par une grande diversité des situations et des pratiques. Elle est basée sur deux grands systèmes : la riziculture irriguée et celle pluviale. Cette dernière comprend la riziculture pluviale stricte (plateau), de mangrove et de bas-fonds. Le premier système est intensif avec une forte mécanisation produisant des rendements élevés. La production est destinée en partie au marché. On y note également un dispositif de divers acteurs, mais leur interrelation reste timide. Le système pluvial et ces variantes est, par contre moins intensif et utilise peu d'intrants avec des niveaux faibles de rendement. L'objectif de sa production de ce système est principalement l'autoconsommation. Par ailleurs, ce système est fortement dépendant de la pluviométrie. Les années où les pluies ne sont pas abondantes, les productions sont faibles. Au regard des faibles quantités récoltées, les acteurs de la chaîne de valeur sont moins diversifiés. Malgré ces difficultés, il y a de fortes potentialités d'accroître la productivité rizicole dans ces zones.

L'implication des acteurs indirects dans la chaîne de riz en Afrique de l'Ouest est dynamique, mais reste souvent insuffisante avec un niveau faible de synergie. Les acteurs directs (producteur, transformateur et commerçant) sont en effet très dynamiques et fortement interdépendants. Limités en ressources et moins professionnels, leur interaction reste marginale (peu de contractualisation ou de mutualisation des ressources). Les services d'appui et d'approvisionnement de la chaîne de valeur sont par contre souvent inopérants. Sur le plan environnement institutionnel, il existe des initiatives d'amélioration de la productivité rizicole, mais celles-ci demeurent limitées dans le temps et dans l'espace. Bien que des programmes politiques soient élaborés pour la promotion du riz local, il n'en demeure pas moins que ces appuis sont relativement circonscrits à des zones de production ou à des périodes limitées (2 à 3 ans). Les plateformes paysannes sont en mutation, mais restent aussi

peu dynamiques dans la mobilisation des ressources et l'exploitation des opportunités politiques d'appui au secteur. Le secteur du développement du riz a besoin d'une vision à court, moyen et long terme et d'une mutualisation des ressources pour la mise en œuvre effective des initiatives.

Ensuite, il faut une revalorisation de la recherche et du développement. Le secteur de la recherche et du transfert de technologie est peu doté en ressources humaines et financières. Les infrastructures de recherche sont également vétustes. Le financement de la recherche et du secteur agricole reste également une contrainte à la chaîne de valeur du riz. Les conditions de financements adéquats au soutien de l'agriculture sont un préalable dans les stratégies de promotion des filières rizicoles. Il a été démontré qu'une croissance marginale de la filière riz contribuerait à une baisse supplémentaire de 2,9% de la pauvreté tandis que la contribution équivalente des autres secteurs (cultures de rente, autres cultures vivrières et pêche) seraient comprises entre 0,1 et 0,7 % (IFPRI, 2009). Le niveau d'équipements des divers acteurs de la chaîne en zone irriguée reste faible et presque inexistant en zone pluviale.

Bien que les importations du riz en Afrique de l'Ouest restent importantes, le riz local est grandement apprécié. Son goût, sa capacité de gonflement, sa valeur nutritive et son faible prix participent à sa promotion. Ceci constitue un atout majeur de la chaîne de valeur. Néanmoins, les consommateurs s'inquiètent sur la stabilité du riz local dans le temps et dans l'espace aussi bien que de sa qualité, notamment sur l'homogénéité des grains et l'absence de corps étranger. Ces facteurs doivent être revisités pour améliorer la promotion du riz local. Depuis la crise alimentaire de 2008, la filière locale reste compétitive, mais celle-ci reste instable car fluctue en fonction des cours mondiaux. Cependant, l'offre reste peu suffisante. Cela justifie le support institutionnel en vue d'une amélioration de la production locale. Il est attendu un appui technique dans l'introduction des technologies productives et adaptées aux divers systèmes rizicoles. En plus, on note l'intervention de l'Etat dans la fourniture des semences de base et une réhabilitation des aménagements. Cependant, les investissements de l'Etat doivent être davantage orientés vers le système pluvial qui manque d'attention des acteurs. Dans cette zone, l'accès aux facteurs de production (intrants), au crédit et au marché (infrastructures routières et de stockage) constituent des éléments d'améliorations de l'offre du riz local. On note timidement l'émergence du riz étuvé local. Ce potentiel doit être valorisé permettant des valeurs ajoutées au riz local pour les acteurs de la chaîne.

Il existe aussi des flux commerciaux sur le riz étuvé et non étuvé entre les pays de la sous-région. Il n'existe pas néanmoins des données quantitatives. Un effort doit être fait pour redynamiser ces initiatives et améliorer ce commerce frontalier. En dehors des contraintes techniques d'amélioration de l'offre locale en amont, on note des opportunités d'affaires du commerce sous-régional. Ainsi, les institutions de régulation comme les plateformes paysannes ou interprofession doivent prendre le relais pour le développement de ce commerce dans un contexte de libéralisation. Ces cadres de concertation permettent de dialoguer, se concerter, se coordonner afin de résoudre un ou des problèmes communs autour du riz. Ainsi, les besoins de médiation, de communication, de concertation, de négociation, et bien sûr de régulation se font sentir pour promouvoir le commerce intra-régional du riz dans la région.

Ainsi, les possibilités d'accroissement de la production dans des conditions de production sécurisées résident essentiellement dans l'exploitation judicieuse des marges de progrès potentielles qui existent tout au long de la chaîne (du producteur au consommateur). La production de riz a en effet augmenté depuis l'indépendance. Il existe encore des marges de

progrès importantes au regard des niveaux de rendements obtenus et en matière de gestion de la culture sans incidence proportionnelle en consommation d'intrants. Mais la réalisation de ces progrès suppose au-delà des facteurs agronomiques, l'amélioration de la qualité des aménagements, des mesures institutionnelles en amont (disponibilité d'intrants et de semences de qualité, crédit adapté, formation...) et en aval (commercialisation, transport, transformation, politique de prix à la qualité, etc.) de la production. Les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la filière riz sont décrits au tableau 3.

Tableau 3: Synthèse des atouts, faiblesse, opportunités et menaces

Atouts ✓ Existence de grandes surfaces de terres exploitables en riziculture pluviale ✓ Existence d'un capital humain et institutionnel disponible ✓ Existence d'acteurs diversifiés et complémentaires en zone irriguée ✓ Préférence croissante des consommateurs du riz local ✓ Existence d'un système de crédit agricole pour l'irrigué	Faiblesses ✓ Faible niveau d'organisation des acteurs ✓ Faible niveau d'interaction entre acteurs ✓ Faible niveau d'encadrement notamment en pluvial ✓ Insuffisance de l'appui au secteur de la recherche et de la vulgarisation ✓ Faible niveau d'équipement ✓ Faible niveau d'utilisation d'Intrants en pluvial ✓ Faiblesse des investissements en riz pluvial ✓ Absence de politique ou stratégie de commercialisation du riz local ✓ Faible capacité de stockage et de séchage
Opportunités ✓ Contexte International favorable ✓ Disponibilité et engagement des partenaires ✓ Existence de nombreuses initiatives d'appui à la filière ✓ Forte demande en riz local ✓ Prix local incitatif	Menaces ✓ Absence de politique de qualité du produit ✓ Insécurité foncière ✓ Concurrence du riz importé ✓ Volatilité des prix ✓ Changements climatiques

VI. PERFORMANCE DE LA CHAÎNE DE VALEURS DU RIZ

La performance de la chaîne de valeurs riz est analysée en premier à partir de l'évaluation de la demande intérieure et de l'offre du riz local de chaque pays. Le deuxième niveau est l'identification des contraintes et opportunités au niveau de chaque maillon de la chaîne en vue de satisfaire cette demande intérieure et les possibilités d'échanges sous-régionaux. Il est également analysé les flux commerciaux et les prix. Le troisième niveau d'analyse de la performance est basé sur les coûts et marge de chaque acteur ainsi que la répartition des plus values entre acteurs directs. Enfin, des leçons tirées de chaque niveau d'analyse sont mises en évidence.

6.1. Performance de la production

6.1.1. Situation de l'offre et de la demande

L'Afrique de l'Ouest, avec une production moyenne (2008-2012) de 7,4 millions de tonnes, importe environ 5,2 millions de tonnes de riz blanchi pour couvrir des besoins de consommation de sa population d'environ 12,5 millions de tonnes soit un taux d'autoapprovisionnement de l'ordre de 60% (Diallo et al, 2012). La production du riz en Afrique de l'Ouest est essentiellement concentrée dans les bassins du Nigéria (40%), de la Guinée et du Mali (30%), du Sénégal (6%), du Burkina (4%) et du Bénin et du Niger (2-1%). La part de la consommation de riz par rapport à l'ensemble des céréales est d'environ 26% (CORAF, 2014). Pour une population qui croît au rythme de 3% l'an, la croissance annuelle de la production de riz est de l'ordre de 22% avec une consommation per capita qui croît de 5 à 6% par an (sur la période de 1960-2009). Malgré l'accroissement des productions du riz en Afrique de l'Ouest, l'offre ne satisfait pas la demande intérieure. Cette situation varie cependant selon les pays.

Malgré les potentialités dont dispose le pays, le **Bénin** occupait une position relativement marginale dans la production de riz en Afrique de l'Ouest. En effet, sa production de riz ne représentait que 2 % de la production totale de riz en Afrique de l'Ouest (FAO, 2012). Avec les différents efforts, les superficies cultivées sont passées de 14 233 ha en 1997 à 28 787 en 2002 avant de chuter à 23 440 ha en 2003 pour remonter à 55 796 ha en 2012. Dans le même temps, la production de riz est passée de 26 891 tonnes en 1997 à 64 700 tonnes en 2004, pour enfin atteindre 150 000 T de paddy en 2012. Les augmentations les plus importantes sont notées à partir de 2008-2009 avec une augmentation de près de 50% par rapport à la campagne précédente. En effet, avec la crise alimentaire de 2007-2008, d'importantes ressources ont été consenties par le Gouvernement et les bailleurs de fonds pour la production de riz et surtout pour la réalisation des aménagements dits sommaires. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux différents acteurs de comprendre que le Bénin peut réellement devenir un pays rizicole capable de produire pour satisfaire ses besoins nationaux et d'exporter le surplus vers la sous-région.

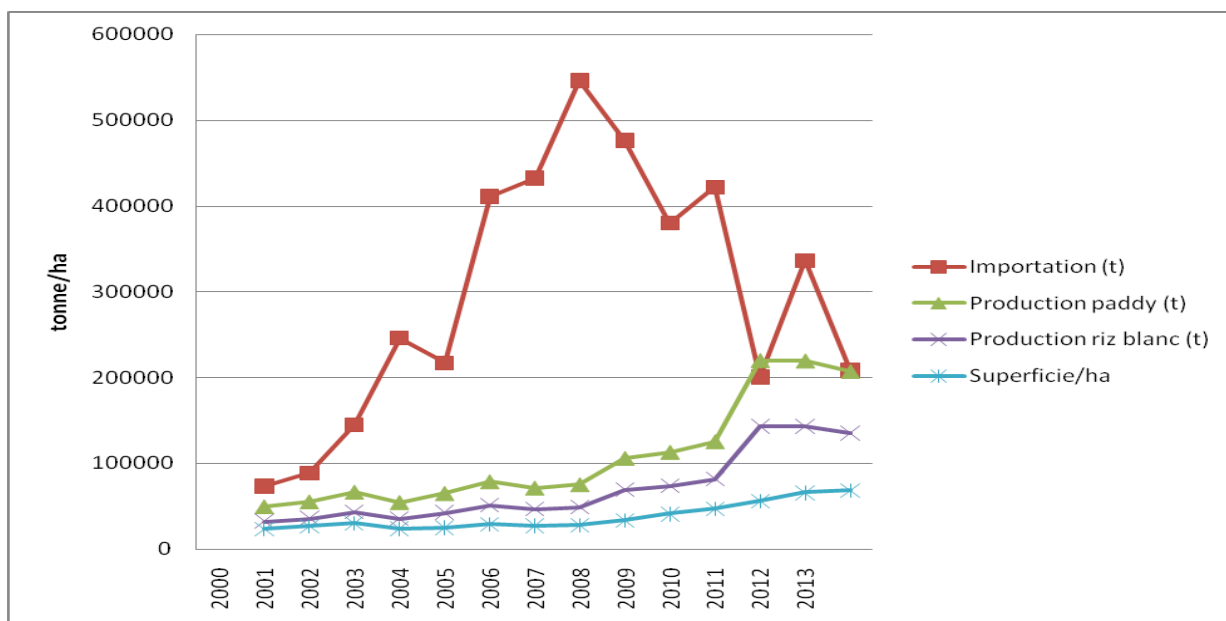


Figure 4 : Evolution de l'offre de riz, importation et superficies emblavées au Bénin

Source : FAO, countrystat, 2014.

La figure 4 montre que de 1997 à 2012, la surface emblavée annuellement pour la production de paddy a régulièrement augmenté avec des baisses respectivement en 2003-2004 (23 440 ha) et 2007-2008 (25 531 ha). La lecture sur l'évolution de la superficie et celui sur l'évolution de la production révèle que les deux sont fortement corrélées et que l'augmentation de la production est plus liée à l'augmentation des surfaces que celle des rendements. D'ailleurs les rendements ont peu évolué entre 2,7t/ha en 2007 à 3 t/ha en 2013. Durant toute la période, le rendement annuel moyen a dépassé une seule fois la barre des 3T/ha pour atteindre 3,285 T/Ha en 2009-2010, suite aux efforts consentis par différentes structures dont le Programme d'Urgence d'Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA) qui a mis d'importantes quantités d'engrais en place et la gratuité des semences certifiées. Pendant toutes les autres campagnes, les rendements sont restés bas et inférieurs à 3T/ha.

Avec les faibles performances observées aussi bien au niveau de la production que du rendement, la production locale du riz est loin de couvrir les besoins de la population. Ces besoins qui étaient de 30 000 tonnes de riz dans les années 1960 pour une population de 2 millions d'habitants sont à 80 000 T en 2003 pour une population de 6,7 millions d'habitants. Ainsi, de 24 500 T de déficit dans les années 1960, le déficit est passé à plus de 50 000 T en 2003 et à plus de 100 000 T en 2012. Ce déficit chronique du solde national en riz ouvre la porte aux importations qui ont passé de 72 000 t en 2000 à plus de 500 000 t en 2007 avant de redescendre aux environs de 250 000 t annuellement. (Figure 4).

La production de riz paddy au **Burkina** de 2008 à 2012 a connus une tendance croissante passant de 181 527 à 319 413 tonnes. Auparavant, elle oscillait entre 89 à 100 000 t/an. Les superficies ont aussi évolué dans les mêmes tendances en dents de scie de 2000 à 2013 (figure 5). Le rendement moyen des cinq dernières années du riz est de 2,116 tonnes par ha. Ce rendement varie d'un mode rizicole à un autre. Il est en moyenne de 1 t/ha environ pour le riz pluvial strict, 2 t/ha pour le riz de bas-fonds et 5.5 t/ha pour le riz irrigué. D'un autre côté, l'examen des superficies cumulées des trois modes de production pratiqués au Burkina Faso de 2008 à 2012 indique qu'il a eu un grand accroissement des superficies emblavées.

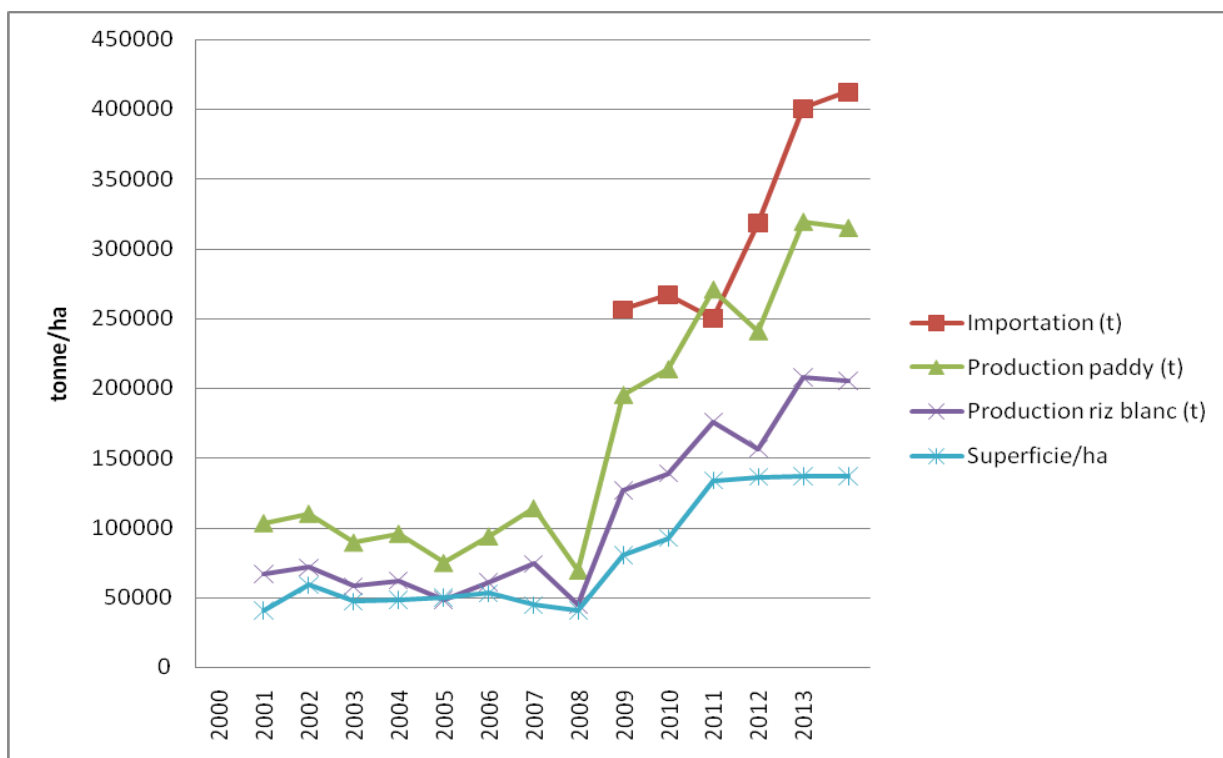


Figure 5 : Evolution de l'offre de riz, importation et superficies emblavées au Burkina

Source : FAO, countrystat, 2014 et MASA, 2013.

La production nationale de riz ne couvre pas les besoins, d'où des importations massives chaque année pour satisfaire une demande sans cesse croissante. En effet, Le Burkina importe chaque année environ 300 000 tonnes de riz d'une valeur estimée à 40 milliards de francs CFA pour sa consommation locale (MASA, 2013).

La production nationale rizicole au **Niger** est estimée à 40 000 tonnes de paddy, soit 26 000 t riz blanc avec un coefficient de 65% en 2013 dont plus de 53% provenant des Aménagements Hydro Agricoles de la vallée du fleuve Niger et le reste en hors aménagement. Ainsi, l'offre locale du riz au Niger est relativement faible. Elle fluctue entre 60 458 t de paddy en 2000 à 78 377 t en 2007 avant de diminuer jusqu'à 13 324 t en 2011 selon la FAO. La production nationale a peu varié entre 2012 et 2013, passant de 50 2548 tonnes à 40 000 tonnes. On constate parallèlement une évolution stable des superficies gravitant entre 15 000 et 22 000 entre 2000 et 2007 et une baisse vers 13 000 ha sur les cinq dernières années. Les rendements ont également stagné depuis 10 ans et tournent en moyenne à 2,7 à 3 tonnes par hectare. Ceci montre clairement le manque d'initiative sur les AHA tendant à améliorer la productivité de riz. Depuis la fin du PAFRIZ en 2006, la filière rizicole est laissée à elle-même.

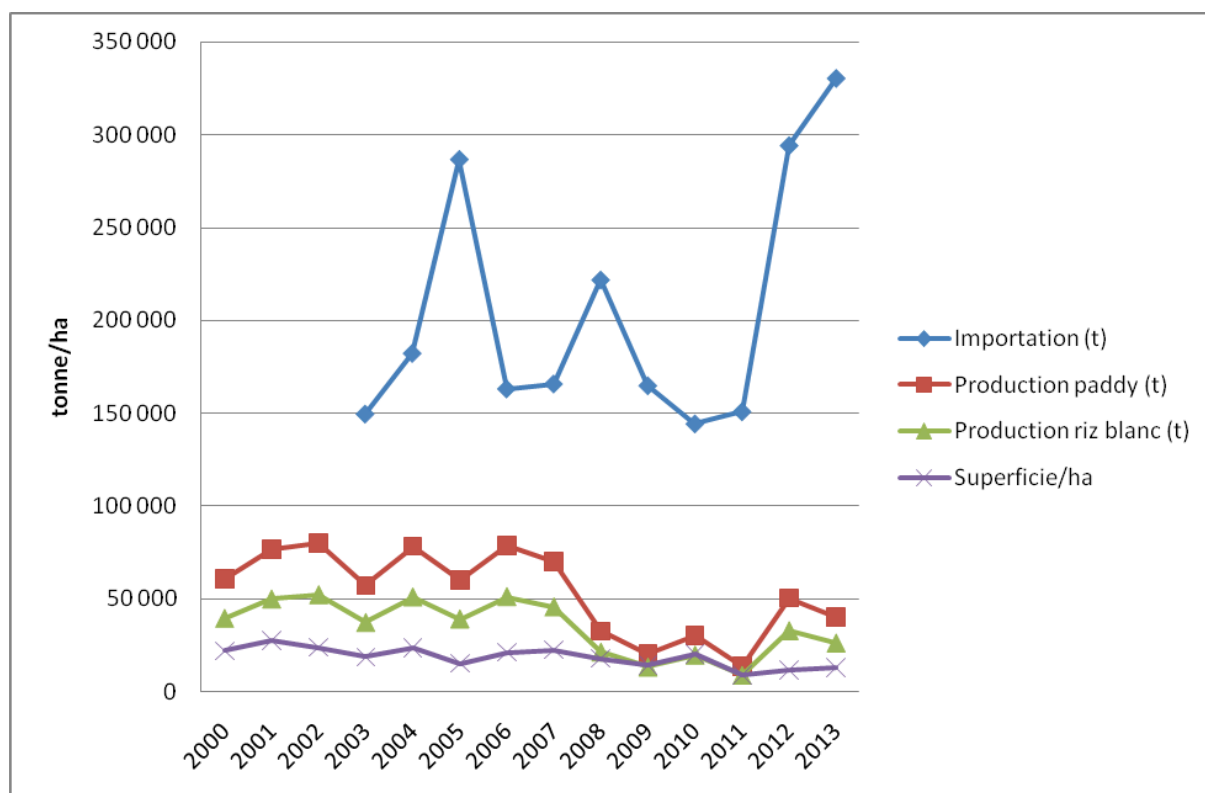


Figure 6 : Evolution de l'offre de riz, importation et superficies emblavées au Niger

Source : FAO, countrystat, 2014 et M/PSP ; 2013.

Toutefois, cette production ne couvre que le tiers (1/3) des besoins annuels nationaux estimés à 266 710 tonnes de riz blanc. Le déficit en riz est comblé par les importations qui ont progressé de 40 000 à 210 000 tonnes en dix ans, soit un accroissement annuel de 16% sur la période (figure 6). L'analyse des tendances montre un décrochage à partir de l'année 2000, date de mise en place du TEC de l'UEMOA. En effet, de 1995 à 2000, la progression est de 50 000 tonnes alors qu'elle est de 123 000 tonnes lors des cinq années suivantes. L'observation des tendances de long terme traduit l'explosion des importations de riz. Cette modification s'explique en particulier par l'évolution démographique et sociologique de la société nigérienne qui s'urbanise, avec des modèles de consommation qui font une plus grande place au riz. En dix ans, la valeur des importations en riz a quadruplé. Elle atteint 35 milliards FCFA en 2005 (PAPRIZ, 2006). Pour combler les besoins en riz, le Niger est obligé d'importer 200 à 300 000 tonnes de riz par an avec une sortie des devises estimées entre 73 et 83 milliards FCFA..

Au **Mali**, la production du riz a évolué de façon spectaculaire à partir de 2008/2009, où il a été enregistré plus de 50% de hausse de la production. Dès lors cette tendance à la hausse s'est maintenue. La production moyenne enregistrée ces dix dernières années est de 1 225 255 tonnes de riz paddy avec un taux moyen de croissance de 1,3. En 2010/2011, la production du riz a atteint les 2 305 612 tonnes de paddy, soit environ 1 498 648 tonnes de riz blanc. La consommation nationale de riz de 2010/2011 était de 1 648 000 tonnes de riz marchand soit un déficit de 149 352 tonnes de riz blanc. L'évolution des rendements passe de 2,25 t à 3,3 t/ha en moyenne nationale, mais ceci varie dans les différents systèmes rizicoles du Mali. Cette performance des indicateurs de production du riz trouve son explication dans la

politique nationale du Gouvernement mise en route depuis 2008/2009 avec la subvention des facteurs de production (engrais, semences améliorées, appui à l'équipement, appui/conseil). Au delà de l'initiative riz, le Gouvernement a élaboré et mis en place le Programme de Développement de la Filière Riz.

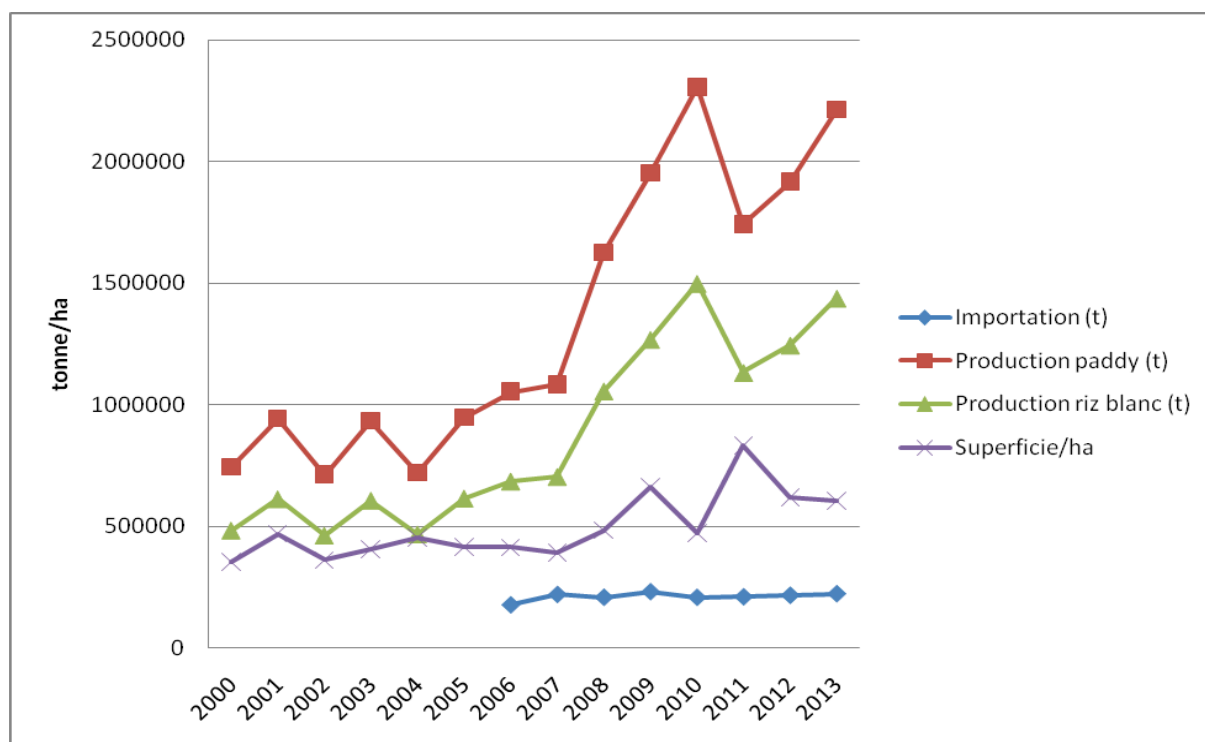


Figure 7: Evolution de l'offre de riz, importation et superficies emblavées au Mali

Source : FAO, countrystat, 2014 et Fall et Diakité, 2013.

La demande du riz au Mali augmente d'année en année. Celle-ci a progressé de 7,5% par an sur la période 1995/2005 (AFD, 2011). On constate une hausse démographique de 3,2%. De plus cette croissance s'accompagne d'une migration importante des campagnes vers la ville. Ces deux phénomènes vont contribuer à augmenter fortement la demande de riz dans les décennies qui viennent. Le riz, deuxième céréale consommée, est devenu l'aliment clef pour une politique de sécurité alimentaire sur le long terme. Cette problématique est cruciale pour le Mali. En effet, dans les villes maliennes, les consommations de riz sont maintenant supérieures à celles du mil et du sorgho. De plus, les zones de plus grande insécurité alimentaire sont également les zones où la consommation de riz est la plus forte. Le riz qui était considéré il y a moins de 20 ans au Mali comme un aliment de luxe réservé aux consommateurs les plus nantis financièrement, est de plus en plus consommé. Depuis quelques années, il est devenu la deuxième céréale la plus consommée au Mali après le mil. Ainsi, la demande globale du Mali est couverte par les importations, bien que celles-ci soient moins importantes des pays ciblés (en moyenne 100 000 t/an). Les importations de riz sont en constante augmentation au Mali entre 1987/1988 et 2010/2011 avec une moyenne annuelle de 8478 tonnes (Fall et Diakité, 2013). Les importations annuelles ont été en moyenne de 93.165 tonnes au cours des cinq dernières années jusqu'à 223 000 t en 2013. Bien qu'elle reste la plus faible parmi les autres pays ciblés, cette progression des importations au Mali montre que la production locale a du mal à couvrir entièrement les besoins locaux à cause d'une part des

possibilités qu'offrent les marchés internationaux aux commerçants importateurs d'importer toujours du riz à des prix compétitifs et d'autre part de l'impossibilité de la chaîne des valeurs interne à produire du riz de qualité compétitif par rapport au riz importé.

La production rizicole au **Sénégal** est estimée à 436 153 tonnes en 2013/2014 (ANDS, 2014). Elle est en hausse de 2% par rapport à l'année précédente et de 20 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Une analyse des tendances de l'offre du riz de 1997 à 2013 (Figure 8) montre une évolution en dents de scie. Avant 2000, la production nationale était entre 150 000 et 200 000 t de paddy en moyenne par an. De 2000 à 2007, on reste autour de 200 000 t/an. Puis on constate une hausse jusqu'à 400 000 t en 2008 avec une forte implication des initiatives de l'Etat et ensuite une baisse cyclique entre 2008 et 2011. Parallèlement les importations s'accroissent de 402 061 t en 1997 à plus de 600 000 t en 1999 avant de chuter de 16% l'année suivante. Depuis 2000, on constate une forte hausse annuelle du riz jusqu'en 2007, avec un pic de plus d'un million durant cette année. La crise alimentaire mondiale a dû impacter sur la baisse drastique des importations entre 2008 à 2010 en moyenne 750 000 t de riz blanc. Depuis 2011, les importations tournent en moyenne à 800 000 t/ an.

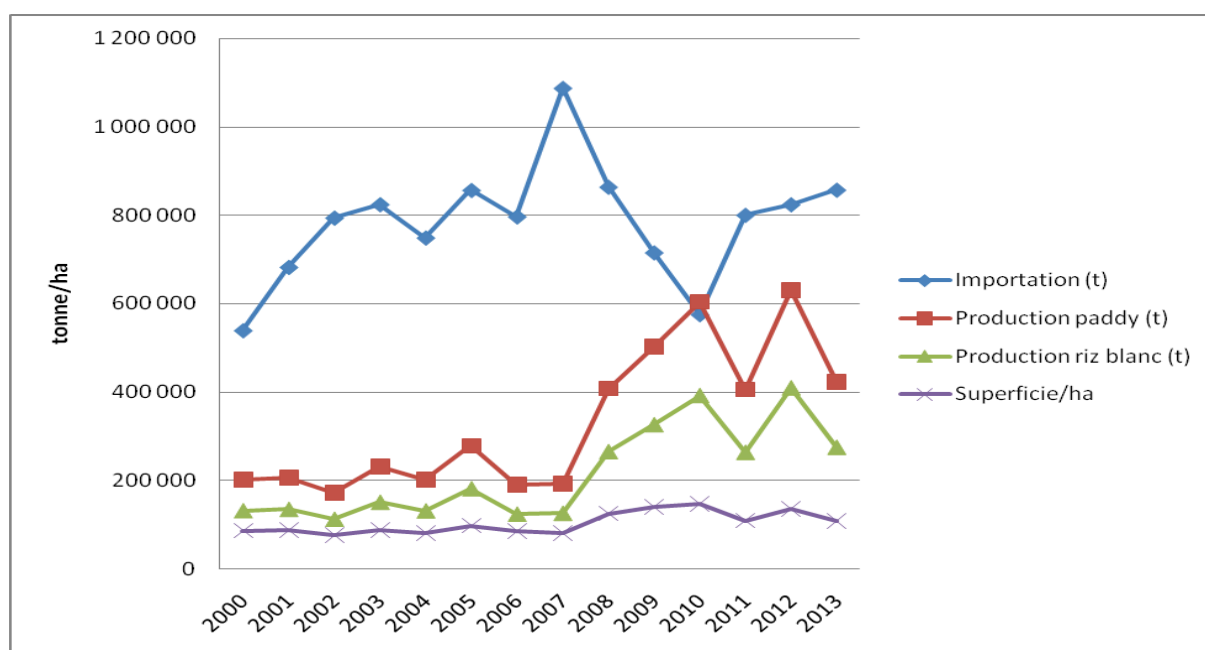


Figure 8: Evolution de l'offre de riz, importation et superficies emblavées au Sénégal

Source : ANDS, 2014 et FAO, 2014. NB ; le coefficient de transformation du paddy est de 65%

Les superficies mises en valeur évoluent aussi en dents de scie. Elles s'accroissent passant de 86 252 ha en 2000 à 97 779 ha en 2005 puis en baisse jusqu'à 80 312 ha d'emblavures en riz en 2007. Pour la période 2008-2013, les superficies emblavées s'élèvent en moyenne à plus de 100 000 ha (mise à part la baisse de 2011). L'évolution des superficies est en trajectoires différentes selon les écologies. On constate en effet une évolution à la hausse constante en zone irriguée de la vallée du fleuve Sénégal entre 32 000 et 35 000 ha de 2007 à 2010 jusqu'à 53 000 à 57 000 entre 2011 et 2013. Les bassins de production du riz de la Casamance et de Kolda ont aussi enregistré des emblavures en moyenne entre 27 000 et 30 000 ha par an entre 2007 et 2013 avec des pics de 37 000 ha en 2008. En effet, depuis la crise alimentaire, des efforts ont été consentis avec le programme d'autosuffisance alimentaire en riz (PNAR) pour

accroître les superficies cultivées par de nouveaux et de réhabilitation des aménagements dans la vallée et une subvention des intrants (semences et engrais).

Malgré cette hausse des productions entre 2011 et 2013 induites par l'accroissement des superficies emblavées en riz, la production nationale ne couvre que 20 à 25 % de la demande intérieure. Ainsi, l'offre du riz au Sénégal ne satisfait pas la demande nationale. Les importations couvrent le reste des besoins de la consommation (Figure 8) avec une sortie de devises estimées de l'ordre de 135 milliards FCFA par an. Une bonne partie de l'offre locale (30 %) reste fragile et soumise aux aléas climatiques. En plus, la consommation moyenne du riz au Sénégal est passée de 70 à 90 kg per capita par an entre 2003 à 2011 (Spencer et Fall, 2011). Cette même étude indique une forte variation de ce niveau de consommation entre milieu urbain et milieu rural. Ce niveau élevé de consommation du riz avec l'accroissement de la population de 3% par an (ANDS, 2011) justifie des efforts pour l'accroissement des disponibilités de l'offre du riz, plus que la hausse actuelle très marginale pour satisfaire la demande. Cette situation conduit l'Etat à promouvoir la culture du riz dont l'intensification et l'accroissement des productions devraient contribuer à améliorer la couverture des besoins..

5.1.2. Leçons tirées sur la situation de l'offre

En Afrique de l'Ouest, la production de riz a connu une augmentation de 3,23% par an entre 1961 et 2006, tandis que le taux de croissance annuel de la population était de 2,9% (Diagne et al, 2013). Cependant, l'accroissement annuel de la consommation de riz de 4,52% durant cette période explique en partie la croissance relative de la demande de riz qui reste plus rapide que partout ailleurs dans le monde (Enquête CORAF, 2013). Ainsi, l'Afrique de l'Ouest dépend des importations de riz pour faire face à cette situation alimentaire relativement difficile due à une incapacité de la production locale à couvrir les besoins croissants des populations. Celle-ci représente globalement 40% de la consommation rizicole de la sous-région (Del Vilar et al. 2011)

De façon globale, les importations de riz représentent actuellement environ 5,8 millions de tonnes contre 1,8 millions de tonnes au début des années 1990¹. Cette tendance est assez générale dans tous les pays de la sous-région, même si le poids de certains pays, comme la Côte d'Ivoire, le Nigéria et le Sénégal a fortement influencé cette tendance. L'évolution de cet indicateur indique de façon concluante que la dépendance alimentaire par rapport à cette céréale, céréale synonyme de sécurité alimentaire, n'a pas connu une amélioration depuis 1960. Cette tendance persiste et la région risque de s'exposer à terme à de nouvelles menaces de crise alimentaire. Il est donc évident que des efforts s'imposent pour réduire ce gap qui entraîne une ponction croissante en devises et affecte les perspectives de diversification. Les pays ouest africain doivent donc identifier les zones qui offrent un minimum d'obstacles techniques et les variétés à haut rendement pour enclencher un processus de transformation structurelle de toute la chaîne de valeur riz.

La situation de l'offre du riz en Afrique de l'Ouest montre des marges de progrès importantes. En effet, malgré qu'il y ait un accroissement des productions en dents de scie, l'offre ne couvre pas encore la demande. Ensuite, cette offre est tirée d'une expansion des superficies et non une amélioration des rendements pour la plupart des pays ciblés. Ensuite, il y a un déséquilibre criard entre le niveau de performance et d'appuis par système de production (zone irriguée et zone pluviale). Cela indique que le niveau de performance au niveau de l'offre reste dépendant de la performance au niveau de ces systèmes. Ainsi, s'ouvrent des

¹ Source : FAOSTAT (2013)

perspectives d'amélioration de l'offre à travers les marges de progrès potentiels dans les systèmes de production et notamment en zone pluviale. En termes de rendements, au moment où les niveaux fluctuent en moyenne entre 5,5 et 6 t en irrigué et 1 et 2 t/ha en pluvial, le potentiel des variétés se situe entre 9 et 12 t/ha pour les cultivars en irrigué et entre 3 et 4 t/ha pour le système pluvial. L'offre locale peut également être améliorée par l'expansion des superficies. Celles-ci ne sont exploitées qu'à peine entre 20 et 30% selon les systèmes et les pays. Ainsi, il faut aussi bien des efforts pour l'accroissement des superficies que celui des rendements. Pour le nivellement des rendements au potentiel des variétés améliorées, un besoin de renforcement de capacités techniques et d'utilisation efficiente des technologies se fait sentir. L'amélioration des infrastructures de production est également cruciale, de même que l'utilisation des intrants de qualité dont notamment les semences certifiées et la fertilisation des sols en milieu pluvial.

Le riz local est en pleine expansion avec un intéressement des consommateurs malgré la forte concurrence du riz importé. Selon les rapports-pays, le riz local a une forte préférence chez les consommateurs des pays ciblés. Son goût, sa valeur nutritive, son bas prix sont, entre autre, les facteurs déterminants pour sa préférence. Cela met en évidence que le riz local gagne des parts de marché importantes notamment avec son adaptation à différentes recettes culinaires. Néanmoins, la qualité du riz local reste un enjeu pour améliorer son appréciation, notamment au regard des consommateurs urbains. Sa faible disponibilité dans les magasins de commerce à tout temps et souvent l'impureté ou présence de corps étranger sont décriés. Ainsi pour répondre à l'accroissement de la demande per capita et par an des pays de l'Afrique de l'Ouest, des efforts doivent être consentis pour accompagner les producteurs et améliorer la qualité. Ainsi, en amont on doit s'attendre à une amélioration de l'offre par le biais d'un accompagnement des acteurs à la promotion de l'utilisation des technologies et du suivi des itinéraires techniques proposés, de même que la consommation des engrais à des niveaux acceptables. En aval, la restructuration du secteur de la transformation (amélioration des capacités techniques et des infrastructures de transformation) et la mise à disposition de magasins de stockages demeurent cruciales afin de produire un riz de qualité selon la demande du marché. Avec la mondialisation et l'ouverture des marchés, les questions de compétitivité restent d'actualité et des efforts doivent être consentis sur la qualité.

5.1.3. Coût et marge au niveau de production

Selon les rapports par pays, la typologie des acteurs varie selon les systèmes de production. On retient en général trois catégories de riziculteurs selon les variables de structure (âge, la taille du ménage, nombre d'actifs...), les variables de fonctionnement (le patrimoine foncier, le niveau équipement...) et les variables de performance telles que le revenu, le rendement, ou simplement selon le système de production (Burkina), etc. Ces types sont constitués de petits, moyens et grands producteurs qui sont différenciés par ces facteurs de structure, de fonctionnement et de performance. Ainsi, la photographie des types de producteurs a montré de trajectoires assez différentes en termes de pratiques culturelles et de performances induisant une analyse des coûts et marges différenciée. On note ainsi que les producteurs de type riche font une production intensive. Avec des disponibilités de ressources financières, ils emblavent plus de terres et utilisent des facteurs de production plus proches des recommandations de la recherche. Ils consomment plus d'intrants que les autres groupes. Ces pratiques justifient leur niveau relativement élevé de rendement. Ce modèle représente entre 3 et 5% des rizicultures. Le modèle d'exploitation de type moyen mobilise des ressources foncières et financières moyennes. Il constitue entre 20 à 35% des producteurs. Le modèle de petits producteurs a des

moyens très limités. Il constitue le modèle d'exploitation de type le moins performant et le plus vulnérable et constitue par contre, la majorité des producteurs entre 60 et 70 %.

Les prix paddy proposés aux producteurs au **Bénin** oscillent autour de 150 F CFA le Kg de paddy. En fait ce prix est fixé en tenant compte du prix de la SONAPRA, le principal acheteur de paddy au Bénin. Les stratégies d'achat varient en fonction des rizeries. Avec des charges de semences et d'engrais élevées, le coût de production est estimé à 105 F/kg et la marge nette est de 45 F/kg (Adegbola et Akoha (2011)). Le rendement moyen national est à 3 t/ha avec des variations selon les écologies. Ce niveau est relativement faible avec les potentialités des variétés emblavées. Le relèvement de la performance au niveau production dépend de l'amélioration des niveaux de rendement et la réduction des charges de production.

Au **Burkina**, le coût de production varie par système. Ainsi, dans le système pluvial, les principales dépenses concernent les intrants, les pesticides, le fumier, les entretiens et réparations, la main d'œuvre et les amortissements du matériel de travail. Ce système produit à 50 FCFA, le kg de paddy pour marge nette à 80 FCFA /kg. Le coût de production de paddy dans les bas-fonds non aménagés est, par contre de 55 FCFA/kg avec une marge de 62 FCFA/kg. Le prix de vente du paddy sur le marché est de 117 FCFA /kg. La culture du riz dans les bas-fonds aménagés est une culture de subsistance (DGPER, 2011) avec 45 % d'autoconsommation. Le coût de production de ce système est de 53 FCFA/kg. Parmi les dépenses, les achats d'engrais et de semences sont les plus élevées et représentent 20% des charges totales de production. Avec le prix de marché de 146 FCFA/kg, la marge nette est de 93 FCFA/kg. La production du riz en système de grand périmètre par pompage – GPPP est une culture de rente avec 80% de récolte commercialisée. Le coût de production de ce système est évalué à 72 FCFA/kg avec une marge nette de 71FCFA/kg. Le prix au marché est de 143 FCFA/kg. Le coût de production d'un kg de paddy produit en système de périmètre irrigué par gravitation (PIG) est de 53 FCFA. Avec 147 FCFA le kg sur le marché, la marge nette est de 94 FCFA/kg. Dans ce système PIG, les principales dépenses sont les intrants (semences, engrais et pesticides), la redevance de l'eau, la main-d'œuvre, l'amortissement du matériel. Avec l'ensemble de ces 5 systèmes de production, le coût de production du riz paddy au Burkina est estimé à 57 FCFA/kg avec une marge nette de 80 FCFA/kg. Ceci induit un prix moyen du paddy au marché de 137 FCFA/kg avec un rendement moyen de 2,116 tonnes par ha. Ce rendement varie d'un mode rizicole à un autre. Il est en moyenne de 1 t/ha environ pour le riz pluvial strict, 2 t/ha pour le riz de bas-fonds et 5.5 t/ha pour le riz irrigué. Ainsi, une amélioration des niveaux de rendement est cruciale pour induire une hausse substantielle des marges des producteurs.

Dans leur grande variété, chacun de systèmes de culture du riz du **Mali** dispose de sa propre structure de coûts de production et de qualité du produit. Cependant, du fait que la majeure partie de la production commercialisée vient du système de culture du riz irrigué, et en particulier de la zone d'Office du Niger, la majorité des études réalisées font référence aux données de cette localité. Le dernier exercice effectué en avril 2014 indique, un coût de production moyen de 108 FCFA/kg de paddy avec une marge nette de 45 FCFA/kg avec un niveau de rendement moyen de 2,7 t/ha, mais avec des pics de 6 t/ha en système irrigué. Les charges les plus élevées restent les engrais, les herbicides et la redevance eau dont leur part est respectivement de 20% et 12% dans les charges de production. La performance au niveau de la production est fortement dépendante du niveau des rendements et de la réduction des charges en engrais et produits phytosanitaires ; et la redevance de l'eau en système de maîtrise

de l'eau. Dans les bas-fonds et le pluvial, il faut mettre l'accent sur l'utilisation des technologies et de la consommation des engrais en vue d'améliorer la productivité rizicole.

La riziculture irriguée au Mali crée plus de valeur ajoutée (28,3 millions FCFA) et de revenu (27 millions FCFA) en moyenne au niveau de la production que le bas fond (300 mille et 258 mille FCFA pour respectivement de revenu et valeur ajoutée). Malgré un faible coût de production par rapport au riz irrigué, le revenu reste faible. Cela s'explique en grande partie par son rendement qui est beaucoup affecté par la pluviométrie très capricieuse (inondation et/ou sécheresse). En plus, la qualité du grain marchand dans les bas fonds est moins appréciée donc un prix assez bas. Ensemble la chaîne a créé une valeur ajoutée de 20 603 981 FCFA en moyenne au niveau de la production dans les exploitations enquêtées.

Au **Sénégal**, le coût et la marge de production du riz varient selon la zone et le type d'exploitation. Dans la vallée du fleuve, les grands producteurs font une production intensive. Celle-ci induit des itinéraires techniques à haut rendement et un coût de production élevé (97 FCFA/kg) et une marge nette évaluée à 33 FCA/kg (Fall et Kane, 2014). Cet itinéraire produit un rendement en riz de 6,5 t/ha avec une marge de 213 423 FCFA/ha. Le coût de production des exploitations de type moyen montre des charges de production plus élevées que le premier avec 101 FCFA/kg. La marge nette est estimée à 29 FCFA/kg, soit 146 283 FCFA/ha. Le troisième modèle de type pauvre produit une charge de 103 FCFA/kg et une marge nette de 27 FCFA/kg. En somme, ces trois modèles d'exploitation montrent la diversité des riziculteurs de cette zone qui ont des trajectoires différentes. Le niveau de performance dépend d'abord des objectifs de production et du niveau de consommation des intrants. Ainsi, avec l'objectif commercial, cette culture de rente fait l'objet d'investissement (intrants et prestation de services mécanisés). En résumé, le coût moyen de production des divers riziculteurs de la vallée est évalué à 101 FCFA/kg avec une marge de 29 FCFA/kg. Avec un niveau de rendement moyen de 5 t/ha, la marge nette est de 160 000 FCFA par ha. Le système de l'Anambé induit par contre, un coût de production de 85 FCFA/kg et une marge 60FCFA/kg. Le rendement maximum est de 7,8 t et le plus faible se situe à 2,9 t/ha.

En somme, les trajectoires de production sont différenciées selon les différentes catégories de producteurs dans les pays ciblés de l'Afrique de l'Ouest. Néanmoins, la majorité des producteurs ont des insuffisances dans les bonnes pratiques culturales. Si les coûts de production dans les systèmes à maîtrise d'eau sont élevés, l'utilisation efficiente des intrants pose problème. L'application des doses et date de semis et d'épandage des engrais n'est pas souvent adéquate selon les normes recommandées. En système pluvial, le problème se situe au niveau faible d'utilisation de ces engrais et des semences certifiées. En effet, la majorité des producteurs sont dépourvus d'encadrement et certaines recommandations méritent aussi d'être revues (ex. dose et formule d'utilisation des engrais). Le niveau faible d'équipement et la vétusté de certains et l'accès tardif aux intrants limitent le suivi rigoureux du calendrier cultural et ses conséquences sur la baisse des rendements. Ainsi, l'amélioration de la productivité est tributaire de l'appropriation et l'utilisation efficiente des innovations technologiques. Néanmoins, la filière recèle de larges marges de progrès. Il s'agit d'exploiter ces marges pour rendre la production plus productive et répondant aux exigences de qualité du marché. L'exploitation judicieuse de ces marges passe par l'utilisation efficiente des intrants, notamment les semences certifiées de bonne qualité et les engrais. Il y a également l'accompagnement par la recherche, les services d'encadrement et les ONG. Ainsi, le renforcement technique et organisationnel des producteurs et le renouvellement de leurs équipements sont des axes stratégiques à privilégier pour promouvoir l'intensification du riz.

Les petits et moyens producteurs ont besoin d'un appui conséquent pour améliorer l'offre du riz local. Ils sont techniquement et financièrement les plus vulnérables.

Dans ce processus de production, plusieurs contraintes ont été identifiées (tableau 4) dont notamment:

- l'absence de semences certifiées de bonne qualité et l'accès à temps;
- la dégradation et la vétusté des aménagements et des équipements agricoles
- Insuffisance de crédits adaptés à la production du riz

Tableau 4 : Contraintes de la production de riz local

<i>Domaine</i>	<i>Contraintes identifiées</i>
Processus de production	✓ Faible utilisation des superficies disponibles pour la riziculture ✓ Accès difficile aux intrants de bonne qualité à temps ✓ Difficultés de trouver des semences certifiées ✓ Des lacunes dans la maîtrise technique de la culture ✓ Coût élevé des facteurs de production (engrais, pesticides, etc.) ✓ Le non-respect des itinéraires techniques ✓ Aménagement vétuste et dégradé (planage et absence de digue de protection) ✓ Insuffisance et vétusté des engins pour les prestations de services mécanisés (travail du sol, récolte) ✓ Rareté de la main-d'œuvre ou coût élevé de la main-d'œuvre ✓ Récoltes tardives et pertes post-récolte ✓ Faible degré de professionnalisation ✓ Faible niveau d'organisation des producteurs ✓ Déficit d'encadrement et de suivi technico-économique ✓ Absence de financement ✓ Paiement tardif des structures de l'Etat des approvisionnements ✓ Manque de coordination des interventions des différentes structures étatiques impliquées

Source : Enquêtes pays, 2014.

En système pluvial, les modèles d'exploitation en zone rizicole pluviale ont un objectif d'autoconsommation qui traduit la faible utilisation d'intrant et de mécanisation. Néanmoins, on y retrouve deux types d'exploitation rizicole. Le premier représentant la majorité du système pluvial, utilise de façon générale peu d'intrants et notamment des semences provenant de leur propre récolte. En plus, ces exploitants n'utilisent pas d'engrais, mais intensément de main d'œuvre. Ce type d'itinéraires techniques produit des niveaux de rendement assez faible, moins d'une tonne à l'hectare. Le coût de production de ce type d'exploitation à vocation autoconsommation est entre 40 000 et 70 000 FCFA/ha soit 40 à 70

FCFA/kg. Le deuxième type d'exploitation rizicole en zone pluviale, utilise peu d'engrais et souvent des produits phytosanitaires. Ces producteurs qui représentent entre 5 et 10 % selon les pays sont généralement encadrés par les ONG ou projets de développement. De façon générale, ces producteurs travaillent en groupement collectif et ont des niveaux de rendement plus élevés variant entre 1,5 et 2,5 t/ha.

Les principales contraintes de la production soulevées en zone pluviale peuvent être analysées en deux rubriques : les contraintes techniques et les contraintes socio-économiques.

- **Les contraintes techniques**

Dans les contraintes techniques, on peut distinguer :

- Le niveau faible et aléatoire de la pluviométrie
- L'absence de variétés adaptées au stress pluviométrique
- L'absence d'encadrement et le non respect du calendrier cultural
- Les faibles moyens de production : la plupart des exploitations agricoles familiales déplorent le manque de semence en quantité et en qualité suffisantes, le manque des intrants comme les engrais
- Le faible niveau d'équipement en matériel agricole qui pénalise les activités de récolte et de poste récolte, notamment le manque de renouvellement Le manque des herbicides est également souligné par les exploitations agricoles ;
- La pression des mauvaises herbes et le manque des herbicides affectent les rendements.

- **Les contraintes socio-économiques**

Les contraintes socio-économiques sont entre autre :

- Le manque de moyens financiers pour un bon démarrage de la campagne agricole ;
- Le revenu faible des exploitations agricoles familiales ne permet pas de faire appel à la main d'œuvre extérieure très chère ;
- L'absence de routes pour faciliter l'écoulement de la production ;
- Les exploitations agricoles déclarent que les institutions financières ne s'impliquent pas dans le financement de la production ;
- Le dispositif inapproprié du capital pour assurer une bonne production
- Fourniture de distribution des intrants très limitée;
- les prix du riz ne sont pas incitatifs
- Manque d'organisation ou de coopératives d'agriculteurs

5.2. Performance de la commercialisation

5.2.1. Coût et marge au niveau de la commercialisation

La caractérisation a montré l'existence de plusieurs acteurs dans la commercialisation (producteur, étuveuse, transformateur et les professionnels du commerce). Dans cette analyse du secteur du commerce, on se focalise sur les commerçants de profession qui sont les collecteurs, détaillants et demi-grossistes qui interviennent différemment dans la commercialisation du riz local. Les grossistes interviennent dans le segment de la commercialisation du riz importé. Ainsi donc, trois opérateurs du commerce du riz local dans les zones de production et de consommation facilitent la collecte atomisée et éparpillée de l'offre du riz local auprès des producteurs, transformateurs et autres intervenants. Dans

d'autres pays (Niger, Burkina..) interviennent des structures étatiques. Ces opérateurs ont des comptes d'exploitation différenciés pour leurs prestations de services.

Au **Bénin** et notamment dans le sud, ce sont les collectrices qui assurent l'achat du riz pour le revendre aux grossistes de Cotonou. Les grossistes sont chargés de le vendre soit aux consommateurs, soit aux détaillants. En moyenne, les collectrices et les grossistes achètent entre 700 kg au minimum et 1,8 tonnes au maximum par transaction. La commercialisation du riz importé est par contre très bien organisée depuis les importateurs jusqu'au détaillant. Chaque entreprise d'importation dispose d'un dispositif de mise en marché à l'intérieur du pays. Les semi-grossistes et les détaillants ne sont pas spécifiques à chaque importateur. Un détaillant vend différentes marques de riz importé provenant de différents importateurs. Avec l'intervention étatique via la SONAPRA sur la collecte et la distribution, il est difficile de cerner les coûts de commerce. En effet, en termes de flux de paddy, les volumes les plus importants sont achetés par la SONAPRA pour les rizeries d'Etat. Les femmes étuveuses permettent également d'écouler d'importants volumes. Malheureusement, ces femmes n'achètent pas de grands volumes par achat. Elles disposent d'un fonds de roulement qu'elles font tourner plusieurs fois dans le mois ou durant la période de transformation. Les flux qui passent par les promoteurs privés sont actuellement faibles.

Au **Burkina**, le commerce du riz est aussi pratiqué les commerçants professionnels (grossistes, demi-grossiste et détaillants), mais par aussi la SONAGESS dont les achats du riz représentent plus de 16,5% des capacités réelles de vente des unités de transformation du pays. En effet, Suite à la crise alimentaire de 2008, le gouvernement décidé de mettre à la disposition de la SONAGES la somme de 2 milliard de F CFA pour acheter la production et ainsi fournir les cantines scolaires, les prisons et les casernes. A l'origine, les producteurs devaient céder 20% de la production à la SONAGESS. L'opérationnalisation de cette politique de soutien aux producteurs a débuté à la campagne 2009/2010. Malheureusement les coûts de distribution de cet acteur est inconnu. Néanmoins, on note une forte variabilité des coûts et marges entre les autres différentes catégories de commerçants du riz local. Pour chaque kg de riz vendu, les grossistes obtiennent un bénéfice de 37,5 FCFA. Les principales dépenses restent l'achat du riz, les frais de transport, les frais d'emballage, les frais financiers, les taxes et impôts, et les amortissements. Le demi-grossiste supporte également des charges au de là du paddy qui sont, entre autre, le transport, l'emballage, les salaires, les frais financiers, les taxes et l'amortissement. Pour les détaillants, ils obtiennent un revenu de 32 FCFA/kg après déduction des charges dominées par l'achat du paddy, le transport, les emballages, le carburant et les taxes. En somme, chez les commerçants, c'est aussi le prix d'achat du paddy qui joue un rôle central dans la fixation des prix de vente du riz. La valeur ajoutée que les commerçants crée à travers la vente d'un kg de riz est de 39 FCFA pour les grossistes, de 37 FCFA pour les demi-grossistes et de 34 FCFA pour les détaillants.

Au **Mali**, Fall et Diakité (2014) ont constaté que le montant des ventes du riz local s'est élevé en moyenne à 38 948 925 FCFA avec 27 643 688 FCFA pour le riz décortiqué chez les commerçants enquêtés en 2013 pour le compte du CORAF. De ce chiffre d'affaire, les commençants ont un gain de 11 367 653 FCFA en moyenne. Ainsi, les coûts de distribution sont estimés en moyenne à 22 FCFA/kg et la marge nette des acteurs de la distribution du riz blanc est de 12 FCFA/kg. Avec le prix moyen du riz blanc local sur le marché de 350 FCFA/kg, ces commerçants vont encaisser 5% au moment où le coût de distribution représente 10% du prix au marché. Cela montre que des efforts doivent être fournis au niveau des coûts de distribution pour accroître la marge de progrès des commerçants dans la filière

locale. Ainsi, la performance du secteur du commerce dépend fortement de la variabilité des coûts de distribution dont notamment l'achat du paddy, le coût de transformation, de transport et de distribution.

La commercialisation du riz local au **Niger** est largement dominée par l'OPVN (structure étatique). Il n'existe pas d'évaluation du compte d'exploitation de cet acteur. On retient que le cumul du chiffre d'affaire avec l'OPVN sur les 3 ans était de 5,25 milliards F CFA. Les ressources financières actuelles de la FUCOPRI sont limitées par rapport aux besoins en fonds de commercialisation estimés à 2,5 milliards de F CFA. Ensuite on note des retards de paiement. La conséquence immédiate de ce retard est le manque de liquidité financière au niveau des coopératives pour financer la campagne suivante. Dans ces conditions, les entretiens des équipements de pompage ne sont pas faits dans les délais prévus, les factures d'électricité ne sont pas réglées à temps, les commandes d'engrais enregistrent des retards. Ces dysfonctionnements ont un impact sur le respect des calendriers culturels et la productivité.

L'étude VECO (2014) a évalué le compte d'exploitation de ces acteurs du commerce au **Sénégal**. Pour le paddy, le collecteur a commercialisé en moyenne 22 tonnes, le détaillant 26 et le demi grossiste/grossiste un peu plus de 35 tonnes en 2013. Ces volumes varient considérablement entre les mêmes catégories. Sur la décomposition des coûts, on retient également une forte variation. Si le collecteur ne s'engage pas à la transformation du paddy acheté, certains détaillants et demi-grossistes le font et cela implique des coûts additionnels de transformation. Ainsi donc le coût de revient du commerce du paddy est en moyenne de 137 FCFA/kg au collecteur, 157 FCFA pour le détaillant et 167 FCFA/kg pour le demi-grossiste/grossiste. Ce dernier a le coût de revient le plus élevé car incorporant des charges plus élevées en manutention, transport et stockage. Pour les divers acteurs, on constate que les postes de coûts les plus élevés restent les frais de sacherie, de transport et de chargement/déchargement. En plus de ces rubriques, le détaillant et le demi grossiste/grossiste enregistrent des charges de transformation représentant respectivement 7 et 9 % de leurs charges globales sur le paddy. Ainsi la marge nette du collecteur sur le commerce du paddy est de 13 F par kg, alors qu'elle se situe entre 33 F/kg pour le détaillant et 35 F/kg pour le demi-grossiste. Cette différence au niveau unitaire se justifie par des charges plus importantes pour le demi-grossiste. Cependant, avec la différence sur les volumes commercialisés, le grossiste produit un revenu net annuel en moyenne de 1,19 millions FCFA, presque le double de celui du collecteur. Ce revenu comme celui du détaillant prend en compte le sous-produit son issu de la transformation des volumes commercialisés.

Pour le commerce du riz blanc, les quantités commercialisées varient en moyenne entre 10 tonnes pour le collecteur et plus de 7 fois pour le demi-grossiste/grossiste pour la même année d'enquête. Le coût de revient du commerce du riz blanc est entre 197, 229 et 239 FCFA pour respectivement le collecteur, le détaillant et le demi-grossiste. En fonction des différences notées dans les volumes commercialisés, les coûts totaux du commerce du riz décortiqué sont estimés à près de 1,9 millions FCFA pour le collecteur, 6 millions chez le détaillant et de 17 millions chez le demi-grossiste. Par ailleurs, la marge nette pour le riz blanc est de 28 FCFA/kg pour le collecteur, de 25 FCFA/kg pour le détaillant et 63 FCFA/kg pour le demi-grossiste. Ces marges auraient pu s'accroître en mettant l'accent sur la qualité et accroître ses marges de progrès au marché intérieur.

5.2.2. Flux des échanges et prix

Le marché mondial du riz subit une volatilité structurelle due en grande partie à la concentration de la production et de l'offre d'exportation. La production et la consommation mondiales se concentrent à plus de 90% dans le continent asiatique, avec la Chine, l'Inde et l'Indonésie qui à eux seuls représentent plus de la moitié de la production mondiale. Les trois principaux pays exportateurs (Thaïlande, Vietnam et Pakistan) concentrent pour leur part, les deux tiers des exportations mondiales ; les 5 principaux exportateurs mondiaux totalisant environ 80% du commerce global. Les pays ciblés de l'Afrique de l'Ouest produisent à hauteur de 50 % de sa demande intérieure et le reste est importé durant les cinq dernières années (compilation données FAO, 2014). Ceci soulève donc l'impact du prix du riz importé sur celui du riz local. Ceci varie selon les pays avec cependant le prix du riz importé plus élevé sauf au Mali.

La fixation du prix du paddy au **Bénin** est fondamentalement influencée par les prix pratiqués par la SONAPRA. En 2013-2014, ce prix oscille autour de 170 F CFA le Kg de paddy. La quasi-totalité des promoteurs d'unité de transformation s'alignent sur les prix pratiqués par la SONAPRA, étant donné qu'elle propose le prix le plus élevé. Le non alignement des autres rizeries entraînerait de fortes difficultés d'approvisionnement en paddy. La plupart des femmes étuveuses estiment que le prix proposé par la SONAPRA est élevé et ne leur permet pas de rentabiliser leurs affaires. Ces acteurs ont souhaité que les prix soient fixés de façon consensuelle entre les différents acteurs. La mise en place d'une commission multi-acteurs, chargée de se réunir en début de chaque campagne pour fixer le prix du paddy améliorerait le climat d'affaires entre producteurs et transformateurs.

Les mécanismes de fixation du prix du riz transformé dépendent du type de transformateurs, du compte d'exploitation de la transformation, des liens d'affaires avec le client (fidélité ou non), etc. Au niveau des boutiques témoins, c'est l'Etat par le biais de l'ONASA qui fixe le prix du riz. Ce prix ne tient pas nécessairement compte des charges des rizeries. Il dépend plus des orientations politiques du Gouvernement. Actuellement ce prix est de 420 F CFA le Kg de riz. Le riz concerné est conditionné dans des sacs de 25 Kg et est vendu tel ou en vrac au détail. Au niveau des femmes étuveuses, le prix du riz est fixé en fonction du prix d'achat du paddy, de la qualité physique du produit (propreté) et de l'offre de riz sur le marché. En réalité, sur la base de leurs estimations, les étuveuses essaient d'ajouter une marge. Pour ce qui est du riz importé au Bénin, le prix est fixé en tenant compte du prix du riz sur le marché mondial et des différentes charges supportées. A ce niveau les prix pratiqués sont en fonction des prix proposés par les importateurs aux commerçants grossistes. Chaque acteur du circuit de commercialisation ajoute en plus des charges qu'il supporte une marge bénéficiaire. Le mécanisme est tellement structuré que pour un même riz, le prix est pratiquement le même au niveau de tous les détaillants d'une même région. L'évolution des prix du riz importé et du riz local durant les années 2010 et 2011 est présentée dans le tableau 5 ci-dessous, sur les principaux marchés de riz du Bénin.

Tableau 5 : Evolution des prix du riz importé et du riz local au Bénin

Marchés	Riz local (A)			Riz importé (B)			Ecart B-A		
	2010	2011	Moyenne	2010	2011	Moyenne	2010	2011	Moyen
Azovè	353		353	480		480	127	0	127
Banikoara	313	353	329	458	483	469	144	130	139
Bohicon	376	377	377	468	446	461	92	69	84
Dantokpa				522	510	518			
Djougou	398	384	394	479	446	468	80	62	74
Glazoué	246	245	246	453	463	456	208	218	211
Houndjro	370	450	406	422	425	424	52	-25	18
Kétou	347	358	351	485	483	485	139	125	134
Lokossa				544		544			
Malanville	353	349	352	450	470	457	97	121	105
Natitingou	338	374	350	489	528	502	151	154	152
Nikki	383	398	388	480	479	480	97	82	92
Ouando				473	444	459	473	444	459
Ouèssè	262	242	255	480	480	480	218	238	225
Parakou	345	342	344	478	491	483	133	149	138
Péhunco	366	362	365	469	500	479	103	138	115
Pobè	336		336	494	506	498	158	506	162
Tanguiéta	295	335	312	500	500	500	205	165	188

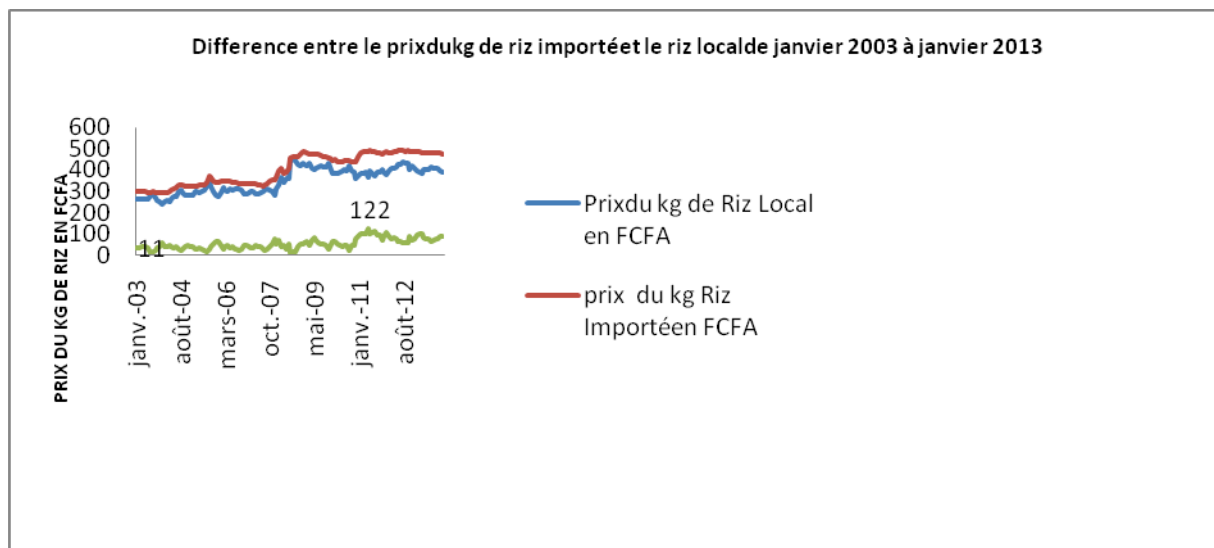
Source : ONASA, 2011.

Ces prix montrent que sur la totalité des marchés concernés, le prix du riz importé est toujours supérieur à celui du riz local. En effet, la qualité physique du riz local étant inférieure à celle du riz importé tout en ayant une qualité nutritionnelle supérieure, les acteurs de la commercialisation du riz local fixent le prix du riz local en tenant compte du prix du riz importé sur le marché. Il est entendu que d'autres facteurs entrent en jeu tels que la capacité de gonflement, le goût, le parfum.

Le riz transformé au **Burkina** par les étuveuses est vendu à 281 FCFA le kg en moyenne sur le marché. Ce montant est plus grand que le coût de transformation du paddy en un kg de riz transformé qui est de 257 FCFA. Cela montre que l'activité de transformation des étuveuses est rentable. Le prix d'achat du paddy occupe une grande place dans la constitution du prix de vente du riz étuvé. Lorsque l'étuveuse dépense 100 FCFA dans une opération de transformation, 82 FCFA sont utilisés pour acheter le paddy. Cela veut dire que le prix de vente du riz étuvé dépend principalement du prix d'achat du paddy. Les autres dépenses semblent négligeables. On constate une absence d'un système au niveau national de commercialisation du riz au Burkina. Les producteurs organisés en groupement ou coopérative, sont laissés à eux-mêmes, avec les commerçants avec une variabilité des systèmes de commercialisation d'une plaine à une autre. On note également une variabilité des prix du riz sur le marché national.

L'analyse des prix au **Niger** montre une relative stabilité entre le prix du riz local et celui du riz importé. L'évolution des prix au cours de l'année 2013 montre une fluctuation selon les périodes de récolte et de poste-récolte. En effet, de janvier à juin, les prix sont relativement

faibles (période de récolte) et deviennent élevés à partir Mai et mars (Figure 9). Selon le rapport du Niger, pendant les dix dernières années la différence entre le prix du riz importé et le local a été de 122 FCFA au maximum et de 11FCFA au minimum avec une moyenne de 53 FCFA. La différence de prix moyen entre le prix producteur et le prix usine du riz paddy a été de 9,34 FCFA en dix ans. S'agissant du prix, pour 57,1% des ménages enquêtés, le riz importé est abordable. Ils sont 43% à considérer qu'il est cher. Par rapport au prix du riz local, 71% des ménages enquêtés estiment qu'il n'est pas cher, mais pour 29%, il n'est pas compétitif.



Source : SIMA, 2013.

Figure 9 : Evolution du prix du riz local et du riz importé

L'analyse des prix collectés par l'OMA au **Mali** (figure 10) montre que les prix au producteur des différentes localités et celui du riz importé fluctuent de façon similaire. Jusqu'en 2005, les prix au producteur étaient sujets à des fluctuations relatives, principalement dues à la saisonnalité de la production. En 2005, la hausse des prix était principalement due à une sécheresse et une attaque de criquets qui ont limité l'approvisionnement du marché domestique en céréales. Le gouvernement a alors décidé d'exempter de taxes sur 100 000 tonnes d'importations de riz, une décision qui a déclenché des spéculations sur les prix, la plupart des agents anticipant de grandes pénuries. La crise a eu pour conséquence une augmentation très importante des prix domestiques à la fois au niveau du producteur et du consommateur. Les prix sont restés élevés pendant des mois, et ont ensuite rapidement décliné. Les importations facilitées par l'Etat ont eu pour effets de compenser la hausse des prix sur les marchés. Toutefois, la crise de 2005 était circonscrite au Mali, les pays voisins n'ayant pas constaté d'augmentation des prix similaire

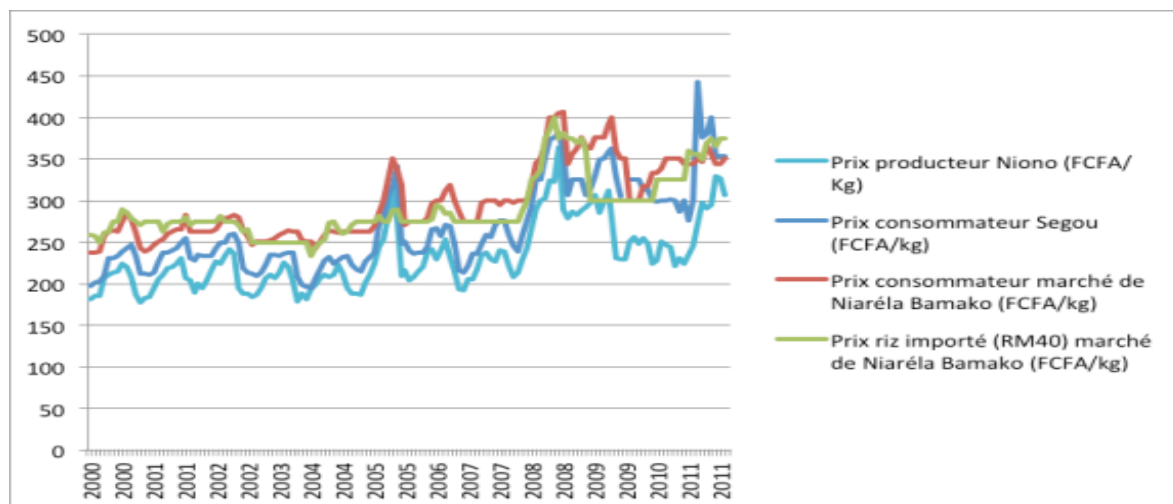


Figure 10: Evolution des prix au consommateur /producteur à Bamako et dans la zone de l'Office du Niger entre de Janvier 2000 à Octobre 2011

Source: OMA, 2011.

Les flux d'échange du riz local au **Sénégal** partent des zones de production aux zones de concentration de la demande et notamment aux centres urbains. Les principaux marchés de riz sont concentrés dans les grandes zones de production (Vallée du fleuve Sénégal et Bassin de l'Anambé). Selon les données de l'enquête VECO (2010, 2014) ce sont les collecteurs primaires qui facilitent pour la majorité de la distribution. Il est constaté que durant la période de récolte, ces collecteurs rassemblent entre 2 à 10 sacs de riz paddy et 2 à 5 sacs de riz blanc par marché rural et cela deux à trois fois par semaine selon leur capacité financière. Le volume moyen commercialisé est estimé entre 1 t et 1,4 t de riz paddy et décortiqué, respectivement. Il en est de même pour les détaillants. Ces opérations de collecte permettent de rassembler l'offre éparpillée et de faible quantité des producteurs et autres intervenants aux consommateurs. Les prix du riz blanc varient considérablement entre les périodes de pointe et les périodes ralenties (figure 11). De janvier à Mars, le prix du riz local augmente entre 285 et 290 F/kg tandis que celui du riz importé bien que plus élevé diminue de 300 F/kg à 290 F/kg.

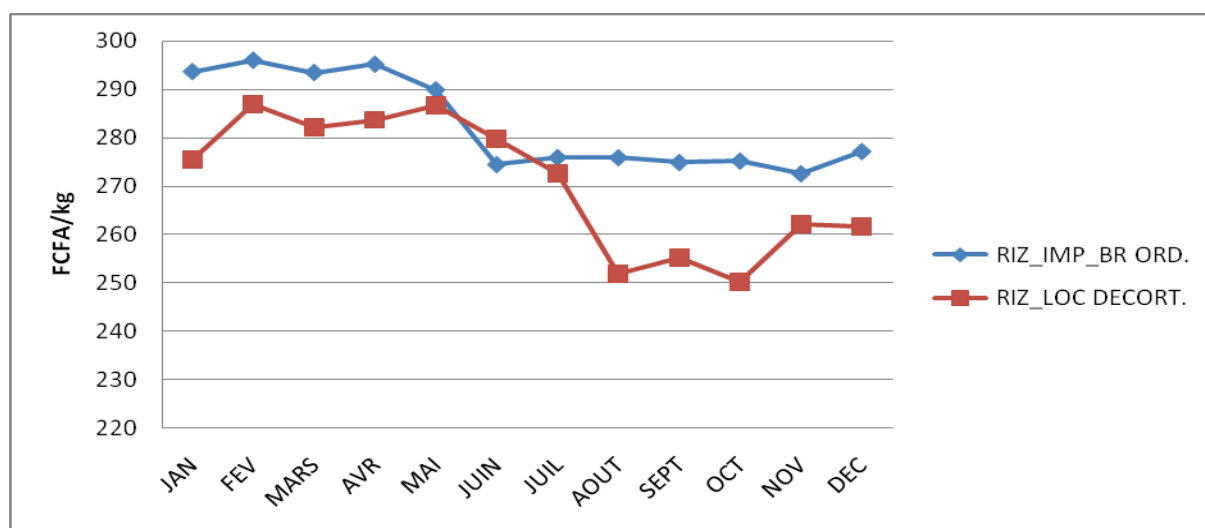


Figure 11 : Tendance mensuelle du prix du riz local et importé au Sénégal en 2013

Source : ARM, 2014.

L'évolution des prix du riz décortiqué est très variable en fonction des marchés et de la période. Ainsi, le marché du riz local décortiqué varie en fonction des zones de production et de marché de destination ; et en fonction des périodes. En effet, le riz local est faiblement disponible dans les marchés des zones de production en période ralentie ou 3 mois après récolte) du à la faiblesse de l'offre du riz local. A cette période, les prix sont élevés. Par contre en période des récoltes (entre août et décembre), le prix moyen mensuel du riz local devient moins cher et gravite entre 250 et 260 F/kg en 2013. Durant cette même période, le prix du riz importé stagne vers 275 F/kg.

La figure 12 indique l'évolution des prix moyens annuels du riz local et riz importé de 2000 à 2013. On constate que le prix du riz local décortiqué se situe entre 168 et 220 F/kg entre 2000 et 2007. En 2008 avec la crise alimentaire mondiale le prix du riz local s'est largement accru jusqu'à 300 F/kg en moyenne avant de redescendre à 260 F/kg en 2010. Ce prix fluctue annuellement à la hausse de 2010 à 2012. Le prix du riz local a connu une relative baisse en 2013 avec l'intervention de l'Etat. Ce constat est aussi similaire aux prix du riz ordinaire importé. On constate aussi que les tendances évolutives du prix du riz local sont similaires à ceux du riz importé de 2000 à 2013. On observe que les prix du riz ordinaire importé ont été toujours à un niveau plus relevé que ceux du riz local. Ces tendances montrent que le prix du riz local reste compétitif aux prix du riz ordinaire importé.

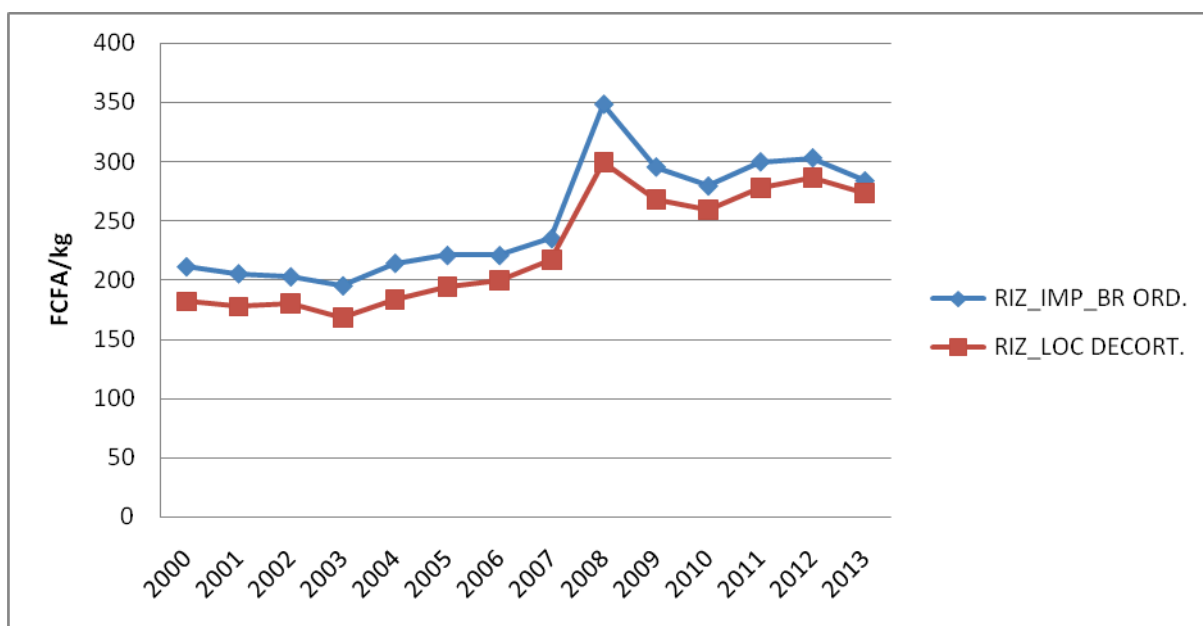


Figure 12 : Evolution des prix du riz local et importé (FCFA/kg) de 2000 à 2013

Source : ARM, 2014.

5.2.3. Échanges sous- régionaux et potentialités

Comme constaté dans les niveaux annuels de production, l'offre locale du riz dans les pays enquêtés ne couvre qu'entre 20 et 70 % de la demande intérieure. Il ya cependant l'exception du Mali qui est à 90% de couverture de ses besoins, n'empêche il importe en moyenne 200 000 t/an. Avec une population en Afrique de l'Ouest qui augmente à raison de 3 % en moyenne la demande devient de plus en plus insatisfaite par l'offre locale. Il est également qu'une partie du riz local est étuvé (notamment au Bénin, au Burkina et au Niger), tandis que la majorité du riz importé est de type non étuvé en provenance des pays Asiatiques. Une

analyse de cette situation a permis d'identifier des réseaux d'échanges sous-régionaux du riz. Les experts et personnes ressources rencontrées ont fortement confirmé les importations du riz étuvé et non étuvé vers les pays limitrophes des pays étudiés sans données quantitatives.

Un regard sur la situation géographique et monétaire des pays étudiés montre que les possibilités de commerce avec en grande partie la monnaie CFA très forte (monnaie relativement plus forte que le franc Guinéen (GNF), le franc Ouguiya de la Mauritanie et la monnaie Leone de la Sierra Leone) sont potentiellement élevées. Ainsi, on note que les pays ciblés (Bénin, Burkina, Niger, Mali et Sénégal) sont ainsi frontaliers à ces pays grands consommateurs du riz étuvé et non étuvé. Les traces ainsi identifiées indiquent un potentiel de commerce intra-régional du riz entre ces pays. Cette prédisposition met en évidence les potentiels réseaux de commerce sous-régional. La récente étude CORAF (2014) a montré une offre théorique de 916 000 tonnes autour de la Guinée, Sierra Leone, Libéria et Côte d'Ivoire. L'USAID/ATP (2010) a également montré un commerce du riz étuvé entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, le sud du Sénégal, la Guinée et le Mali avec un potentiel de 100 000 t par an.

Au **Burkina Faso**, l'exportation ou la réexportation du riz non étuvé vers les autres pays est une pratique peu courante au regard de la faible productivité face à la forte demande nationale. Néanmoins, en fonction de son stock de sécurité alimentaire géré par la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS), le Burkina Faso peut exporter ou réexporter une certaine quantité de riz pour soutenir certains pays voisins. Ce flux est estimé 250 t en 2009, puis 645 t en 2010 avant de redescendre à 162 t en 2012 (MASA, 2013). Il est également noté que le reste du riz local non étuvé en 2013 par les femmes soit environ 17 000 à 18 000 tonnes sont exportées vers d'autres centres de transformation et de consommation tels que les villes Ghanéennes limitrophes dans la zone de la Sissili (Léo et Bourra) et dans la zone de l'Est à savoir Koupéla, Kaya, Fada N'Gourma et de Tenkodogo(PDA et al,2009). Au Mali, l'étude du schéma de commercialisation des céréales (2011), estimaient les volumes de riz malien exportés entre 2005 et 2009 principalement en direction de la Mauritanie et de la Guinée à environ 6 000 tonnes. Les exportations en direction de la Guinée portent sur le riz étuvé. Mais ces volumes seraient nettement en dessous de la réalité parce que l'exportation est faite sans autorisation. En plus l'écart de prix entre les marchés maliens et ces marchés de l'export est très stimulant. Le développement des infrastructures entre le Mali et les pays des marchés d'exportation est un autre facteur qui stimule l'exportation du riz.

Dans le cadre de la commercialisation des céréales, l'Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaire (AMASSA) organise des bourses de céréales pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Les produits les plus commercialisés lors de ces bourses sont le mil, le sorgho et le riz. Les prix sont toujours inférieurs à ceux pratiqués sur les marchés locaux et les OP peuvent ainsi offrir à leurs membres des céréales moins coûteux, tout en réalisant des marges bénéficiaires. La bourse nationale qui est la rencontre la plus importante a été initiée au Mali à partir de 1995 par Afrique Verte. Depuis 2006, elle a pris une nouvelle ampleur avec l'implication de différents acteurs dans l'organisation placée sous l'égide de l'Assemblée des Chambres d'Agriculture du Mali (APCAM). Cette initiative dont l'objectif est de mettre en coordination les différents acteurs de la commercialisation (OP, UT et opérateurs privés), est devenue aujourd'hui une plateforme nationale d'échanges d'informations et de commercialisation des céréales locales. Elles constituent en effet, des outils de commercialisation utilisés pour faciliter le contact entre les fournisseurs (producteurs de riz, des céréales sèches et des produits transformés) et les demandeurs (commerçants, transformateurs, etc.).

De 2007 à 2012, les bourses ont favorisé la réalisation de transactions cumulées portant sur au moins sur 300.000 tonnes de céréales dont 30% en riz. Plus récemment Afrique Verte a organisé à Bamako (en décembre 2011) une bourse internationale avec la participation de 9 pays de la sous-région, qui a abouti à la réalisation de 50.000 tonnes de céréales dont environ 20% en riz. En mars 2012 une bourse internationale a été organisée à Niamey au Niger puis en décembre 2012 une autre bourse internationale s'est déroulée à Ouagadougou. Ces bourses ont permis la participation des OP Maliennes dont des riziculteurs. La bourse de Niamey et celle de Ouata ont abouti à des transactions variant entre 17.000 et 30.000 tonnes de céréales dont environ 15% en riz. De façon générale les bourses permettent de confronter l'offre et la demande et permet d'éliminer plusieurs intermédiaires commerciaux. Les prix issus des bourses sont intéressants pour toutes les parties (offreurs et demandeurs); elles permettent également de garantir la qualité et de fidéliser les relations d'affaires (AMASSA, 2014).

Au niveau sous régional, avec l'objectif de favoriser les échanges entre ses Etats membres, l'UEMOA envisage la mise en place d'une bourse régionale de produits vivriers. Le dispositif envisagé pour la bourse régionale est la création d'une bourse centrale au niveau d'un pays de l'UEMOA et des antennes nationales ou bourses nationales dans chacun des autres pays. L'articulation entre la bourse centrale et les antennes nationales se fera à travers un mécanisme par lequel les bourses nationales vont informer la bourse centrale des offres de ventes et d'achats des produits vivriers répondant aux critères d'éligibilité exigés par le marché (UEMOA, 2010).

5.2.4. Contraintes et opportunités de commercialisation

La commercialisation du riz dans les pays ciblés présente des atouts majeurs à travers :

- La volonté politique d'appui à la filière du riz local depuis la crise alimentaire;
- L'existence de grands marchés de collecte dans les zones de production ;
- L'existence de marge de progrès potentiels sur la filière locale et
- Le dynamisme des commerçants et autres acteurs qui y interviennent.

Cependant, beaucoup de contraintes restent encore dressées devant l'émergence de cette filière sur le plan commercial. Avec la faiblesse des quantités de riz mise sur le marché on constate une atomisation et une irrégularité de l'offre. De même, les petits collecteurs et les détaillants qui constituent la majorité des acteurs du commerce, n'ont pas de fonds de roulement suffisants pour intervenir efficacement. Les grossistes sont sur la filière importée et les demi-grossistes se déplacent rarement. Il n'y a pas de concertation entre les acteurs de la filière et chacun se débrouille. Les timides tentatives de concertation se déroulent à travers les plateformes paysannes mises en place et les interprofessions comme le CIRIZ au Sénégal. Le système de distribution est peu performant, ce qui limite l'accès des populations urbaines au riz local et en plus que l'offre n'est pas régulée dans le temps et dans l'espace. Cela induit un manque de visibilité et de promotion du riz local. En plus, on note l'absence d'un label de qualité pour la filière locale Ceci est en général dû aux mauvaises infrastructures routières dans les zones de production, absence d'implication du privé, au peu d'intéressement des importateurs qui ont des assiettes financières importantes et l'inorganisation des acteurs.

De même, les petits collecteurs présentent une faible liquidité financière pour renouveler leur stock et accroître leur volume de commercialisation. Les banques ou mutuelles n'interviennent presque pas dans le système pour des inquiétudes de solvabilité (climat de confiance). Ainsi, l'accès aux ressources financières et la mise en relation (contractualisation)

sont des conditions d'impulsion et de relance du commerce du riz. Cette activité est peu rentable sur une échelle de collecte primaire avec l'éclatement de l'offre. Une bonne coordination et de contractualisation entre commerçants et transformateurs rendrait la filière plus dynamique et compétitive. Un appui dans la promotion et labellisation du riz local est aussi un axe stratégique de promotion du riz. Ceci devrait être accompagné par la recherche de qualité. Par conséquent, les gains de compétitivité peuvent être obtenus à partir de la qualité de riz perçue par le consommateur. Les critères de qualité les plus cités sont l'absence de corps étranger ou la propreté, la blancheur, le goût, l'arôme, la capacité de gonflement, la cohésion des grains après cuisson, la capacité de conservation après cuisson, etc. Ainsi, il serait donc important de mettre en place des stratégies d'amélioration des marges de progrès des différents maillons de la chaîne en agissant sur plusieurs leviers d'accès aux technologies, aux infrastructures de base, aux financements et au renforcement de capacités des acteurs

5.3. Performance de la transformation

5.3.1. Coût et marge au niveau de la transformation

Au niveau de la transformation, on note trois acteurs principaux : les décortiqueuses et les unités modernes de transformation et les étuveuses pour certains pays.

Il existe au **Bénin** deux systèmes de transformation du riz à savoir le décortiquage après étuvage et le décortiquage direct sans étuvage. Le décortiquage sans étuvage préalable est le principal système de transformation du riz au sud du Bénin (plus de 95%) et sur les périmètres irrigués. Ce système de transformation présente un inconvénient majeur qui est le taux élevé de brisure, mais sa capacité de production est de 10 t/jour. La faible utilisation des rizeries d'Etat est liée à leur difficulté d'approvisionnement en paddy. Les femmes étuveuses ont des capacités individuelles faibles (entre une et trois tonnes par mois). A leurs niveaux, les performances sont limitées par la pénibilité des opérations de l'étuvage en l'occurrence de l'étuvage amélioré qui exige assez de main-d'œuvre.

La transformation du riz paddy au **Burkina** est généralement faite sous deux formes de produits finis à savoir le riz étuvé et le riz blanc. Le premier produit est généralement transformé par les femmes étuveuses et le riz blanc par les transformateurs professionnels et les transformateurs prestataires de services. Dans les zones du Sud-ouest, de l'Est et de la Sissili au moins 18.000 tonnes de riz paddy sur une production estimée à 26 000 tonnes sont écoulées sur les marchés locaux et extérieurs par les producteurs. Cette quantité est destinée à la transformation en riz étuvé ou en riz blanc. Selon les enquêtes de terrain (PDA et al, 2009), il ressort que seulement 10 à 15% du riz paddy sont transformés localement par les femmes étuveuses ; le reste du riz local est exporté vers le Ghana.

Le coût de transformation du paddy au Burkina est de 257 FCFA / kg de riz transformé. Le riz transformé par les étuveuses est vendu à 281 FCFA le kg en moyenne sur le marché. Les principales dépenses pour l'étuvage du riz sont : l'achat du paddy, le conditionnement du riz, le décortiquage du paddy, le transport, l'entreposage, la manutention, la main d'œuvre occasionnelle, le bois, l'eau et l'amortissement du matériel. Les dépenses pour la transformation du paddy en riz blanc sont : l'achat du paddy, le conditionnement du riz, le décortiquage du paddy, le transport, la manutention et l'amortissement du matériel. Pour chaque kg de riz blanc vendu, les unités industrielles gagnent un bénéfice de 18 FCFA. Le montant des achats de paddy influence beaucoup le prix de vente du riz transformé comme

chez les étuveuses. Lorsque le transformateur vend 100 FCFA de riz, 84 FCFA sont utilisés pour acheter le paddy.

Au **Niger**, la société RINI produit un décortiquage évalué à prix de 32 F CFA/kg de riz paddy. Dans le cadre de ces prestations, le riz paddy décortiqué, par contre par la moyenne entreprise SOTAGRI est à 28 F CFA/kg pour les organisations de producteurs (OPVN) et les opérateurs privés. Les unités artisanales exercent des activités d'étuvage, de décortiquage et de battage du riz. Elles mènent pendant longtemps leurs activités de manière informelle qui sont exigeantes en main d'œuvre. En plus, elles utilisent un faible capital et le produit obtenu est souvent de faible qualité. Les résultats d'une enquête menée par la SNV en 2014, montrent que les étuveuses de Kollo sont les plus performantes avec en moyenne 3 sacs de riz paddy étuvés par jour. Tillabéry et Say suivent avec respectivement 2,26 et 1,52 sacs. Les étuveuses de Niamey sont à la traîne avec 1,3 sac de riz étuvé en moyenne par jour. Dans les zones hors aménagement situées dans les bas-fonds et autour des mares, le décortiquage est effectué généralement au coût de 2 000 F CFA le sac de 72 kg, soit, 27,77 F CFA/kg. C'est le même coût observé pour les prestations de SOTAGRI et la SSL (28 F CFA/kg). Il convient de préciser que ces zones sont généralement éloignées des centres urbains, avec un coût élevé de l'énergie. Selon la note d'analyse sur la filière riz au Niger de la Banque mondiale (2014) « le circuit traditionnel des décortiqueuses villageoises achète le paddy en moyenne autour de 180 FCFA et revend au détail le riz décortiqué autour de 350 FCFA, voire près de 400 FCFA à certaines époques de l'année en milieu rural ».

Au **Mali**, le riz est consommé essentiellement sous deux formes: le riz blanc dédié à la consommation humaine et le son de riz qui rentre dans la consommation animale. Le riz qui était considéré il y a moins de 20 ans au Mali comme un aliment de luxe réservé aux consommateurs les plus nantis financièrement, est de plus en plus consommé. Ce riz est transformé dans les unités industrielles. Les transformateurs enquêtés (Fall et Diakité, 2014) ont vendu en moyenne 6600 kg de riz décortiqué aux coopératives, aux consommateurs, grossistes et demi grossistes à un prix moyen de 300 FCFA/kg. En plus des graines, il a été vendu également en moyenne 1120 kg de son à 500 FCFA/kg. Le montant de la vente estimé s'élève à 2 540 000 Fcfa. En déduisant les charges de fonctionnement pour les divers types de transformateur, le gain de la transformation au Mali est estimé à 1 006 515 FCFA en 2013. Ainsi, sur un prix au marché de 350 F CFA/kg, le coût de transformation est estimé à 44 F CFA/kg et représentent 19 % du prix du riz local.

Au **Sénégal**, on note deux types de transformateur (la décortiqueuse villageoise et les unités modernes de transformation). L'étude VECO (2014) indique que les décortiqueuses ont traité en moyenne 892 tonnes en 2013, tandis que la capacité annuelle de traitement pour la rizerie, est en moyenne de 1 097 dont 80 % sont des prestations de service. Malgré l'importance des volumes traités en moyenne ces deux types opérateurs sont en dessous de leur capacité technique de production. Les décortiqueuses sont les plus proches de leur capacité réelle technique avec 67 %, tandis que le rizier se trouve à peine à hauteur de 25 % de leur capacité théorique. Cela montre le faible niveau d'approvisionnement en paddy des rizeries industrielles. Le coût moyen de transformation des quantités totales usinées varie entre 6,03 et 10,74 FCFA/kg de paddy usiné, respectivement la décortiqueuse et la rizerie. Cela indique des charges totales variables de 1 642 213 FCFA pour les décortiqueuses durant l'année à plus de 12 millions FCFA au niveau de la rizerie. L'économie d'échelle induite par les quantités importantes traitées en moyenne par ces deux dernières unités contribue fortement à la

réduction des coûts unitaires de revient de ces prestations. Ainsi le revenu net par kg est de 9FCFA pour la décortiqueuse et de 15 FCFA pour la rizerie.

On note aussi une variabilité des charges entre les différentes entreprises. Cette variation est en relation avec les coûts de fonctionnement des différentes entreprises impliquées dans la transformation du paddy. Pour la rizerie, les principaux postes de coûts sont l'énergie, le transport et les frais de commercialisation, les amortissements et les pièces détachées. Ainsi, ces charges sont en moyenne près de onze millions FCFA par an. Pour la décortiqueuse, ces charges sont à 1,5 millions. Ces unités fonctionnent toutes en électricité dont le coût est cher. Le transport et la manutention du riz acheté par la rizerie contribue à un peu plus de 17 % du volume des charges. Ces charges se justifient du fait que ces entreprises font recours à des opérations d'achat de paddy pour rentabiliser leurs infrastructures. Ces activités induisent des coûts supplémentaires de manutention, de décortilage et des frais de mise en vente. De même, on constate que les coûts d'amortissement de la rizerie constituent également 12 % des charges totales. Ceci provient de la cherté de la mise en place des équipements et de la logistique pour ces types d'unités. Les pièces détachées pour l'entretien des unités de production sont également chères et elles sont évaluées à 2 050 FCFA par tonne d'unité usinée.

5.3.2. Contraintes et opportunités dans la transformation

Dans le secteur de la transformation des pays ciblés en Afrique de l'Ouest, les principales contraintes sont :

- L'inorganisation des acteurs
- L'insuffisance de l'offre pour la rentabilisation des activités
- Pannes fréquentes et l'absence de pièces de rechange et leur cherté
- La vétusté des équipements induisant des pannes répétitives
- L'accès difficile au crédit dont notamment les taux d'intérêt élevés.
- Faible disponibilité de fonds de roulement pour l'approvisionnement en paddy
- Le manque criard de magasin de stockage et d'airs de séchage
- L'absence de séparateur pour trier les types de riz, notamment dans les décortiqueuses
- La forte consommation d'électricité.,
- Faible lien d'affaires avec les organisations de producteurs

Face à ces contraintes, on note un certain nombre d'opportunités dans le secteur de la transformation. Ces opportunités sont

- Le niveau d'auto-emploi de ces unités par les jeunes et les femmes
- La demande forte en riz local et la volonté politique.
- Génération et accroissement des revenus induits dans le secteur (production et transformation) et facilitation à la vente du paddy.

Pour relancer le secteur de la transformation, les mesures institutionnelles à prendre sont un renforcement du nombre d'unités modernes de décortilage et d'introduction d'étuvage avec trieuse et polisseur. Il s'agit d'introduction d'unités performantes pour accroître la qualité du riz transformé et la plus value. L'Etat doit également chercher à réduire les coûts d'électricité, de gasoil et de bois de chauffe (pour les étuveuses) jugés exorbitants pour ces acteurs. De même, l'appui en infrastructure routière dans les zones de production faciliterait la collecte et la commercialisation du riz local. Il est également demandé le renforcement de capacités des acteurs dans la gestion et des techniques de transformation. L'accès au crédit est également cité dans les mesures institutionnelles pour le financement adéquat des opérations avec des

taux d'intérêt accessibles aux jeunes entrepreneurs du secteur. Il est aussi utile de mettre l'accent sur la mise en relation pour des contrats assurant la régularité et la sécurisation de la qualité, mais également des prix intéressants et le paiement à temps pour les contractuels.

5.4. Analyse des marges des acteurs directs de la chaîne

Pour le riz local, la marge agrégée de commercialisation est la différence entre le prix du paddy à la production et le prix du riz blanc en détail pour le consommateur. Il couvre ainsi, les coûts de collecte, de transformation et de distribution. Les indicateurs obtenus des différents acteurs nous permettent d'estimer les différentes marges (tableau 6). Ainsi, au Burkina, le coût de production est de 57 F/kg paddy en moyenne dans les divers systèmes de production et la marge nette du producteur estimée à 80 FCFA/kg de paddy commercialisé. Le coût moyen d'étuvage est de 10 F/kg et celui d'usinage de 12 F/kg selon les divers types de ces acteurs. Le coût de distribution du riz usiné est estimé à 10 F/kg. Par ailleurs, le prix moyen du marché de 2013 est à 281 F/kg. Avec le coefficient moyen d'usinage de 65 %, le producteur obtient 44 % de marge sur le prix au marché et son coût de production constitue 31 % de ce prix. Les commerçants en gagent 8% du prix au marché, tandis que le coût d'usinage retient 7%. Le coût de distribution et le coût d'étuvage représentent chacun 5% du prix au marché.

Tableau 6 : Marges des différents niveaux de la chaîne de valeur riz dans la région en 2013.

Burkina Faso	F/kg Paddy	F/kg Riz blanc	% du prix détail
Coût moyen production	57	87,69	0,31
Marge nette producteur	80	123,08	0,44
Coût moyen étuvage	10	15,38	0,05
Coût moyen usinage	12	18,46	0,07
Coût moyen distribution	10	15,38	0,05
Marge nette commerçant	14	21,54	0,08
Prix détail		281,54	1,00
Mali	F/kg Paddy	F/kg Riz blanc	% du prix détail
Coût moyen production	108	166,15	0,47
Marge nette producteur	42	64,62	0,18
Coût moyen usinage	44	67,55	0,19
Coût moyen distribution	22	33,85	0,10
Marge nette commerçant	12	18,46	0,05
Prix détail		350,63	1
Sénégal	F/kg Paddy	F/kg Riz blanc	% du prix détail
Coût moyen production	101	183,82	0,54
Marge nette producteur	29	52,78	0,16
Coût moyen usinage	12	21,84	0,06
Coût moyen distribution	17	30,94	0,09
Marge nette commerçant	28	50,96	0,15
Prix détail		340,34	1,00

Source : Compilation auteur selon les études disponibles par pays en 2014 (coefficient de transformation paddy à riz blanc est à 0,65).

Au **Mali**, le producteur gagne 18 % du prix au marché estimé en moyenne à 350 F CFA/kg en 2013. Son coût de production s'avère par contre très élevé représentant 44% du prix obtenu. Cela montre des efforts à faire pour améliorer la productivité du riz au Mali. Le coût de l'usinage est aussi élevé avec 44 F CFA/kg, soit 19 % du prix au marché du riz local. Le coût de distribution est estimé en moyenne à 22 F CFA/kg avec une marge de 12 F CFA/kg représentant 5 % du prix au marché.

Le producteur **Sénégalais** gagne 29 F CFA/kg avec un coût de production élevé de 101 F CFA/kg, représentant plus de la moitié du prix au consommateur. Ce prix au marché est en moyenne à 340 F CFA/kg en 2013. Le commerçant gagne autant que le producteur (28 F CFA/kg) et son coût de distribution représente 9 % du prix au marché, soit 17 F CFA/kg. Cela indique des efforts au niveau des coûts de production pour améliorer la part de marge nette de cet acteur principal de la chaîne de valeur du riz. Le coût de l'usinage reste contrôlé à 12 F CFA/kg, soit seulement 6 % du prix au marché du riz local.

L'amélioration des relations fonctionnelles dans les pays ciblés en Afrique de l'Ouest devrait permettre une meilleure répartition des marges bénéficiaires entre les acteurs clés, contrairement à la situation actuelle caractérisée par de fortes disparités. Dans l'ensemble de ces pays, le coût de production s'octroie la plus grande part du prix détail du riz blanc entre 31 et 54 % selon le pays (tableau 5). Il est suivi par la marge nette du producteur qui représente 44% au Burkina, 18% au Mali et 16% au Sénégal par rapport au prix moyen du riz blanc au marché. Cela indique un faible profit et une pression pour améliorer son efficacité en relation avec une utilisation efficace des facteurs de production. Ainsi, le producteur à travers l'exploitation judicieuse de marges de progrès peut largement améliorer sa part. Il s'agira l'utilisation plus efficace des intrants et des technologies à travers le renforcement de capacité des acteurs. Les commerçants en gagnent entre 5 et 15 % du prix en détail. Les transformateurs prennent la plus petite portion au Burkina et au Sénégal (entre 5 et 6 %). Elle se situe par contre de 19% du prix au détail au Mali, soit 42 F/kg traité. Cependant, la marge nette apparemment faible chez la majorité des transformateurs s'explique à la fois par la dure compétition dans ce secteur pour l'obtention du paddy et le commerce du riz blanc, par une pression à la hausse sur les coûts de transformation, notamment l'énergie et par une production en deçà de leur capacité.

L'augmentation de la rentabilité de la riziculture à travers une amélioration de sa compétitivité commande des innovations à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Il apparaît possible d'améliorer considérablement la qualité du riz usiné et les performances de coût, et donc la valorisation du riz local. Pour se faire, on doit s'appuyer sur la recherche et la diffusion à grande échelle de variétés mieux adaptées à la demande et sur l'amélioration de la qualité. Il convient également de revisiter les postes de coûts dans les divers stades de la production, de la transformation et du commerce pour des gains de compétitivité. Cela permettra de supprimer les sur coûts d'intervention des acteurs de la filière. L'économie à attendre de cette stratégie serait l'amélioration du taux d'usinage et de qualité du riz blanc, mais aussi veiller à la production du bon paddy correctement séché avant transformation.

Malgré ces contraintes, la riziculture décèle des opportunités et incitations. On note des rendements élevés en zone irriguée suite à des niveaux de connaissances, de compétences et de pratiques acceptables. On y rencontre aussi l'intervention de privés avec des capacités financières et un engagement d'incitations commerciales. On note également une volonté politique d'accompagnement des acteurs de la chaîne de valeur riz et des incitations émergentes des importateurs à diversifier leurs activités dans le marché du riz local. Avec la

volatilité des prix internationaux, on note beaucoup d'incertitudes liées aux fluctuations des prix et politiques d'exportation. Il ya un début de contractualisation entre acteurs. En zone pluviale, on note un potentiel de superficies exploitables et de marges de progrès. Néanmoins, des appuis sont nécessaires pour la consolidation de l'offre de paddy, notamment en zone pluviale et chez les petits producteurs. Il s'agit aussi de l'accroissement des capacités de transformation de qualité pour satisfaire la demande du marché et la fourniture de services appropriés aux autres acteurs de la chaîne de valeur. Il faut aussi le soutien de la recherche et du développement et l'implication des structures de financement.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La filière rizicole locale dispose de nombreux atouts. Selon Africarice (2001), le riz est une plante hautement adaptable qui peut être cultivé dans différents écosystèmes rencontrés en Afrique de l'Ouest. Au plan biophysique, l'Afrique de l'Ouest regorge de nombreux avantages en termes de climat, de disponibilité de grandes surfaces de terres exploitables pour la production (disponibilité en quantité et en qualité). Sur le plan de la recherche, un réseau de centre de recherches travaille à mettre en place des variétés de qualité correspondant aux besoins des producteurs et des consommateurs. Ainsi, les travaux du Centre du riz (Africarice) en relation avec les structures nationales de recherche des pays d'Afrique ont abouti à l'introduction de plusieurs technologies performantes, dont notamment les variétés et itinéraires techniques pour diverses écologies. La demande, les prix croissants du riz local et la volonté politique offrent aussi des opportunités considérables aux producteurs et les autres acteurs de la chaîne de valeur en Afrique de l'Ouest. A cela s'y ajoute une demande soutenue, l'intérêt actuel de divers bailleurs de fonds et, surtout, une prise de conscience par les producteurs que le riz est en passe de devenir la denrée la plus prometteuse du marché (Boutsen et Aertsen, 2013). Par ailleurs, la riziculture est une chaîne intégrante et occupe une position centrale par ses efforts induits sur les activités d'amont et d'aval de la filière et génère des volumes de transactions plus importants que son produit brut intrinsèque. Ces opportunités peuvent être saisies si les écarts entre la production et la productivité sont comblés et les autres défis de la chaîne de valeur relevés. Malgré les efforts fournis, les résultats obtenus au niveau des riziculteurs restent encore faibles. On note deux principaux systèmes de production. Le riz irrigué contribue entre 60 à 80 % de la production nationale et le riz pluvial qui est destiné principalement à l'autoconsommation. Le premier système est exigeant en consommation d'intrants et le second utilise peu de ces intrants. Ceci se reflète à travers les niveaux de rendement très différents. L'offre locale est entre 20 et 50 % de la demande intérieure (avec 90 % pour le Mali). Ainsi, la hausse de l'offre nationale pour couvrir la demande intérieure passe par l'amélioration et l'expansion de ces systèmes de production et la qualité du riz produit. Cela passe par la mise en place des infrastructures de base, l'utilisation de semences améliorées, l'application d'engrais et de pesticides avec une forte prévalence mécanique et un fort niveau d'encadrement.

Malgré les forces de cette chaîne de valeur, plusieurs faiblesses y sont inhérentes. Le secteur rizicole de la région souffre des inefficiences liées à une productivité faible, et à la cherté de la transformation et de la commercialisation. En effet, selon Lançon (2011), la concurrence entre riz local et riz importé en Afrique de l'Ouest n'est pas seulement biaisée par le jeu des aides directes ou indirectes dont bénéficient les filières d'exportations de riz d'origine asiatique. Elle est aussi faussée par les contraintes qui pèsent sur les modalités de transformation et de commercialisation du riz local : des techniques artisanales, sinon sommaires, pour l'étuvage et le décorticage, des moyens de conditionnement insuffisant et

des capacités de financement limitées pour assurer une régularité des flux de riz local auprès des consommateurs urbains. La capacité des filières locales à fournir un riz dont les attributs de marchés sont comparables à ceux des riz importés est un enjeu tout aussi important que le niveau des prix relatifs et la productivité des riziculteurs africains pour améliorer la compétitivité des riz de ces pays. Vu également son potentiel foncier inexploité, la riziculture recèle de réelles marges de progrès.

En amont et aval des filières, on note des axes de relance et d'impulsion de la riziculture. Ces stratégies de développement recourent avec la vision de moderniser la riziculture à travers la mise en œuvre des infrastructures d'accompagnement de la production (réhabilitation des aménagements, ouvrages de rétention d'eau en zone pluviale, des pistes de production, magasin de stockage...), la mise en relation dans la valorisation et mise en marché du riz local, la facilitation à la création, à l'organisation et la consolidation d'interprofessions solides, l'accès aux technologies, au marché, aux intrants et au crédit. Le dernier axe serait la consolidation de l'offre de matières premières et développer une plateforme de services et l'intégration des producteurs d'autosubsistance dans de nouvelles opportunités de marché

Dans la perspective d'une amélioration du système global, nous pouvons formuler ces **recommandations**

1. Accès aux infrastructures de base de production, de transformation et de mise en marché

Au niveau des infrastructures et équipements, la mise en œuvre d'un vaste programme de réhabilitation des aménagements dans les bassins de production (système irrigué et bas-fonds aménagés), la construction des ouvrages de maîtrise d'eau et de salinité dans les bassins pluviaux deviennent une priorité et une urgence pour accroître le potentiel de production rizicole. La réalisation de ce programme permettra une expansion plus efficiente des grandes zones de production avec une sécurisation d'eau dans les zones appropriées. Malgré le relèvement des superficies constatées ces dernières années, la mise en valeur des superficies exploitables est faible. Au niveau du secteur de la transformation et mise en marché, des infrastructures de base comme les magasins de stockage, la réhabilitation et le calibrage de certaines usines de transformation pour accroître la qualité du riz local sont des axes d'appuis stratégiques. En effet, si le système pluvial est dépourvu d'unités de transformation en riz. Dans le système à maîtrise d'eau de ces pays, il s'agit de renforcer les équipements de qualité (trieuse, séparateur, polisseur, etc.) et de rendre le secteur professionnel (contractualisation, intervention du secteur privé bancaire...) et paiement garanti. De même, les équipements d'étuvage doivent être modernisés pour un riz étuvé de qualité.

Un appui stratégique de plaidoyer auprès des décideurs publics, partenaires au développement et privés est crucial pour prendre en charge ces types d'investissements en vue d'améliorer l'offre locale de qualité selon les besoins du marché.

2. Accès aux équipements et aux intrants de qualité

Vu le nombre limité et vétuste d'équipements agricoles au niveau des exploitations agricoles et au niveau des prestataires de services (transformation et étuvage), une alternative de renouvellement est indispensable. L'Etat a déjà pris des initiatives de renouveler le parc de matériels agricoles au sein des exploitations. Cependant, l'accès aux équipements doit être mis sur la mécanisation à petite dimension comme les charrettes, les équipements de labour et

de récolte et post-récolte en vue de réduire les travaux manuels inefficaces, notamment en zone pluviale.

Un programme d'intensification et de production d'un riz de qualité est indispensable. Ce programme sera sous-tendu par des activités de renforcement d'accès aux intrants de bonne qualité. Il s'agit de sensibiliser les producteurs sur la consommation des intrants selon les normes recommandées et aux périodes appropriées. L'utilisation des semences certifiées et des engrais recommandés peuvent contribuer à relever le niveau de productivité. Ceci se fera aussi avec l'application de bonnes pratiques culturales. Il faut aussi penser à réactualiser les certitudes de la recherche en matière de fertilisation en revisitant les doses recommandées.

Un appui au renouvellement et renforcement des équipements agricoles est un atout pour améliorer la situation des Bassins de production rizicole. De même, une stratégie d'accompagnement des producteurs sur la production et l'utilisation des semences certifiées serait indispensable.

Pour se faire un système de crédit warrantage avec une ligne de crédit « semences certifiées » serait recommandée en relation avec les opérateurs semenciers et des institutions de crédit sous la garantie morale de l'Etat. Ce système permettrait aux producteurs d'avoir accès aux semences sélectionnées sur crédit. Ceci permettrait d'accroître les disponibilités de bonnes semences certifiées et espérer accroître les productions. L'accroissement des productions attendues vont contribuer à la sécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition dans ces localités.

3. Accès aux informations et de service

Bien que la filière riz se structure de mieux en mieux en Afrique de l'Ouest, les acteurs ne sont pas toujours au parfum des informations en temps voulu. Le système de gestion de l'information de la filière riz doit être durable pour réduire les incertitudes. Aujourd'hui, chaque acteur se débrouille comme il peut pour avoir des informations. D'une part les acteurs en amont comme les producteurs, n'ont pas les informations à temps sur les intrants, d'autre part, les acteurs en aval, n'ont pas les informations nécessaires pour s'organiser en conséquence. Aussi, les commerçants et les consommateurs n'ont pas la bonne information sur le riz produit au pays. Ces derniers aimeraient disposer d'informations sur le riz local et sa reconnaissance. Ainsi, alors que chez les commerçants les informations recherchées ont rapport aux prix, à la disponibilité du produit à temps réel, au comportement dur riz à la cuisson, au goût et aux circuits de distribution, chez les consommateurs l'accent est mis sur les éléments d'identification du riz, les lieux de vente et les informations en rapport avec les caractéristiques et les qualités du riz.

Différents services sont souhaités par les acteurs. Il s'agit d'abord des services d'encadrement et d'appui-conseil de proximité, des services liés à l'approvisionnement en intrants (semences de qualités, engrais et herbicides), des prestataires de services mécanisés notamment dans les phases de récolte et poste-récolte et des services liés d'une part à la commercialisation du paddy mais aussi à la commercialisation du riz transformé. Concernant le riz transformé, les services demandés ont rapport à la promotion de ce riz et les actions à mener pour une plus grande visibilité sur les marchés urbains. Il est aussi indispensable d'améliorer la qualité des emballages.

Un appui en information et en services est un axe privilégié dans la stratégie de professionnalisation de la filière. Pour améliorer le niveau de productivité des acteurs de la chaîne, des services d'appui-conseil de proximité sont stratégiques ainsi que la mise à disposition des informations utiles à la prise de décision

4. Accès aux technologies

L'accroissement de l'offre locale passe nécessairement par une utilisation des technologies appropriées. Une amélioration des niveaux de productivité du secteur rizicole autour des bassins de production implique l'accès aux technologies et aussi une maîtrise des techniques culturales. Cet axe pertinent est le renforcement de capacités des producteurs et l'accès aux technologies, notamment celles liées aux changements climatiques. Il s'agit aussi de la mise à échelle des innovations éprouvées par la recherche et la vulgarisation. Cela suppose, par exemple des plateformes d'innovations fonctionnelles pour permettre d'une part, une formalisation de la demande de tous les acteurs ; et d'autre part la génération et l'appropriation des technologies et techniques. Ces organisations sont de partenaires stratégiques dans le processus de dialogue politique et d'intermédiations organisationnelles, financières et de marché. Ainsi ces cadres de concertation et de réseautage permettent le dialogue entre acteurs et le partage des savoirs. Ils permettent aussi l'accès facile aux facteurs de production, notamment la systématisation de l'utilisation de semences certifiées comme les engrais et petits outillages, etc. ; et les bonnes pratiques culturales. Ainsi, toutes les conditions seront réunies pour permettre aux technologies d'exprimer toutes leurs potentialités. Les stratégies d'impulsion de technologies sont ainsi mises en avant pour accroître la productivité agricole et, partant améliorer la compétitivité du secteur rizicole.

Au niveau du bassin de production pluviale, l'accroissement de la productivité passe surtout par cet accès aux technologies et à l'encadrement technique. Contrairement au système irrigué, les riziculteurs pluviaux utilisent leurs semences traditionnelles. Il leur faut une utilisation accrue de variétés de semences à haut rendement et aussi l'utilisation de technologies atténuant les contraintes de main d'œuvre (petite mécanisation de récolte et de battage, etc.). Ces nouvelles technologies avec une utilisation de variétés améliorées pourraient accroître sensiblement l'offre rizicole. Egalement des conventions de partenariat entre la recherche, les ONG, les structures de conseil agricole pourraient être mises à profit sur des thématiques spécifiques de renforcement de capacités, notamment sur les pratiques culturales et de lutte contre les ravageurs, mais également dans l'organisation professionnelle des acteurs. Ces types de conventions doivent aussi s'articuler autour des indicateurs de performance.

A ce titre, il conviendra de renforcer les investissements dans la recherche et la vulgarisation agricoles en vue de mettre en épreuve les innovations technologies nécessaires et leur mise à échelle en grande diffusion. Les défis du développement du riz orientent la réflexion sur l'incitation aux services de recherche et d'appui-conseil.

5. Accès au marché et au financement

L'accès au marché demeure l'axe stratégique d'appui à la filière rizicole locale. Il ne s'agit pas seulement de produire, mais de produire pour satisfaire le marché. En zone irriguée dont l'objectif est en partie de commercialisation, il faut appuyer des entreprises leaders à investir

dans le développement des marchés. Ceci se fera par la facilitation des investissements pour le secteur privé (impliquer les importateurs dans la distribution du riz local via des contrats). En plus, l'accent doit être sur l'amélioration du système de gestion (planification, logistique, SIG, etc.) et un appui à la mise en marché par un affinement stratégie commerciale. L'existence des systèmes d'information permet de réduire les incertitudes et risques (intelligence de marché). Ceci s'accompagne par la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement.

La mise en marché du riz local se fait aussi par la consolidation de l'offre de matières premières et le développement de plateforme de services. Il faut au préalable la planification de la production sur la base de contrats d'achats avec les riziers ou commerçants, le développement d'une plateforme de services pour accélérer le processus de mise en marché. Ceci va renforcer les marchés de services et faciliter les alliances stratégiques entre acteurs de la chaîne de valeur. L'existence des réseaux d'informations permet de faciliter la gestion de l'information sur les stocks, le partage de risques, etc. dans cette même dynamique, il faut un appui sur la construction d'infrastructures de stockage pour le groupage de la production. En zone pluviale, il faut ce renforcement des marchés de services par la mise en place des facteurs de productions, équipement et autres services de récolte et de post-récolte en vue d'accroître la productivité. En plus, il faut **intégrer les producteurs d'autosubsistance dans de nouvelles opportunités de marché par** l'utilisation des réseaux sociaux comme points d'ancrage de nouveaux comportements et des relations commerciales et appuyer ces acteurs sur la meilleure gestion des risques des ménages. Enfin, il faut la **facilitation à l'intervention de services de micro-finance ou** l'accès aux financements. L'étude a montré les limites du système financier peu impliqué dans le secteur agricole. Il convient ainsi de mettre en place des dispositifs d'accès au crédit en vue d'améliorer la capacité financière des acteurs et doter ainsi la filière riz de distributeurs professionnels pour un écoulement facile du riz. La finalité est l'organisation efficiente du maillon de la distribution et permettrait aux commerçants de bénéficier des opportunités du potentiel du marché sous-régional à grande échelle.

VII. BIBLIOGRAPHIE

ABIASSI E. et D. ECLOU (2006), Etude sur les instruments de régulation des importations commerciales de riz au Bénin. Rapport final, CCR-B, FUPRO ; 84 p.

Africa Rice-IRAG (2010). Renforcement de la disponibilité et de l'accès aux services statistiques rizicoles : une contribution à l'initiative d'urgence pour le Riz en Afrique Subsaharienne/Guinée-Conakry, Mars.

ADEGBOLA P. et S. AKOHA (2011), Etude de la compétitivité de la riziculture béninoise. Rapport- final, PRESAO ; 41 p.

ARINLOYE D. (2010), Facteurs déterminant le choix des consommateurs de riz du Bénin. Rapport final, PAFIRIZ ; 100 p.

Comité Inter Professionnel du Riz (CIR-B), 2011, stratégie de mobilisation de ressources : Analyse de la filière riz au Burkina Faso, 72p.

Agence de régulation des Marchés (ARM). 2014. Bulletin trimestriel du marché agropastoral Novembre, Rapport Système d'Information sur les Marchés, Novembre, 11p + annexes

Bécaye BA (2013). Caractérisation et typologie des exploitations agricoles privées du Delta, mémoire de fin d'études ingénieures à l'ISFAR, Thiès. Juin

Boutsen et Aertsen (2013). Peut-on nourrir l'Afrique de l'Ouest avec du riz ? MO papers N°74-février 2013- www.mo.be/papers.

CEDEAO, UEMOA, NEPAD : Accélérer la mise en œuvre de l'ECOWAP/PDDAA, Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Offensive Régionale pour la relance durable et soutenue de la riziculture en Afrique de l'Ouest ; 2014 ; 96 pages

Diagne, A., Eyram Amovin-Assagba, Kochi Futukachi, and Marco, C.S. Wopereis (2013). Estimation of Cultivated Area, Number of Farming Household and Yield for major Rice-Growing environments in Africa, Cotonou, Benin in CAB International 2013. Realizing Africa Rice promise (Eds M.C.S. Wopereis et al.).

Diallo, S., Fall, A.A.; et Gueye, P. (2004). Amélioration de l'adoption d'options technologiques performantes et renforcement des capacités professionnelles des riziculteurs dans la Vallée du Fleuve Sénégal, Rapport ISTA/ROCARIZ- transfert, Avril; p24.

Fall, A.A. (2007). Le riz, une denrée stratégique à problème, dossier sur la sécurité ou souveraineté alimentaire, *Agrovision*, bulletin d'informations trimestriel- CMA/AOC, Mai 2007 n°3, PRIECA/AO

Fall, A.A. et Dièye, P.N. (2008). Impact des cours mondiaux du riz sur la sécurité alimentaire du Sénégal, Revue ISRA. Juin.

Fall, A.A. (2009). Les facteurs de risque dans le financement de l'agriculture, *AGROVISION*, bulletin d'informations trimestriel- n° ISSN 0850 1378 Mars 2009 n°9, CMA/AOC, PRIECA/AO pp 19-22.

Fall, A.A., Fall, C.A.K., Gningue, R.D., Ndir, B., et Ndour, M. (2010). Etude sur les critères de qualité et les modes de consommation du riz au Sénégal, Rapport de recherches FNRAA. Octobre, pp78.

Fall, A.A. (2013). Impact de l'accès au crédit sur la productivité rizicole dans la vallée du fleuve Sénégal, Congrès du Riz-Africa Rice, Cameroun. Juin.

Fall, A.A., Diakité, L. et Dièye, Mb.F. (2014). Synthèse études chaîne de valeur riz en Afrique de l'Ouest : pays du Fleuve Mano et le Mali, Rapport CORAF/WECARD, Mars, 63p.

FAO : Etat des lieux de la riziculture au Niger ; novembre 2011 ; 76 pages

FAO : Stratégie de développement de la riziculture ; novembre 2009

FAO : « Projet Régional de la production de riz en Afrique de l'ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires » pour la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal ; 2008; 39 pages + annexes.

FUCOPRI : Etude sur la contribution de la riziculture à la sécurité alimentaire des ménages ruraux au Niger, 2008 ; 61 pages + annexes

FUCOPRI : Etude sur les états des lieux et documentation sur les importations et dons de riz, utilisation des fonds des recettes pour la promotion de la filière riz et l'application du quota du riz local sur les importations. ; 2011 ; 65 pages

HOUNHOUIGAN J. (), Qualité de quelques types de riz vendus au Bénin. Rapport d'expertise ; CCR-B ; 23 p.

INERA et DGPER., 2010, Renforcement de la Disponibilité et de l'Accès aux Statistiques Rizicoles : Une contribution à l'initiative d'urgence pour le Riz en Afrique Subsaharienne, 75p.

Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), 2006. «Plan stratégique de la zone agro-écologique du Fleuve ». Rapport ISRA /Banque Mondiale, mars, 196p.

Jaeger, P.; Fall, A.A.; Chancellor, T.; et Denton, R. (2013). Benchmarking rice value chain costs in Ghana and Senegal against costs in Thailand, in Growing Africa: Unlocking the potential of Agribusiness, World Bank report n°18. January. 128p.

LO, M. FALL, A.A., CISSE, M. et FAYE, O.ND. (2013). Diagnostic Organisationnel des Organisations Paysannes et étude des sous-projets de la Filière riz dans les régions de Fatick et de Kaolack, Rapport de Consultation du Projet d'Appui aux Filières Agricoles (PAFA). 26p + annexes. Janvier.

Ministère de l'Agriculture, Division des Statistiques Agricoles (DISA), Résultats de campagne de Novembre, 1997-2014.

MAH et DGPER., 2012,Etat des lieux des plans d'actions des filières agricoles au Burkina Faso, 58p.

MAH/DGPER., 2012,Stratégie de Développement des Filières agricoles au Burkina Faso, rapport final, 85p.

MAHRH et GIZ., 2009, diagnostic sur l'état des lieux et l'analyse des contraintes et potentialités de la production de la transformation et de la commercialisation du riz dans les régions du Sud-ouest, de l'Est, de la province de la Sissili et autres zones de production de riz local. Programme de Développement de l'Agriculture (PDA) /Programme d'Aménagement des Bas-fonds dans le Sud-ouest et la Sissili (PABSO), 72p.

- MAHRH et GIZ.,2009, Promotion des chaines de valeur ajoutée de la filière riz local, Programme d'Aménagement des Bas-fonds dans le Sud-ouest et la Sissili (PABSO) ,101p.
- R. Stuart, Anne-Marie Lambert, A. A. Fall, A. Kanté (2013). Evaluation de programme de pays du FIDA sur les projets PSAOP, PRODAM, PROMER I, II, FAFA et PADAER.
- Touré, Nd.F. (2004). Répertoire des Groupements Féminins dans la zone du Bassin de l'Anambé, Rapport SODAGRI/PADERBA/DADR/COF, Juin. 70p.
- Touré, Nd.F. (2005). Situation de référence des GIE de l'Union des secteurs 3 et 4, Rapport SODAGRI/PADERBA/DADR/COF, Mars. 45p + annexes.
- Touré, Nd.F. (2005). Situation de référence des GIE de l'Union du secteur 5, Rapport SODAGRI/PADERBA/DADR/COF, Mars. 55p + annexes.
- USAID (2009) Global Food Security Response: Senegal rice study, MicroReport#160, August
- USAID (2009) Global Food Security Response: West Africa Rice Value Chain Analysis, Micro Report # 161; October.
- USAID (2010). Etude chaine de valeur riz au Sénégal, Rapport de consultation (Ibrahima Hathie) ; Juin, 46p.et annexes
- VECO. (2011). Diagnostic de la filière riz dans le Bassin de l'Anambé et Analyse de la Situation Socio-économique des membres de la FEPROBA, Rapport Consultation (FALL, A.A. et CISSE, A.) 53p. Décembre.
- VECO (2014). Diagnostic de la chaine de valeur riz et Analyse de la Situation Socio-économique des producteurs et productrices membres de l'UGMD dans le Delta du Fleuve Sénégal, Rapport Consultation (FALL, A.A. et KANE, B.). 59p + annexes. Janvier.